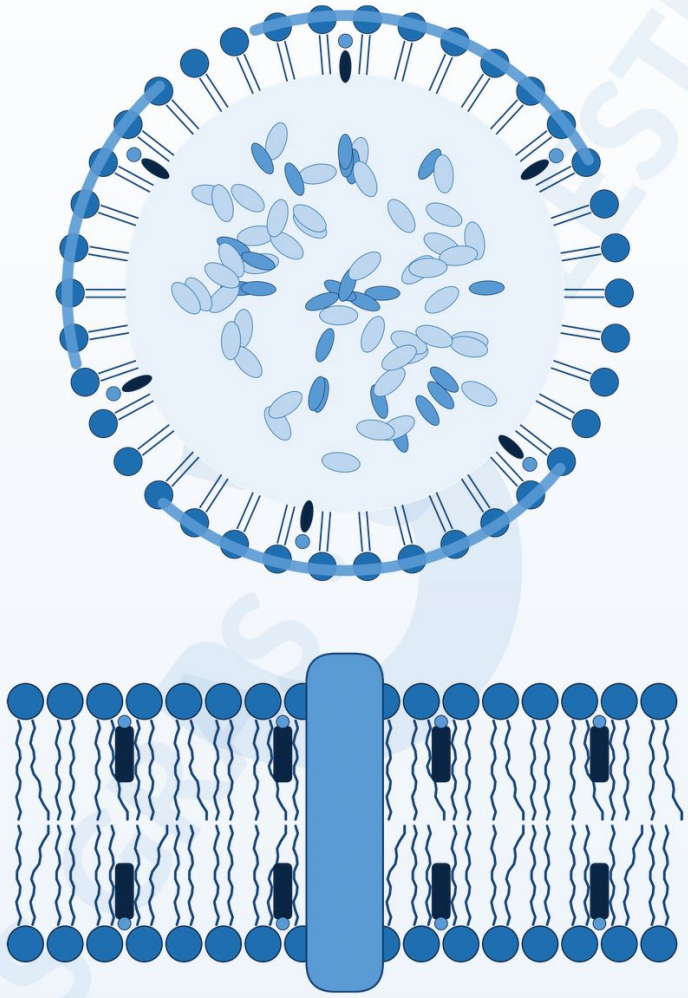
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

05



CHAPITRE 5

Structure et propriétés des lipides

Définition et rôles, acides gras (nomenclature, propriétés, familles n-6 et n-3), glycérides, glycérophospholipides, sphingomyéline, cholestérol et dérivés, vitamines liposolubles, lipoprotéines, digestion et absorption, lipides et santé, cuisine et analyses

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 5 – Structure et propriétés des lipides....3
5.1 Compétences mobilisées....3
5.2 Croisement référentiel × précisions × indications....4
5.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....5
5.3 Cours....7
5.3.1 Définition, rôles et classification des lipides....7
5.3.2 Les acides gras : structure et nomenclature....14
5.3.3 Propriétés des acides gras et des corps gras....23
5.3.4 Les acides gras indispensables : familles n-6 et n-3....32
5.3.5 Les glycérides (acylglycérols)....38
5.3.6 Les glycérophospholipides....44
5.3.7 Les sphingolipides : l'exemple de la sphingomyéline....50
5.3.8 Le cholestérol, les stérols et les stéroïdes....54
5.3.9 Les vitamines liposolubles A, D, E, K....60
5.3.10 Les lipoprotéines : transporter des lipides dans le plasma....64
5.3.11 Digestion et absorption des lipides....69
Exercice de synthèse – stéatorrhée et insuffisance pancréatique....71
5.3.12 Lipides et santé : acides gras trans, cholestérol et risque cardiovasculaire....72
Exercice de synthèse – hypercholestérolémie et qualité des lipides....73
5.3.13 Les lipides en cuisine et au laboratoire....75
Exercice de synthèse – l'huile de friture d'une cuisine centrale....78
5.4 Approfondissements....80
5.4.1 Acides gras : nomenclature, familles, cas particuliers....80
5.4.2 Propriétés physico-chimiques : applications....83
5.4.3 Glycérides, phospholipides et sphingolipides....84
5.4.4 Stérols, stéroïdes et vitamines liposolubles....86
5.4.5 Lipides, énergie et alimentation du nourrisson....88
5.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....90
5.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....96
5.7 L'essentiel du chapitre....97
5.8 Fiches de synthèse....98
Fiche 1 – Les acides gras à connaître....98
Fiche 2 – Les classes de lipides....99
Fiche 3 – Lipides et conseil diététique....99
5.9 Les formules, réactions et relations à savoir écrire....99
5.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....100
5.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....101
5.11.1 Schémas à légender et exercices d'application....101
5.11.2 QCM....107
5.11.3 Questions de réflexion corrigées....109
5.11.4 Étude de cas – restauration scolaire : choix des matières grasses....110
5.11.5 Étude de cas – Madame B., 58 ans, hypercholestérolémie....110
5.11.6 Sujet de synthèse 1 – Bilan lipidique perturbé chez un commercial....111
5.11.7 Sujet de synthèse 2 – Oméga-3 et grossesse : choisir ses matières grasses....114
5.11.8 Sujet de synthèse 3 – Stéatorrhée et insuffisance pancréatique....117
5.12 Glossaire du chapitre....120
Termes complémentaires....121
5.13 Bibliographie du chapitre....121
Renvois bibliographiques par notion....122
Références récentes ajoutées....122

Chapitre 5 – Structure et propriétés des lipides

5.1 Compétences mobilisées

Les lipides fournissent 35 à 40 % de l'énergie recommandée, mais c'est surtout leur **qualité** qui occupe le diététicien : choisir une huile riche en oméga-3 pour un patient coronarien, réduire les acides gras saturés d'un menu de collectivité, prescrire des triglycérides à chaîne moyenne à un patient qui ne digère plus les graisses, expliquer à une famille pourquoi une huile de noix se garde au réfrigérateur. Ce chapitre donne la structure chimique qui fonde ces conseils. Il prépare l'épreuve E2 (biologie et physiopathologie appliquées) et sert de base aux chapitres sur la digestion (17), le métabolisme des lipides et des lipoprotéines (20) et les dyslipidémies.

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir et classer les lipides ; écrire la formule semi-développée d'un acide gras à partir de sa nomenclature biochimique (Δ) ou nutritionnelle (n-x) ; écrire un MAG, un DAG, un TAG et l'hydrolyse d'une liaison ester ; identifier les composants d'un glycérophospholipide
E2 – Analyser et interpréter des données	Lire un profil en acides gras, un indice d'iode ou de saponification, un bilan lipidique ; calculer une teneur en lipides, un pourcentage de l'apport énergétique, un rapport LA/ALA, une conversion d'unités de vitamines
E2 – Argumenter, esprit critique	Relier la structure d'un acide gras à son point de fusion, à sa sensibilité à l'oxydation et à son intérêt nutritionnel ; critiquer une allégation (« riche en oméga-3 », « sans huile de palme », « 0 % cholestérol »)
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient AGS, AGMI, AGPI, cis, trans, amphiphile, liaison ester, liaison amide, lécithine, sphingomyéline, stéride, micelle, bicouche, lipoprotéine
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Évaluer la qualité des lipides consommés (AGS, oméga-3, AG trans) ; repérer une stéatorrhée et ses conséquences (vitamines A, D, E, K)
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Adapter les matières grasses dans une hypercholestérolémie, une hypertriglycéridémie, une insuffisance pancréatique (TCM, extraits pancréatiques), un traitement par antivitamine K
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer le choix et la conservation des huiles, les poissons gras, la différence entre cholestérol alimentaire et cholestérol sanguin
C2.1 / C2.2 – Alimentation saine et adaptée	Composer des menus respectant les repères du PNNS (poissons gras, huiles de colza et de noix) ; choisir une matière grasse pour la cuisson et la friture
C2.3 – Sécurité sanitaire	Surveiller les huiles de friture (composés polaires), prévenir le rancissement, connaître les risques des AG trans et des produits d'oxydation
C3.1 / C3.2 – Prévention, ateliers	Atelier « bien choisir ses matières grasses », « les oméga-3 dans l'assiette », lecture d'étiquettes
C3.3 / C3.4 – Recherche et veille	Suivre les avis de l'ANSES, les repères du PNNS 4, les recommandations de la HAS sur les dyslipidémies ; lire une étude sur les oméga-3

5.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau ci-dessous reprend la partie « Structure et propriétés des lipides » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 80), puis indique où chaque notion est traitée. Le guide relie aussi ce chapitre à la nutrition (p. 32 : « argumenter l'aspect qualitatif en acides gras pour augmenter l'apport des AG de la famille en ω3 ») et au métabolisme du cholestérol et des lipoprotéines (p. 95), traité en détail au chapitre 20.

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Biochimie structurale – Structure et propriétés des lipides	Définition et classification	Définir et classer les lipides	5.3.1
	Acides gras : structure, nomenclature, principaux AG saturés et insaturés	Écrire la formule semi-développée des AG saturés et insaturés à partir d'une nomenclature donnée (biochimique ou nutritionnelle)	5.3.2 (figures 5.4 et 5.5, méthode) ; 5.8 (fiche 1) ; 5.9
	Acides gras : propriétés – point de fusion, solubilité, oxydation, hydrogénation	Relier les propriétés des AG à leur importance industrielle et/ou nutritionnelle pour les acides butyrique, palmitique, oléique, linoléique, α-linolénique, EPA et DHA	5.3.2 (fiches des 7 AG) ; 5.3.3 (propriétés) ; 5.3.4 (familles, ANSES)
	Glycérolipides – acylglycérols : structure, classification, origine ; propriétés : solubilité, point de fusion, hydrolyse enzymatique	Écrire la formule semi-développée d'un MAG, d'un DAG, d'un TAG ; écrire la réaction d'hydrolyse d'une liaison ester	5.3.5 (figure 5.16, réactions 1 et 2) ; 5.9
	Glycérophospholipides : structure générale, exemple des lécithines ; propriétés : solubilité	Identifier les composants d'un GPL en lien avec son caractère amphiphile ; associer ses propriétés à sa localisation (membranes, lipoprotéines) ; relier ses propriétés à ses intérêts culinaire et agroalimentaire	5.3.6 (figures 5.18 à 5.21 : lécithine, membrane, têtes polaires, mayonnaise)
	Sphingolipides : exemple de la sphingomyéline	Établir le lien structure-propriétés-localisation de la sphingomyéline ; formules non exigées	5.3.7 (planche 5.22 de la myéline, figure 5.23)
	Autres lipides : stérols et stéroïdes (cholestérol et dérivés : acides biliaires, vitamine D3, hormones stéroïdes) ; vitamines liposolubles A, D, E, K	Établir le lien structure-solubilité du cholestérol, de ses dérivés et des vitamines A, D, E, K ; identifier leur nature lipidique ; citer leurs rôles physiologiques ; formules non exigées	5.3.8 (figure 5.24) et 5.3.9 (figure 5.27)
Nutrition (guide, p. 32) – Lipides	Rôles, aspect qualitatif, VNR, sources ; argumenter l'aspect qualitatif en AG pour augmenter l'apport en ω3	Conseiller le choix des matières grasses	5.3.4 (ANSES, rapport LA/ALA), 5.3.12 (santé, PNNS 4, HAS)

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Métabolisme (guide, p. 95) – renvoi	Cholestérol (origine, rôles) ; lipoprotéines (structure générale, catégories)	Représenter la structure générale d'une lipoprotéine (détail du métabolisme au chapitre 20)	5.3.10 (planche 5.28)
Physiologie digestive – renvoi	Digestion et absorption des lipides	Relier la structure à l'hydrolyse digestive	5.3.11 (planche 5.32) ; détail au chapitre 17

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : passer d'une notation (C18:2 Δ9,12 ; C18:3 n-3) à la formule semi-développée et inversement ; connaître les sept acides gras du guide (butyrique, palmitique, oléique, linoléique, α-linolénique, EPA, DHA), leurs sources et leur intérêt ; écrire un MAG, un DAG, un TAG et l'hydrolyse d'une liaison ester ; légender un glycérophospholipide et expliquer son caractère amphiphile ; relier la structure aux propriétés (point de fusion, solubilité, oxydation, hydrogénation) ; expliquer la place de la sphingomyéline dans la myéline ; dire pourquoi le cholestérol et les vitamines A, D, E, K suivent le trajet des graisses.

Ce qui n'est pas attendu : les formules des sphingolipides, du cholestérol, de ses dérivés et des vitamines liposolubles ; le détail des voies de biosynthèse, des eicosanoïdes et des échanges entre lipoprotéines. Ces notions sont traitées en approfondissement (5.4) ou dans l'ouverture de niveau Licence 3 (5.5), parce qu'elles aident à comprendre les recommandations et qu'elles apparaissent dans les documents des sujets.

5.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport à la séquence 5 du module 3 du cours de biochimie du CNED (4423 M3S5 « Structure des lipides »), au glossaire des formules chimiques (4423) et aux parties du cours de physiologie qui traitent de la digestion des lipides (4524 : tube digestif, pancréas, voies biliaires, foie). Toutes les notions, tous les exemples et tous les tableaux du fascicule CNED sont repris ; la colonne de droite indique où.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4423 M3S5 – Introduction	lipides simples (C, H, O), complexes (+ P, N, S), composés à caractère lipidique (cholestérol) ; comportement hydrophobe ; tableau type de lipide × emplacement × fonction ; 35 à 40 % de l'AET, 9 kcal/g (38 kJ/g) ; sources ; lipogenèse ; deux AG indispensables	5.3.1 (classification, rôles, repères ANSES)
4423 M3S5 §1.1 – Présentation des AG	fonction carboxylique, chaîne aliphatique, nombre pair de C (2 à 26) ; carbones α, β, γ ; caractère bipolaire ; COOH acide faible, estérification (acyl-CoA) ; indice de saponification	5.3.2 ; indices : 5.3.3
4423 M3S5 §1.1 – Chaîne aliphatique	longueur (courte, moyenne, longue) ; densité ; solubilité ; point de fusion ; insaturations (AGS, AGMI, AGPI) ; indice d'iode ; rancissement	5.3.2 et 5.3.3 (définitions des longueurs harmonisées)
4423 M3S5 §1.2 – AGS	formule CnH2nO2 ; écriture abrégée C18:0 ; AG volatils (acétique, propionique, butyrique) ; laurique, myristique, palmitique, stéarique, arachidique	5.3.2 (tableaux et fiches des 7 AG)

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4423 M3S5 §1.3 – AGI	formule brute (– 2 H par double liaison) ; AGMI, AGPI ; oméga ; cis et trans ; écriture C18:2 Δ9,12 (ω6) ; palmitoléique, oléique, linoléique, α-linolénique, arachidonique, EPA, DHA ; doubles liaisons tous les 3 carbones	5.3.2 (méthode, figures 5.4 et 5.5) ; 5.3.4 (familles, figures 5.13 et 5.14)
4423 M3S5 §2.1 – Glycérides	MAG, DAG, TAG ; estérification et hydrolyse ; homogènes et hétérogènes ; nomenclature ; TG hydrophobes : réserve, isolant, transport ; lipolyse au jeûne (AG et glycérol → néoglucogenèse)	5.3.5 (figure des glycérides, réactions)
4423 M3S5 §2.2 – Glycérophospholipides	glycérol + 2 AG + phosphate ; amphiphiles ; membranes ; micelles ; lécithine, céphalines (PE, PS), phosphatidylinositol (IP3), cardiolipine	5.3.6 (figures de la lécithine et de la membrane) ; 5.3.10 (micelles)
4423 M3S5 §3 – Sphingolipides et glycolipides	sphingosine (C18, NH2), liaison amide, céramide ; sphingomyélines (neurones) ; glycosphingolipides (groupes sanguins) ; cérébrosides, sulfatides, gangliosides	5.3.7 (planche de la myéline) ; 5.4
4423 M3S5 §4.1 – Stéroïdes	cholestérol (C27, stérane, OH, chaîne latérale) ; libre et estérifié ; stéroïdes, sels biliaires, vitamine D	5.3.8 (figure du cholestérol et de ses dérivés)
4423 M3S5 §4.2 – Vitamines liposolubles	A (rétinol, β-carotène), E (tocophérols, antioxydant), K (K1, K2, coagulation), D (calcitriol : intestin, os, rein)	5.3.9 (figure des vitamines liposolubles) ; détail au chapitre 9
4423 M3S5 – Ce qu'il faut retenir ; « Comment déterminer la teneur en matière grasse du lait ? »	synthèse ; méthode de Gerber ; chromatographie en phase gazeuse	5.7 (essentiel) ; 5.3.13 (Gerber, Soxhlet, CPG)
4524 – Tube digestif, pancréas, voies biliaires, foie	bile, lipase pancréatique, micelles, chylomicrons, lymphe	5.3.11 (planche) ; détail au chapitre 17

ATTENTION – CORRECTIONS APPORTÉES AUX DOCUMENTS SOURCES

Données du fascicule CNED corrigées dans ce cours (sources : biochimie de référence, ANSES 2011-2019, table Ciqual, EFSA) :

- « L'acide palmitoléique est l'AG le plus abondant dans le tissu adipeux humain » : c'est l'**acide oléique** (environ 45 % des AG du tissu adipeux) ; le palmitoléique n'en représente que quelques pour cent.
- « L'acide butyrique se trouve dans les huiles végétales » : il est propre aux **matières grasses laitières** (beurre, fromages) et produit par le microbiote du côlon ; les huiles végétales n'en contiennent pas.
- « L'acide oléique se trouve dans l'huile de pépins de raisin » : cette huile est surtout riche en **acide linoléique** (environ 70 %) ; l'oléique domine dans l'huile d'olive, de colza, d'arachide.
- « L'acide α-linolénique se trouve dans les poissons gras » : les poissons gras apportent surtout l'**EPA et le DHA** ; l'ALA vient des huiles de lin, de colza, de noix, de soja et des noix.
- « 1-palmityl-2-oléyl-glycérol » : le reste acyle se nomme avec le suffixe **-oyl** : 1-palmitoyl-2-oléoyl-glycérol (le suffixe -yl désigne un alcool gras, pas un acide gras).
- « Chaîne moyenne : 8 à 16 C ; longue : ≥ 18 C » : les définitions varient ; on retient ici les définitions usuelles en nutrition clinique : courte ≤ 6 C, moyenne 8 à 12 C (TCM), longue 14 à 20 C, très longue ≥ 22 C.
- « Les glycosphingolipides fixent des oses sur le phosphate » : dans les glycosphingolipides (cérébrosides, gangliosides), les oses sont liés **directement** à l'alcool primaire du céramide, sans phosphate ; seule la sphingomyéline porte une phosphocholine.
- « Les PL organisés en monocouche forment des micelles » : les glycérophospholipides, à deux queues, forment des **bicouches** et des liposomes ; ce sont les AG libres, les monoacylglycérols et les sels biliaires qui forment des micelles (les micelles intestinales sont mixtes).
- « Le β-carotène est formé de deux molécules de rétinol liées par leurs OH » : le β-carotène est un hydrocarbure en C40 **sans fonction alcool** ; sa coupure centrale donne deux molécules de rétinal, réduites en rétinol.
- « La vitamine D est produite dans le foie » : la vitamine D3 est synthétisée dans la **peau** sous l'effet des UVB à partir du 7-déhydrocholestérol ; le foie la transforme en 25-OH-D (calcidiol), le rein en 1,25-(OH)2-D (calcitriol). L'« activation de la vitamine D par la vitamine C » n'est pas établie et n'est pas reprise.
- « La vitamine K2 est d'origine animale et synthétisée par l'organisme » : les ménaquinones (K2) sont produites par les **bactéries** (microbiote, aliments fermentés) ; l'organisme convertit aussi une partie de la K1 en ménaquinone-4.
- « Méthode de Gerber : précipitation des AG, culot de matière grasse » : l'acide sulfurique dissout les protéines du lait, l'alcool isoamylique facilite la séparation ; après centrifugation, la **matière grasse monte** dans la partie graduée du butyromètre, où on la lit directement.
- « Les glycérophospholipides servent surtout de messagers » : leur rôle principal est **structural** (membranes, lipoprotéines, bile) ; seuls certains (phosphatidylinositol) donnent des messagers (IP3, DAG).

5.3 Cours

5.3.1 Définition, rôles et classification des lipides

Module · *Référentiel : « Structure et propriétés des lipides » · Guide : définition et classification · CNED : 4423 M3S5 (introduction)*

Le mot **lipide** vient du grec *lipos*, « graisse ». Contrairement aux glucides, définis par leurs fonctions chimiques (un carbonyle et plusieurs alcools), les lipides forment une famille définie par une **propriété physique** : ils sont **insolubles ou très peu solubles dans l'eau** et **solubles dans les solvants organiques** (éther, chloroforme, hexane). Cette définition réunit des molécules de structures très différentes : des acides gras et leurs esters, mais aussi le cholestérol ou les vitamines A, D, E, K, qui ne contiennent aucun acide gras. Les lipides ne sont pas des polymères : ce sont de petites molécules (masse molaire de quelques centaines de g/mol) qui s'assemblent par des interactions faibles en gouttelettes, en micelles ou en membranes.

> **DÉFINITION**
>
> **Lipide** : molécule organique insoluble ou très peu soluble dans l'eau, soluble dans les solvants organiques, en raison de longues chaînes hydrocarbonées ou de cycles carbonés. La plupart contiennent des **acides gras** liés par une liaison **ester** (ou **amide** dans les sphingolipides). **Lipides simples** : C, H, O seulement (acides gras, glycérides, cérides, stérides). **Lipides complexes** : contiennent en plus du phosphore, de l'azote ou du soufre (glycérophospholipides, sphingolipides). **Composés à caractère lipidique** : sans acide gras mais insolubles dans l'eau (cholestérol et stéroïdes, vitamines liposolubles, caroténoïdes).

Où se trouvent les lipides dans l'organisme et à quoi servent-ils ?

C'est surtout l'**emplacement** d'un lipide qui détermine sa fonction. Le même cholestérol est un constituant des membranes dans une cellule, une molécule de transport dans une lipoprotéine et un précurseur d'hormone dans une cellule de la corticosurrénale.

Lipide	Emplacement	Fonction
Triglycérides (TG, triacylglycérols)	adipocytes ; lipoprotéines du plasma	réserve d'énergie, isolant thermique, protection mécanique ; transport des acides gras
Phospholipides	membranes ; lipoprotéines ; bile	structure des membranes ; enveloppe des lipoprotéines ; émulsion des graisses dans l'intestin
Cholestérol	membranes ; lipoprotéines ; cellules stéroïdogènes ; foie	structure (fluidité) ; transport ; précurseur des hormones stéroïdes, des acides biliaires et de la vitamine D3
Vitamines liposolubles A, D, E, K	tissu adipeux et foie (réserve) ; cellules utilisatrices	vision, minéralisation osseuse, protection antioxydante, coagulation

Repère nutritionnel (adulte)	Valeur de référence	Source
Lipides totaux	35 à 40 % de l'apport énergétique total (AET)	ANSES, 2011 (confirmé en 2016-2019)
Énergie	1 g de lipides = 9 kcal (37 kJ)	Règlement UE 1169/2011
Acides gras saturés (AGS)	≤ 12 % de l'AET, dont laurique + myristique + palmitique ≤ 8 %	ANSES, 2011
Acide linoléique (LA, n-6) / α-linolénique (ALA, n-3)	4 % / 1 % de l'AET ; rapport LA/ALA < 5	ANSES, 2011
EPA + DHA / DHA	500 mg/j / 250 mg/j	ANSES, 2011
Valeur de référence pour l'étiquetage	graisses 70 g/j, dont AGS 20 g/j	Règlement UE 1169/2011

Repère nutritionnel (adulte)	Valeur de référence	Source
Repère de consommation	poisson 2 fois par semaine dont 1 poisson gras ; huiles de colza, noix, olive ; une petite poignée de fruits à coque non salés par jour	PNNS 4 (Santé publique France, 2019)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les **sources** se lisent à partir de la composition : matières grasses ajoutées (huiles, beurre, margarines, crème) ; lipides « cachés » des viandes, charcuteries, fromages, viennoiseries, biscuits, plats préparés ; lipides des poissons gras (oméga-3 à longue chaîne), des oléagineux (noix, amandes, noisettes) et de l'avocat. En France, les apports sont proches des recommandations en quantité (environ 36 à 38 % de l'AET chez l'adulte, étude INCA 3) mais pas en **qualité** : trop d'AGS, pas assez d'ALA, d'EPA et de DHA. C'est pourquoi le guide demande d'« argumenter l'aspect qualitatif en acides gras pour augmenter l'apport des AG de la famille en ω3 ».

Les lipides sont des molécules **insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques**, en raison de leur caractère apolaire (longues chaînes hydrocarbonées). On distingue :

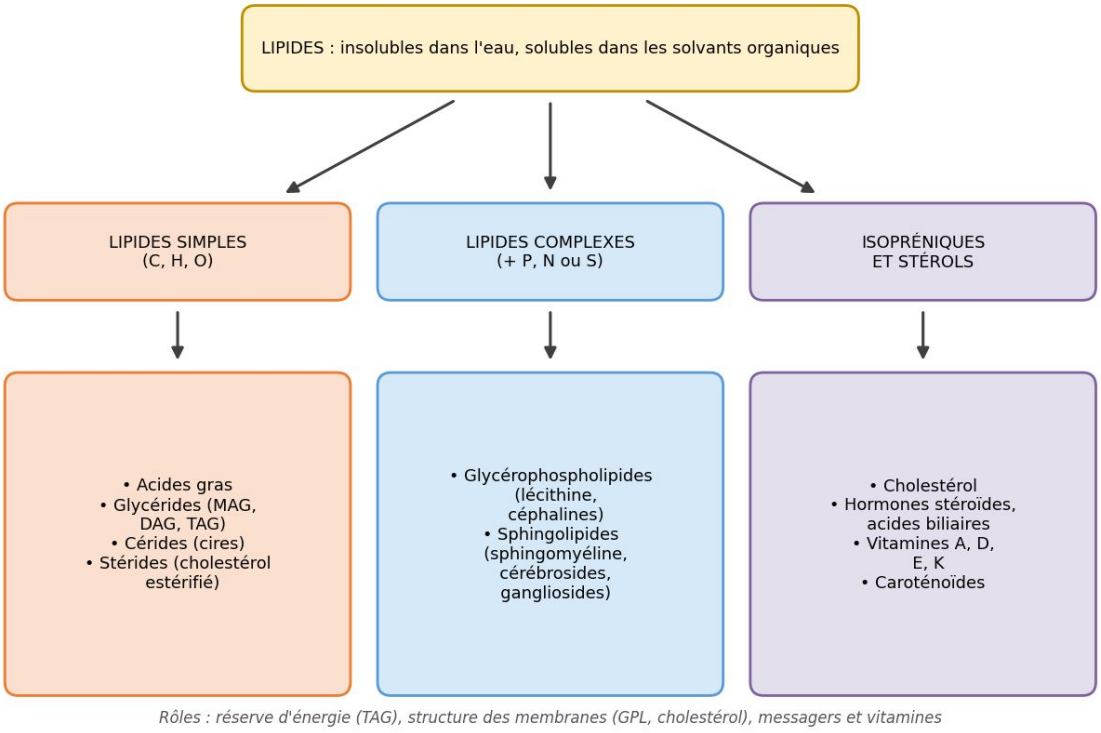


Figure 5.1 – *Classification des lipides*

- les **lipides simples** (C, H, O) : acylglycérols (glycérides), cérides, stérides ;
- les **lipides complexes** (contenant P, N ou S) : glycérophospholipides, sphingolipides ;
- les **lipides isopréniques et stérols** : cholestérol, stéroïdes, vitamines liposolubles, caroténoïdes.

Contrairement aux glucides (définis par leurs fonctions chimiques : aldéhyde ou cétone + alcools), les lipides sont définis par une **propriété physique**. C'est pourquoi la famille est si variée : un triglycéride, une lécithine et le cholestérol n'ont presque rien de commun sur le plan chimique, mais ils fuient tous l'eau.

- Leur caractère hydrophobe vient des **longues chaînes hydrocarbonées** (–CH_2–CH_2–…) ou des **cycles carbonés** : les liaisons C–H sont apolaires et ne forment pas de liaisons hydrogène avec l'eau.
- Certains lipides ont en plus une **partie polaire** (tête) : ils sont **amphiphiles** (phospholipides, acides gras libres, sels biliaires). Ce sont eux qui construisent les membranes et stabilisent les émulsions.

EXEMPLE

Pourquoi l'huile flotte-t-elle sur la vinaigrette ?

Étape 1 – Les molécules en présence : l'eau (du vinaigre) est polaire ; l'huile est formée de triglycérides, dont les chaînes d'acides gras sont apolaires.

Étape 2 – Ce qui se passe à l'échelle moléculaire : les molécules d'eau préfèrent former des liaisons hydrogène entre elles ; les triglycérides ne peuvent pas en former. Les gouttelettes d'huile sont donc « repoussées » et se regroupent (effet hydrophobe).

Étape 3 – Pourquoi en haut : la masse volumique de l'huile (≈ 0,92 g/mL) est inférieure à celle de l'eau (1,00 g/mL).

Conclusion : l'huile se sépare de l'eau parce qu'elle est apolaire, et elle flotte parce qu'elle est moins dense. Pour mélanger durablement, il faut un **émulsifiant** amphiphile (moutarde, jaune d'œuf).

Deux façons de classer les lipides

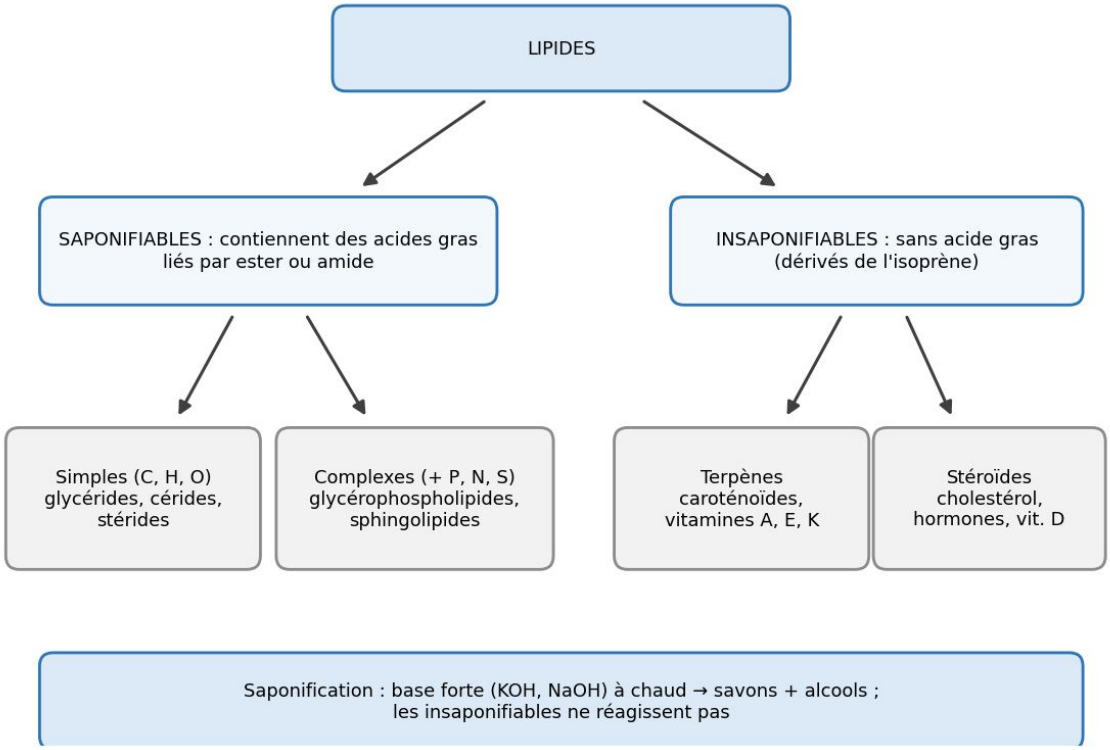


Figure 5.2 – *Classer les lipides : saponifiables et insaponifiables*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.2

1. Le schéma range les lipides selon leur comportement quand on les chauffe avec une base forte (saponification).

2. À gauche, les saponifiables : ils contiennent des acides gras liés par une liaison ester ou amide, que la base coupe pour former des savons.

3. À droite, les insaponifiables : sans acide gras, construits à partir de l'isoprène (terpènes et stéroïdes) ; la base ne les transforme pas.

4. Les saponifiables se divisent eux-mêmes en lipides simples (C, H, O) et complexes (avec P, N ou S).

À RETENIR

Classement selon la composition : lipides simples (C, H, O), lipides complexes (avec P, N ou S), composés à caractère lipidique. **Classement selon le comportement chimique :** lipides **saponifiables** (contiennent des acides gras liés par une liaison ester ou amide : la base les coupe et forme des savons) et lipides **insaponifiables** (sans acide gras : terpènes, stéroïdes ; la base ne les transforme pas). Tous les lipides sont fabriqués à partir de l'**acétyl-CoA** : les acides gras par ajout de 2 carbones à la fois, les lipides isopréniques à partir d'unités à 5 carbones.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.1

Classez comme saponifiable ou insaponifiable : a) trioléine ; b) cholestérol ; c) ester de cholestérol ; d) β-carotène ; e) sphingomyéline ; f) vitamine E (α-tocophérol libre). Justifiez.

CORRIGÉ

Critère : la molécule contient-elle un acide gras lié par ester ou amide ?

a) Trioléine : 3 acides oléiques liés par ester → **saponifiable** (donne 3 oléates + glycérol).

b) Cholestérol libre : aucun acide gras → **insaponifiable**.

c) Ester de cholestérol : cholestérol + acide gras (ester) → **saponifiable** : la base libère le savon de l'acide gras et le cholestérol, qui reste dans la fraction insaponifiable.

d) β-carotène : terpène, sans acide gras → **insaponifiable**.

e) Sphingomyéline : acide gras lié par **amide** → **saponifiable** (l'amide est plus difficile à couper que l'ester, mais la molécule appartient à ce groupe).

f) α-tocophérol : chaîne isoprénique sur un cycle, sans acide gras → **insaponifiable** ; c'est pourquoi on dose les vitamines liposolubles dans l'« insaponifiable » d'une huile.

Les rôles des lipides dans l'organisme

Rôle	Lipides concernés	Ce qu'il faut savoir pour la nutrition
Réserve d'énergie	Triglycérides du tissu adipeux	9 kcal/g (37 kJ/g), stockés presque sans eau : la réserve la plus compacte de l'organisme (10 à 15 kg chez un adulte de poids normal, soit ≈ 100 000 kcal)
Structure des membranes	Glycérophospholipides, sphingolipides, cholestérol	La composition en acides gras des membranes reflète en partie celle de l'alimentation (oméga-3 notamment)
Isolation et protection	Tissu adipeux sous-cutané et autour des organes ; sphingomyéline de la myéline	Isolation thermique, amortissement, isolation électrique des neurones
Messagers	Hormones stéroïdes, eicosanoïdes, DAG et IP3, vitamine D active	Une partie de ces messagers dépend directement des acides gras apportés par l'alimentation
Véhicule	Lipides alimentaires	Ils transportent les vitamines A, D, E, K et les caroténoïdes ; ils apportent goût, texture et satiété
Apport indispensable	Acides linoléique et α-linolénique	L'organisme ne sait pas les fabriquer : ils doivent être apportés par l'alimentation

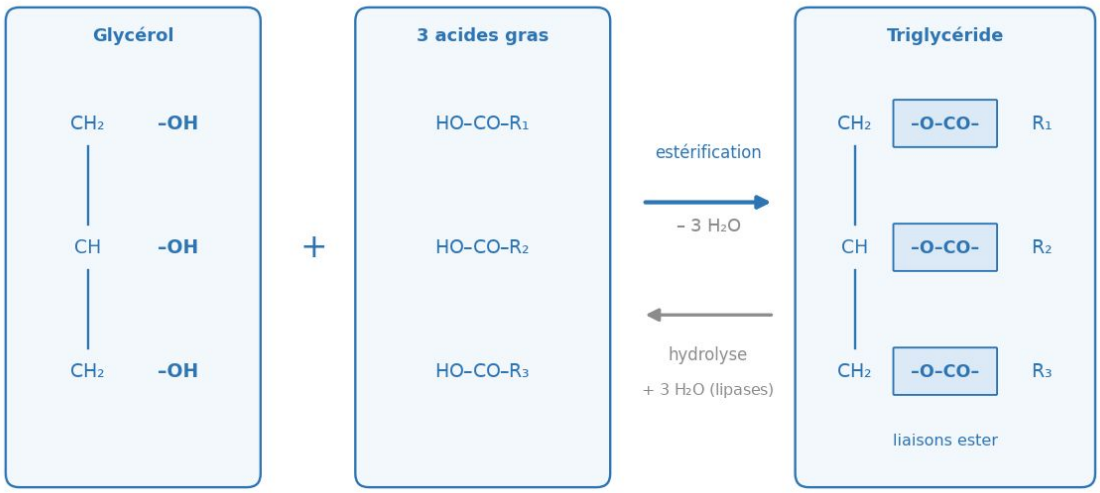


Figure 5.3 – *Formation et hydrolyse d'un triglycéride : la liaison ester*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.3

1. À gauche, le glycérol porte trois fonctions alcool (–OH) ; au centre, trois acides gras portent chacun une fonction acide (–COOH).

2. La flèche du haut est l'estérification : chaque –OH réagit avec un –COOH en libérant une molécule d'eau (3 H_2O au total).

3. À droite, le triglycéride : les trois cadres bleus repèrent les liaisons ester –O–CO–.

4. La flèche du bas est la réaction inverse, l'hydrolyse : elle consomme 3 H_2O et est catalysée dans l'organisme par les lipases.

À RETENIR

Les lipides se classent en **lipides simples** (C, H, O seulement : glycérides, cérides, stérides), **lipides complexes** (avec en plus P, N ou S : glycérophospholipides, sphingolipides) et **composés à caractère lipidique** (stérols, stéroïdes, vitamines liposolubles, caroténoïdes). Les acides gras sont les briques de la plupart d'entre eux.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.2

Classez chaque molécule dans sa catégorie (lipide simple, lipide complexe, composé à caractère lipidique) : a) tripalmitine ; b) lécithine ; c) cholestérol ; d) cire d'abeille ; e) sphingomyéline ; f) β-carotène ; g) ester de cholestérol.

CORRIGÉ

Méthode : 1) la molécule contient-elle un acide gras lié par une liaison ester ou amide ? Si non → composé à caractère lipidique. 2) Si oui, contient-elle aussi P, N ou S ? Si non → lipide simple ; si oui → lipide complexe.

a) Tripalmitine : glycérol + 3 acides palmitiques (esters), uniquement C, H, O → **lipide simple** (glycéride).

b) Lécithine : glycérol + 2 acides gras + phosphate + choline (contient P et N) → **lipide complexe** (glycérophospholipide).

c) Cholestérol : aucun acide gras, noyau stérane → **composé à caractère lipidique** (stérol).

d) Cire d'abeille : acide gras + alcool gras à longue chaîne, C, H, O → **lipide simple** (céride).

e) Sphingomyéline : sphingosine + acide gras (amide) + phosphocholine (P, N) → **lipide complexe** (sphingolipide).

f) β-carotène : pas d'acide gras, chaîne formée d'unités isoprène → **composé à caractère lipidique** (caroténoïde).

g) Ester de cholestérol : cholestérol + acide gras (ester), C, H, O → **lipide simple** (stéride).

Piège : le cholestérol seul n'est pas un lipide simple, mais une fois estérifié par un acide gras il le devient.

EXEMPLE

Combien d'énergie dans 10 g d'huile et dans 10 g de beurre ?

Données : huile = 100 % de lipides ; beurre ≈ 82 % de lipides (le reste est surtout de l'eau) ; 1 g de lipides = 9 kcal.

Étape 1 – Masse de lipides : huile : 10 g × 100/100 = 10 g ; beurre : 10 g × 82/100 = 8,2 g.

Étape 2 – Énergie : huile : 10 × 9 = **90 kcal** ; beurre : 8,2 × 9 ≈ **74 kcal**.

Conclusion : à poids égal, le beurre est un peu moins énergétique que l'huile parce qu'il contient de l'eau, mais les deux sont très denses en énergie (une cuillère à soupe d'huile ≈ 10 g ≈ 90 kcal).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.3

Un adulte a 12 kg de tissu adipeux, dont 80 % de triglycérides. Calculez la réserve d'énergie correspondante en kcal, puis le nombre de jours qu'elle couvrirait pour une dépense de 2 200 kcal/j (calcul théorique).

CORRIGÉ

Étape 1 – Masse de triglycérides : 12 kg × 80/100 = 9,6 kg = 9 600 g.

Étape 2 – Énergie : 9 600 g × 9 kcal/g = **86 400 kcal**.

Étape 3 – Durée théorique : 86 400 / 2 200 ≈ **39 jours**.

Interprétation : ce calcul montre l'ampleur de la réserve lipidique (alors que le glycogène ne couvre qu'environ une journée) ; en pratique, le jeûne prolongé utilise aussi des protéines et n'est jamais une méthode d'amaigrissement recommandée.

À RETENIR

Le cholestérol peut être synthétisé, transformé et éliminé (bile), mais il ne peut pas être dégradé pour produire de l'énergie : le noyau stérane n'est pas oxydé par l'organisme.

5.3.2 Les acides gras : structure et nomenclature

Module · *Guide : écrire la formule semi-développée des AG saturés et insaturés à partir d'une nomenclature biochimique ou nutritionnelle* · *CNED : 4423 M3S5 §1.1 à 1.3*

Un acide gras (AG) est un acide carboxylique à chaîne hydrocarbonée linéaire, généralement à nombre pair de carbones (4 à 24). On distingue les AG **saturés** (AGS, sans double liaison), **mono-insaturés** (AGMI) et **polyinsaturés** (AGPI). Les doubles liaisons naturelles sont de configuration **cis**.

- **Nomenclature biochimique** : nombre de C : nombre de doubles liaisons, position Δ comptée depuis le carboxyle (ex. acide oléique C18:1 Δ9).
- **Nomenclature nutritionnelle (oméga, n-x)** : position de la première double liaison comptée depuis le méthyle terminal (ex. acide oléique C18:1 n-9).

Acide gras	Formule abrégée	Série	Sources	Intérêt
Butyrique	C4:0	AGS	Beurre ; produit par le microbiote	Carburant du colonocyte, point de fusion bas
Palmitique	C16:0	AGS	Huile de palme, viandes, produits laitiers	Solide à T° ambiante ; athérogène en excès
Oléique	C18:1 n-9	AGMI	Huile d'olive, colza, avocat	Stable, neutre/protecteur cardiovasculaire
Linoléique (LA)	C18:2 n-6	AGPI	Tournesol, maïs, pépins de raisin	**Essentiel** ; précurseur de l'acide arachidonique
α-linolénique (ALA)	C18:3 n-3	AGPI	Colza, noix, lin, soja	**Essentiel** ; précurseur de l'EPA et du DHA
EPA	C20:5 n-3	AGPI	Poissons gras	Eicosanoïdes anti-inflammatoires, triglycérides ↓
DHA	C22:6 n-3	AGPI	Poissons gras	Membranes du cerveau et de la rétine

L'acide linoléique et l'acide α-linolénique sont **indispensables** : l'organisme ne sait pas créer de double liaison au-delà du carbone 9. Les références ANSES visent un rapport LA/ALA < 5.

Les sept acides gras exigés par le guide

Le guide d'accompagnement 2025 demande de relier les propriétés des acides gras à leur importance industrielle ou nutritionnelle pour **sept** d'entre eux : les acides **butyrique**, **palmitique**, **oléique**, **linoléique**, **α-linolénique**, l'**EPA** et le **DHA**. La figure ci-dessous les présente en formule topologique (chaque sommet de la ligne brisée est un carbone portant les hydrogènes nécessaires), avec la numérotation Δ depuis le carboxyle et la famille n depuis le méthyle.

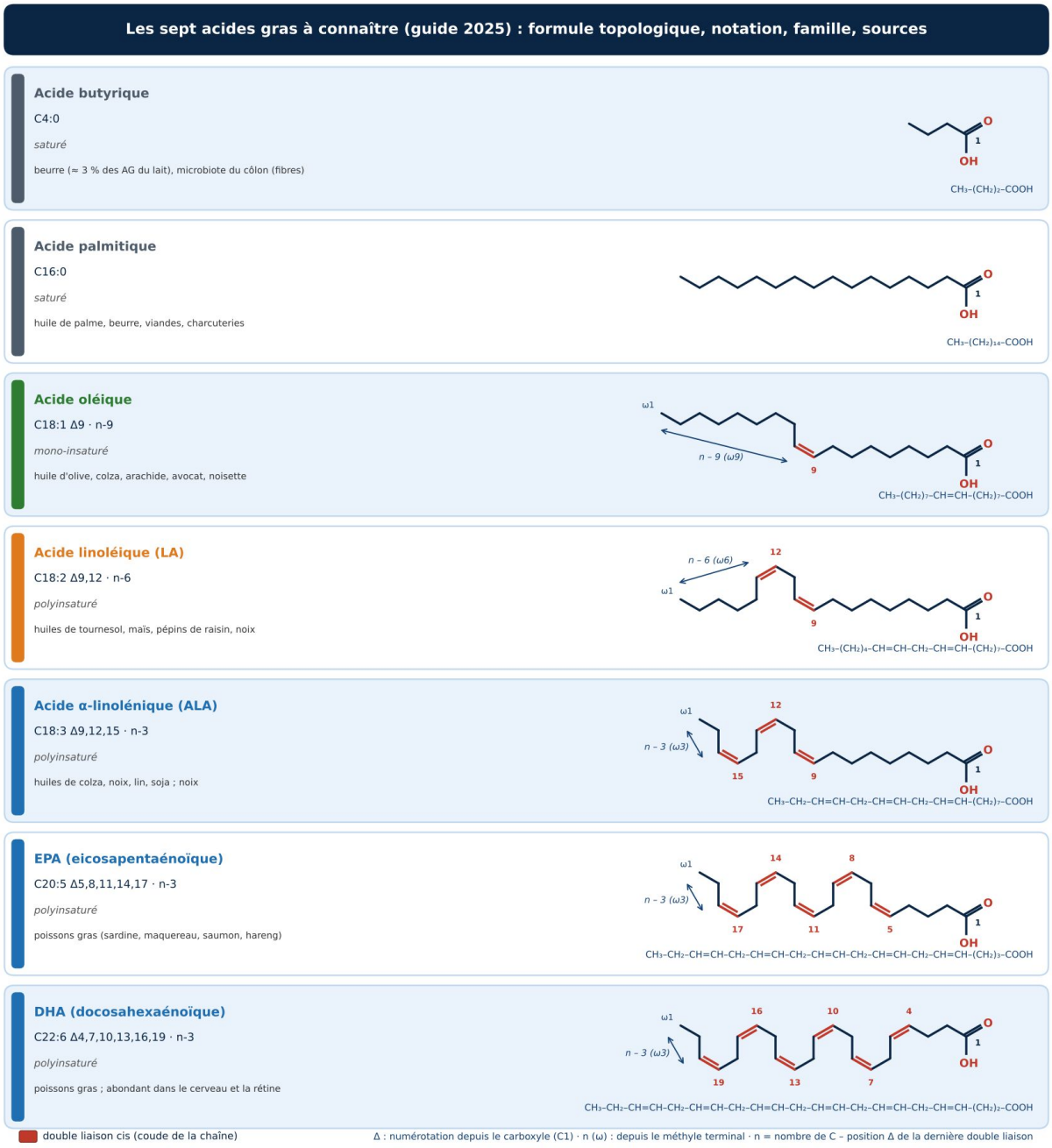


Figure 5.4 – *Les sept acides gras à connaître : formule topologique, notation, famille, sources et formule semi-développée*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.4

1. Chaque chaîne est dessinée du **méthyle** terminal (à gauche, ω1) au **carboxyle** (à droite, C1, –COOH). Les doubles liaisons, en rouge, sont dessinées en configuration **cis**, comme dans les acides gras naturels : les deux parties de la chaîne partent du même côté de la double liaison, ce qui crée un coude.

2. La flèche « n – x » relie le méthyle terminal (ω1) au premier carbone de la première double liaison rencontrée depuis ce côté : n-9 pour l'oléique, n-6 pour le linoléique, n-3 pour l'α-linolénique, l'EPA et le DHA.

3. Dans les AGPI naturels, les doubles liaisons sont séparées par **un** groupement $–CH_2–$ (position dite « malonique ») : les positions Δ augmentent de 3 en 3 (9, 12, 15 ; 5, 8, 11, 14, 17). Il suffit donc de connaître la première position pour retrouver toutes les autres.

4. La ligne du bas de chaque bandeau donne la formule semi-développée à écrire à l'examen : on part de CH_3, on regroupe les CH_2 consécutifs entre parenthèses et on termine par –COOH.

Acide gras	Notation · M (g/mol) · fusion	Sources principales	Importance nutritionnelle ou industrielle
Butyrique	C4:0 · 88 · – 8 °C	beurre, fromages (≈ 3 % des AG du lait) ; fermentation des fibres dans le côlon	court, soluble dans l'eau et volatil : arôme du beurre, odeur de rance quand il est libéré ; principal carburant du colonocyte, d'où l'intérêt des fibres fermentescibles
Palmitique	C16:0 · 256 · 63 °C	huile de palme (≈ 44 % des AG), beurre, viandes, charcuteries	AGS le plus abondant de l'alimentation ; solide à température ambiante, stable à l'oxydation : texture et conservation des produits industriels sans hydrogénation ; en excès, élève le LDL-cholestérol
Oléique	C18:1 n-9 (cis) · 282 · 13 °C	huile d'olive (≈ 70 à 75 %), colza (≈ 60 %), arachide, avocat, noisette	AGMI non indispensable (synthétisé par la Δ9-désaturase) ; liquide à température ambiante mais résistant à la chaleur : huile de cuisson ; ANSES : 15 à 20 % de l'AET
Linoléique (LA)	C18:2 n-6 · 280 · – 5 °C	huiles de tournesol, maïs, pépins de raisin, soja ; noix	indispensable, précurseur de l'acide arachidonique ; ANSES : 4 % de l'AET ; en excès, freine la conversion de l'ALA (enzymes communes)
α-linolénique (ALA)	C18:3 n-3 · 278 · – 11 °C	huiles de lin, colza, noix, soja ; noix	indispensable, précurseur de l'EPA et du DHA (conversion faible) ; très oxydable : huiles riches en ALA conservées au frais et utilisées crues ; ANSES : 1 % de l'AET
EPA	C20:5 n-3 · 302 · – 54 °C	poissons gras (sardine, maquereau, hareng, saumon, anchois)	précurseur d'eicosanoïdes peu inflammatoires ; à forte dose, abaisse les triglycérides plasmatiques ; ANSES : EPA + DHA 500 mg/j
DHA	C22:6 n-3 · 328 · – 44 °C	poissons gras ; lait maternel	constituant majeur des membranes du cerveau et de la rétine ; important pendant la grossesse, l'allaitement et la petite enfance ; ANSES : 250 mg/j

À RETENIR

Les sept acides gras du guide se rangent en **2 AGS** (butyrique, palmitique), **1 AGMI** (oléique, n-9) et **4 AGPI** (LA n-6 ; ALA, EPA, DHA n-3). Le **point de fusion** baisse quand la chaîne raccourcit (butyrique) ou quand le nombre de doubles liaisons cis augmente (de 63 °C pour le palmitique à – 44 °C pour le DHA). La **sensibilité à l'oxydation** suit le nombre de doubles liaisons : le DHA est le plus fragile, le palmitique le plus stable.

Méthode : écrire un acide gras à partir de sa nomenclature

MÉTHODE – DE LA NOTATION À LA FORMULE SEMI-DÉVELOPPÉE

Étape 1 – Lire le nombre de carbones (x) et de doubles liaisons (y) dans **Cx:y**.

Étape 2 – Placer les doubles liaisons. En notation **Δ**, on compte depuis le carbone du carboxyle (C1). En notation **n-z** (ou ωz), on compte depuis le méthyle : la première double liaison côté méthyle est entre les carbones z et z + 1 en partant du méthyle, soit en **Δ(x – z)**. Les suivantes se placent de 3 en 3 vers le carboxyle (Δ(x – z) – 3, etc.).

Étape 3 – Écrire la chaîne du méthyle vers le carboxyle : CH3, puis les CH2 regroupés, chaque double liaison s'écrivant **–CH=CH–**, enfin **–COOH**. Vérifier le nombre total de carbones.

Étape 4 – Contrôler la formule brute : un AGS a pour formule **CnH2nO2** ; chaque double liaison retire 2 H. Exemple : C18:2 → C18H(36 – 4)O2 = C18H32O2.

EXEMPLE

Écrire la formule semi-développée de l'acide gras **C20:5 n-3** et donner ses positions Δ.

Positions : dernière double liaison (côté méthyle) en Δ(20 – 3) = **Δ17** ; puis 14, 11, 8, 5. C'est l'**EPA**, C20:5 Δ5,8,11,14,17.

Écriture depuis le méthyle : C20 (CH3) et C19 (CH2) ; double liaison C18=C17 ; C16 (CH2) ; C15=C14 ; C13 ; C12=C11 ; C10 ; C9=C8 ; C7 ; C6=C5 ; puis C4, C3, C2 (trois CH2) et C1 (COOH) :

CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH=CH–CH2–CH=CH–CH2–CH=CH–CH2–CH=CH–(CH2)3–COOH.

Contrôle : 2 + 10 (5 × CH=CH) + 4 (CH2 entre les doubles liaisons) + 3 + 1 = 20 carbones ; formule brute C20H(40 – 10)O2 = **C20H30O2**, M = 240 + 30 + 32 = **302 g/mol**.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

a) Écrivez la formule semi-développée de l'acide gras C18:1 n-9, nommez-le et donnez sa position Δ.

b) Un acide gras s'écrit CH3–(CH2)4–CH=CH–CH2–CH=CH–(CH2)7–COOH. Donnez sa notation Cx:y Δ, sa famille n et son nom.

c) Calculez la masse molaire du DHA (C22:6) à partir de sa formule brute (C = 12, H = 1, O = 16 g/mol).

CORRIGÉ

a) Double liaison en Δ(18 – 9) = **Δ9** ; écriture : **CH3–(CH2)7–CH=CH–(CH2)7–COOH** (1 + 7 + 2 + 7 + 1 = 18 C). C'est l'**acide oléique**, C18:1 Δ9 (cis-9-octadécénoïque).

b) Carbones : 1 + 4 + 2 + 1 + 2 + 7 + 1 = **18** ; 2 doubles liaisons. Depuis le carboxyle : C1 = COOH, C2 à C8 = (CH2)7, donc la première double liaison est en **Δ9**, la seconde en **Δ12**. Depuis le méthyle : CH3 + (CH2)4 = 5 carbones, la double liaison commence au 6e : **n-6** (18 – 12 = 6). C'est l'**acide linoléique**, C18:2 Δ9,12, n-6.

c) AGS en C22 : C22H44O2 ; 6 doubles liaisons retirent 12 H → **C22H32O2** ; M = 22 × 12 + 32 × 1 + 2 × 16 = 264 + 32 + 32 = **328 g/mol**.

Lire et écrire un acide gras pas à pas

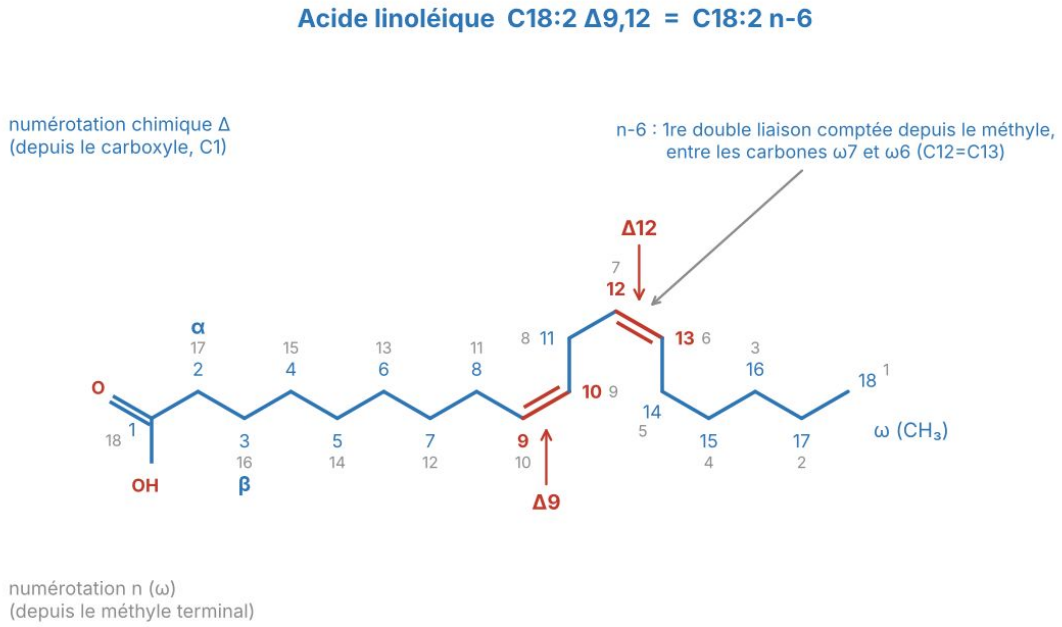


Figure 5.5 – *Lire un acide gras : numérotation Δ depuis le carboxyle et n (oméga) depuis le méthyle*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.5

1. La chaîne en zigzag représente l'acide linoléique : chaque sommet est un atome de carbone ; les deux doubles liaisons (en rouge) sont dessinées en configuration cis, comme dans l'acide gras naturel : la chaîne fait un coude à chaque double liaison.

2. Chiffres bleus, près de chaque carbone : numérotation chimique à partir du carboxyle (C1). Les doubles liaisons commencent aux carbones 9 et 12 : on écrit Δ9,12.

3. Chiffres gris : numérotation à partir du méthyle terminal (ω). La première double liaison rencontrée de ce côté commence au carbone 6 : c'est un acide gras n-6 (oméga 6).

4. Les carbones 2 et 3 sont appelés α et β ; la règle en bas permet de passer d'une notation à l'autre : n = nombre de carbones – position Δ de la dernière double liaison.

Un acide gras s'écrit de trois façons qu'il faut savoir relier :

- **Formule semi-développée :** $CH_3–(CH_2)_{14}–COOH$ pour l'acide palmitique ; $CH_3–(CH_2)_7–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$ pour l'acide oléique.
- **Formule abrégée : Cx:y** où x = nombre de carbones et y = nombre de doubles liaisons (C16:0, C18:1).
- **Position des doubles liaisons :** soit **Δ** (depuis le carboxyle, C1), soit **n** ou **ω** (depuis le méthyle terminal). Acide oléique = C18:1 Δ9 = C18:1 n-9.

À RETENIR

Passer de Δ à n : n = (nombre de carbones) – (position Δ de la **dernière** double liaison). **Retrouver toutes les doubles liaisons d'un AGPI naturel :** elles sont séparées par un CH_2, donc espacées de 3 carbones (Δ9, 12, 15…).

EXEMPLE

Acide α-linolénique, C18:3 Δ9,12,15. Trouvez sa famille n et écrivez sa formule semi-développée.

Étape 1 – Repérer la dernière double liaison : elle part du carbone 15 (liaison C15=C16).

Étape 2 – Calculer n : n = 18 – 15 = **3** → famille **n-3 (oméga-3)**.

Étape 3 – Vérifier côté méthyle : C18 = CH_3, C17 = CH_2, puis la double liaison C16=C15 : elle commence bien au 3e carbone en partant du méthyle.

Étape 4 – Écrire la chaîne de gauche à droite (côté méthyle) : $CH_3–CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$.

Étape 5 – Contrôle du nombre de carbones : 1 (CH_3) + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 7 + 1 (COOH) = **18** ✓.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.4

Donnez la famille n de chacun : a) acide arachidonique C20:4 Δ5,8,11,14 ; b) EPA C20:5 Δ5,8,11,14,17 ; c) acide palmitoléique C16:1 Δ9 ; d) acide gras C22:5 Δ7,10,13,16,19.

CORRIGÉ

Règle utilisée : n = nombre de carbones – position Δ de la dernière double liaison.

a) 20 – 14 = **6** → n-6.

b) 20 – 17 = **3** → n-3.

c) 16 – 9 = **7** → n-7.

d) 22 – 19 = **3** → n-3 (c'est le DPA, intermédiaire entre EPA et DHA).

Remarque : les AGPI d'une même famille gardent le même n quand ils s'allongent, car l'élongation ajoute les carbones **du côté du carboxyle** : le côté méthyle ne bouge pas.

EXEMPLE

Retrouver toutes les doubles liaisons du DHA, C22:6 n-3.

Étape 1 – Dernière double liaison en Δ : position Δ = 22 – 3 = **19**.

Étape 2 – Espacement de 3 carbones : on recule de 3 en 3 : 19, 16, 13, 10, 7, 4.

Étape 3 – Contrôle : cela fait **6** positions, ce qui correspond bien aux 6 doubles liaisons.

Résultat : DHA = C22:6 Δ4,7,10,13,16,19.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.5

L'acide linoléique est C18:2 n-6. Retrouvez la position Δ de ses doubles liaisons, puis écrivez sa formule semi-développée.

CORRIGÉ

Étape 1 : dernière double liaison en Δ : 18 − 6 = **12**.

Étape 2 : on recule de 3 : 12 puis **9** → 2 positions pour 2 doubles liaisons ✓ → **Δ9,12**.

Étape 3 – Écriture côté carboxyle : C1 = COOH, puis C2 à C8 = 7 CH_2, C9=C10, C11 = CH_2, C12=C13, puis C14 à C17 = 4 CH_2, C18 = CH_3.

Formule : HOOC–$(CH_2)_7$–CH=CH–CH_2–CH=CH–$(CH_2)_4$–CH_3.

Contrôle : 1 + 7 + 2 + 1 + 2 + 4 + 1 = **18 carbones** ✓.

Le vocabulaire des acides gras à maîtriser

- **Nombre de carbones :** de 4 à 36 dans la nature, presque toujours **pair** (synthèse par unités de 2 C), le plus souvent **14 à 24** dans les aliments. L'acide acétique (C2) et l'acide propionique (C3) sont produits par le microbiote ; on les range avec les acides gras à chaîne courte ou volatils, mais le caractère polaire du carboxyle l'emporte : ils se mélangent à l'eau.
- **Position malonique :** dans un AGPI naturel, deux doubles liaisons voisines sont séparées par **un seul** CH_2 (–CH=CH–CH_2–CH=CH–), comme les deux carboxyles de l'acide malonique séparés par un CH_2. D'où l'espacement de 3 carbones.
- **Doubles liaisons conjuguées :** deux doubles liaisons directement voisines (–CH=CH–CH=CH–) sont rares (acides linoléiques conjugués des produits de ruminants).
- **Forme ionisée :** à pH 7, un acide gras est ionisé ; on devrait dire « palmitate » plutôt qu'« acide palmitique » pour la forme présente dans l'organisme. Le nom du radical acyle se termine en **-oyl** (palmitoyl, oléoyl) : c'est lui qu'on retrouve dans les noms des glycérides et dans **acyl-CoA**, forme activée des acides gras dans le métabolisme.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.6

Écrivez les noms : a) de la forme ionisée de l'acide stéarique ; b) du radical acyle de l'acide linoléique ; c) de l'acide gras activé par le coenzyme A à partir de l'acide palmitique. d) Expliquez pourquoi les doubles liaisons d'un AGPI naturel sont en position « malonique ».

CORRIGÉ

a) Acide stéarique (–COOH) → forme ionisée ($–COO^-$) : **stéarate**.

b) Radical –CO–R de l'acide linoléique : **linoléoyl**.

c) Acide palmitique + coenzyme A (liaison thioester) : **palmitoyl-CoA** (un acyl-CoA).

d) Entre deux doubles liaisons voisines, il y a **un seul groupe CH_2**, comme dans l'acide malonique (HOOC–**CH_2**–COOH) où un CH_2 sépare les deux fonctions acides ; c'est la conséquence du mode de désaturation par les enzymes, qui ajoutent les doubles liaisons tous les 3 carbones.

Formule brute et masse molaire d'un acide gras

À RETENIR

Un acide gras saturé à n carbones a pour formule $\mathbf{C_nH_{2n}O_2}$. Chaque double liaison **retire 2 H**. Masse molaire : M = 12 × (nb C) + 1 × (nb H) + 16 × 2.

EXEMPLE

Calculez la formule brute et la masse molaire de l'acide oléique (C18:1).

Étape 1 – Saturé à 18 C : $C_{18}H_{36}O_2$.

Étape 2 – Une double liaison : on retire 2 H → $\mathbf{C_{18}H_{34}O_2}$.

Étape 3 – Masse molaire : 18 × 12 = 216 ; 34 × 1 = 34 ; 2 × 16 = 32 ; total **M = 282 g/mol**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.7

Calculez la formule brute et la masse molaire : a) acide palmitique C16:0 ; b) acide linoléique C18:2 ; c) acide stéarique C18:0.

CORRIGÉ

a) Palmitique : saturé → $C_{16}H_{32}O_2$; M = 16 × 12 + 32 + 32 = 192 + 32 + 32 = **256 g/mol**.

b) Linoléique : saturé à 18 C = $C_{18}H_{36}O_2$, moins 2 × 2 H → $\mathbf{C_{18}H_{32}O_2}$; M = 216 + 32 + 32 = **280 g/mol**.

c) Stéarique : $\mathbf{C_{18}H_{36}O_2}$; M = 216 + 36 + 32 = **284 g/mol**.

Remarque : une double liaison ne change la masse que de 2 g/mol : ce sont les propriétés (point de fusion, oxydation) qui changent beaucoup, pas la masse.

Le carbone 1 porte la fonction carboxyle ; le carbone 2 est appelé α, le carbone 3 β (d'où « β-oxydation », qui coupe la chaîne entre les carbones α et β), le dernier carbone ω.

- Longueur de chaîne (définition nutritionnelle usuelle) : courte (≤ 6 C), moyenne (8 à 12 C, constituants des TCM), longue (14 à 20 C), très longue (≥ 22 C).
- Formule brute d'un acide gras saturé : $C_nH_{2n}O_2$; chaque double liaison retire 2 hydrogènes (acide oléique $C_{18}H_{34}O_2$).
- Dans un AGPI naturel, les doubles liaisons sont séparées par un groupe CH_2 : elles se suivent tous les 3 carbones. Connaissant la position de la première (Δ) et le nombre de doubles liaisons, on retrouve les autres et la famille n : DHA, C22:6 Δ4 → Δ4, 7, 10, 13, 16, 19, et n = 22 – 19 = 3.

Configuration cis et trans

Autour d'une double liaison, les deux atomes de carbone ne peuvent pas tourner. Les deux morceaux de chaîne sont soit **du même côté** (cis), soit **de part et d'autre** (trans).

- **Cis :** forme quasi exclusive des acides gras naturels des végétaux et des animaux ; la chaîne fait un **coude d'environ 30°**.
- **Trans :** la chaîne reste presque droite, comme celle d'un acide gras saturé. Origines : hydrogénation partielle industrielle (en forte baisse), chauffage intense des huiles, et **ruminants** (bactéries du rumen : lait, beurre, viande de bœuf et d'agneau).

Longueur de chaîne : pourquoi elle compte en diététique

Catégorie	Nombre de C	Exemples	Particularités digestives
Courte (AGCC)	2 à 6	Acétique, propionique, butyrique	Produits par le microbiote ; absorbés directement par le côlon ; carburant du colonocyte
Moyenne (AGCM)	8 à 12	Caprylique, caprique, laurique (huile de coprah, TCM)	Absorbés **sans micelles ni chylomicrons**, directement par la veine porte ; utiles en cas de malabsorption
Longue	14 à 20	Palmitique, oléique, linoléique	Nécessitent sels biliaires, micelles et chylomicrons
Très longue	≥ 22	DHA, acide érucique, acide nervonique	Dégradés d'abord dans les peroxysomes

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les **triglycérides à chaînes moyennes (TCM)** sont utilisés en nutrition clinique (insuffisance pancréatique, cholestase, chylothorax, certaines épilepsies sous régime cétogène) parce qu'ils n'ont pas besoin de la lipase en grande quantité ni des sels biliaires, et qu'ils ne passent pas par la lymphe. Ils n'apportent en revanche **aucun acide gras indispensable**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.8

Un patient atteint d'un chylothorax (fuite de lymphe dans le thorax) doit réduire les graisses qui passent par la lymphe. Expliquez pourquoi on lui propose des TCM.

CORRIGÉ

Étape 1 – Trajet normal des acides gras longs : absorbés dans l'entérocyte, ils sont réassemblés en triglycérides et exportés dans les **chylomicrons**, qui passent par la **lymphe** (canal thoracique).

Étape 2 – Problème du patient : toute graisse longue alimentaire augmente le débit de lymphe et entretient la fuite.

Étape 3 – Particularité des TCM : leurs acides gras de 8 à 12 C sont assez solubles pour passer **directement dans la veine porte**, sans chylomicrons.

Conclusion : les TCM apportent de l'énergie sans charger la lymphe ; il faut tout de même apporter un peu d'acides gras indispensables (en quantité contrôlée) pour éviter une carence.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les limites entre chaînes courtes, moyennes et longues **varient selon les auteurs** : certains supports de cours placent les chaînes moyennes de 8 à 16 carbones et les longues à partir de 18 ; d'autres (et la plupart des textes de nutrition clinique sur les TCM) parlent de chaîne moyenne pour 6-8 à 12 carbones. À l'examen, on précise la définition utilisée ; l'essentiel est de savoir que les **TCM** (C8-C10 surtout) sont absorbés directement par la veine porte.

Acide gras	Notation	Principales sources ou rôle
Acétique (éthanoïque)	C2:0	Vinaigre ; produit par le microbiote colique

Acide gras	Notation	Principales sources ou rôle
Propionique (propanoïque)	C3:0	Microbiote ; seul acide gras courant à nombre impair de carbones, précurseur du glucose
Butyrique (butanoïque)	C4:0	Beurre ; microbiote (énergie du colonocyte) ; odeur du beurre rance
Laurique	C12:0	Huiles de coprah et de palmiste
Myristique	C14:0	Produits laitiers, coprah ; très athérogène en excès ; sert aussi à ancrer des protéines aux membranes (myristoylation)
Palmitique	C16:0	Huile de palme, graisses animales ; produit final de la lipogenèse
Stéarique	C18:0	Graisses animales, beurre de cacao
Arachidique	C20:0	Huile d'arachide (faible quantité)
Palmitoléique	C16:1 n-7	Tissu adipeux humain, huile de macadamia
Oléique	C18:1 n-9	Huile d'olive, colza, avocat
Linoléique	C18:2 n-6	Huiles de tournesol, maïs, pépins de raisin, noix
α-linolénique	C18:3 n-3	Huiles de colza, lin, noix, soja
Arachidonique	C20:4 n-6	Viandes, œufs ; phospholipides membranaires
EPA, DHA	C20:5 n-3, C22:6 n-3	Poissons gras (sardine, maquereau, saumon, hareng)

5.3.3 Propriétés des acides gras et des corps gras

Module · *Guide : point de fusion, solubilité, oxydation, hydrogénation ; relier les propriétés à l'importance industrielle ou nutritionnelle · CNED : 4423 M3S5 §1.1 (indices, rancissement)*

Propriétés

- **Point de fusion** : il augmente avec la longueur de chaîne et diminue avec le nombre de doubles liaisons cis (qui créent des coudes empêchant l'empilement). Les graisses riches en AGS sont solides (beurre, saindoux), les huiles riches en AGPI sont liquides.
- **Solubilité** : les AG sont amphiphiles (tête carboxyle polaire, queue apolaire) ; en milieu aqueux ils forment des micelles (savons).
- **Oxydation (rancissement)** : les doubles liaisons des AGPI sont attaquées par l'oxygène (lumière, chaleur, métaux) → peroxydes, aldéhydes toxiques et odorants. Les huiles riches en AGPI ne doivent pas être chauffées à haute température (friture) ; la vitamine E protège de l'oxydation.
- **Hydrogénation** : addition d'hydrogène sur les doubles liaisons ; procédé industriel permettant de solidifier des huiles (margarines). L'hydrogénation partielle génère des **AG trans**, délétères pour la santé cardiovasculaire (↑ LDL, ↓ HDL).

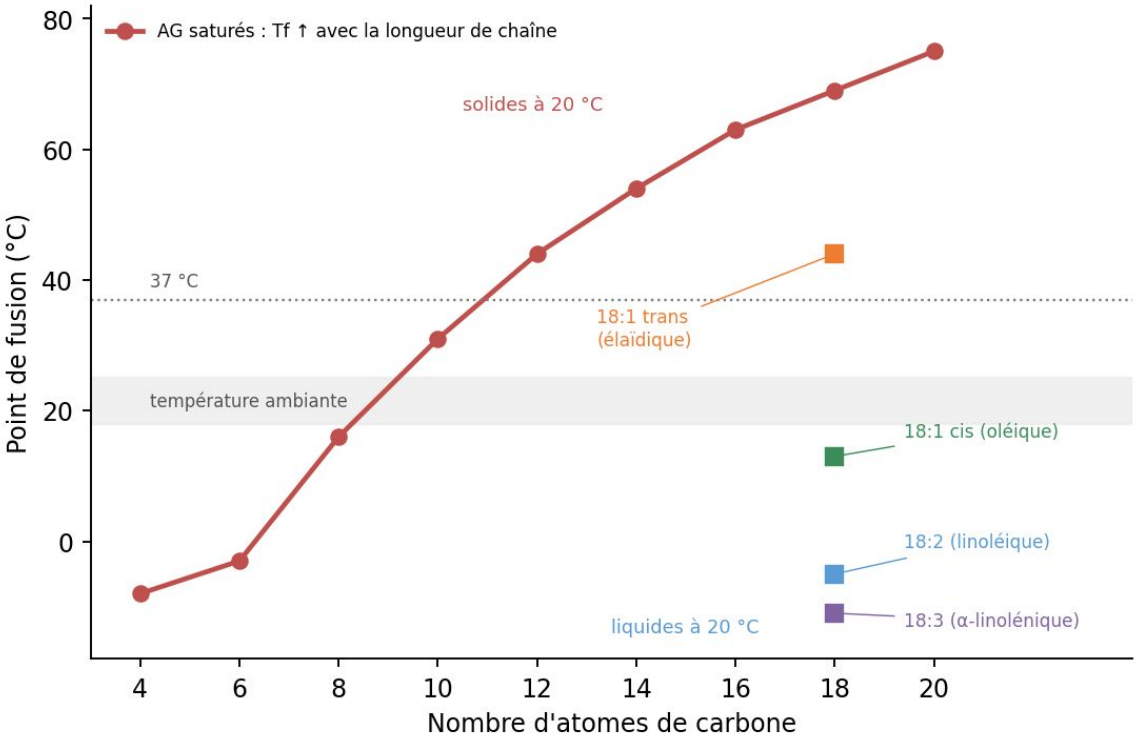


Figure 5.6 – *Point de fusion des acides gras : effet de la longueur de chaîne et des doubles liaisons*

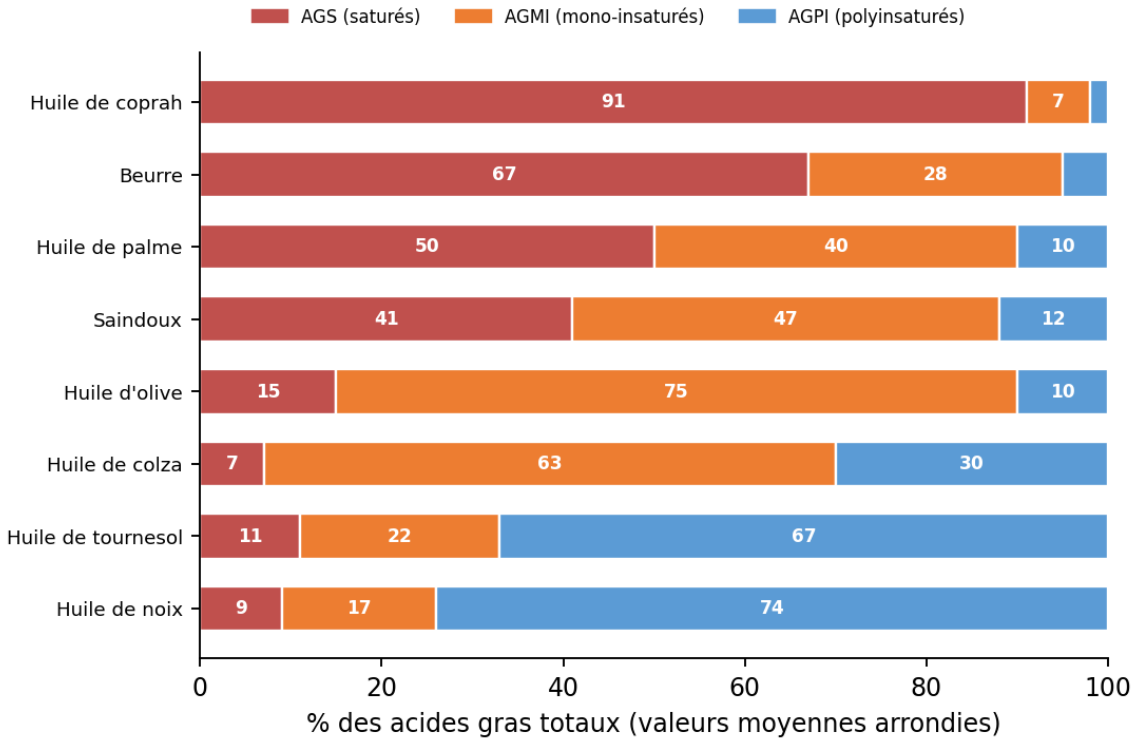


Figure 5.7 – *Profil en acides gras de quelques corps gras alimentaires*

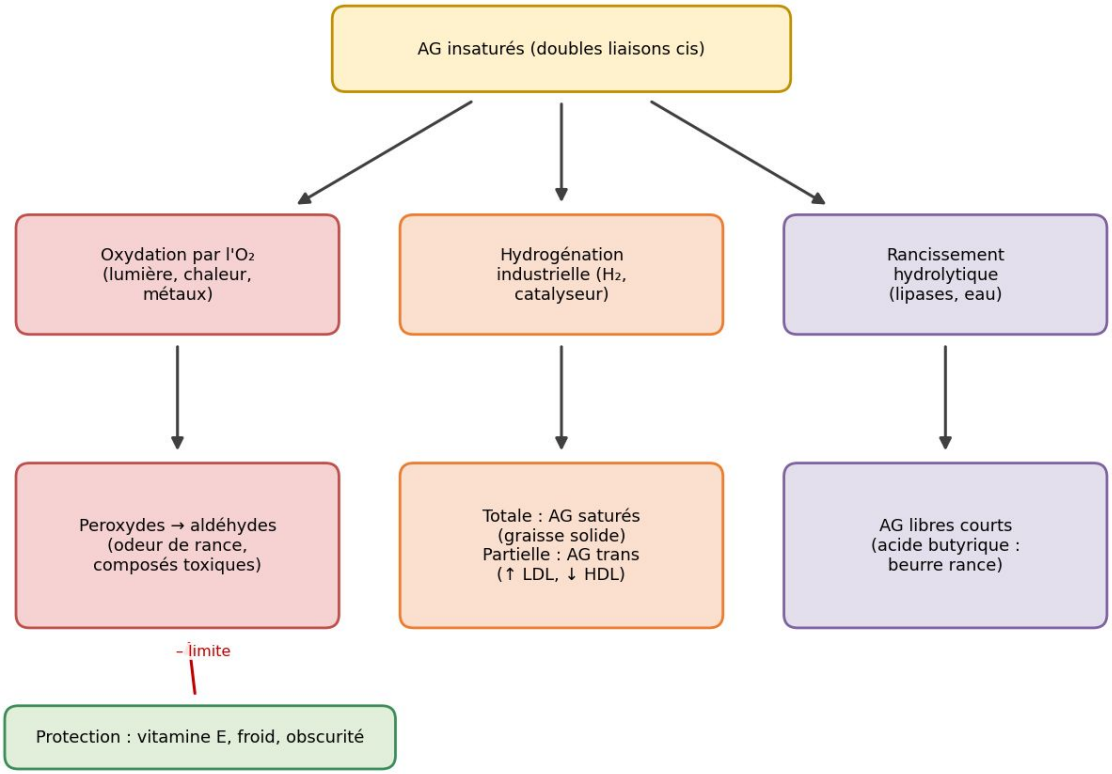


Figure 5.8 – *Altérations des acides gras insaturés : oxydation, hydrogénation, hydrolyse*

Point de fusion : prévoir l'état d'un corps gras

Le point de fusion dépend de la facilité avec laquelle les chaînes s'empilent les unes contre les autres (interactions de van der Waals) :

- plus la chaîne est **longue**, plus les contacts sont nombreux → point de fusion **plus élevé** ;
- chaque double liaison **cis** crée un coude qui empêche l'empilement → point de fusion **plus bas** ;
- une double liaison **trans** laisse la chaîne droite → point de fusion proche du saturé.

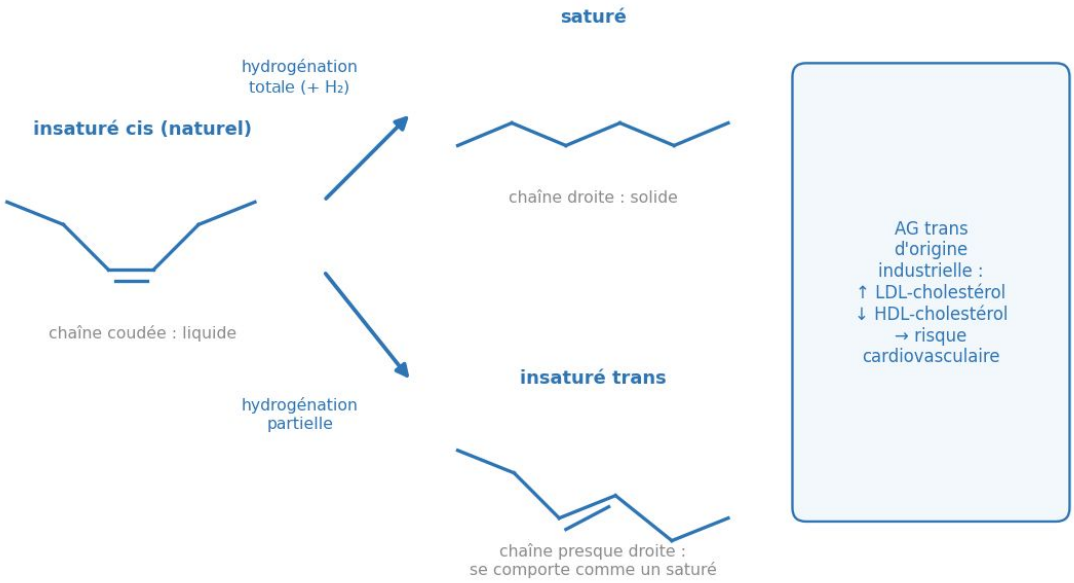


Figure 5.9 – *Hydrogénation des huiles : acides gras saturés et trans*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.9

1. À gauche, un acide gras insaturé naturel, de configuration cis : la double liaison coude la chaîne, d'où un corps gras liquide.

2. L'hydrogénation totale ajoute de l'hydrogène sur toutes les doubles liaisons : la chaîne devient saturée et droite, le corps gras solide.

3. L'hydrogénation partielle laisse des doubles liaisons dont certaines passent en configuration trans : la chaîne est presque droite.

4. L'encadré rappelle l'effet des acides gras trans industriels sur le cholestérol sanguin.

EXEMPLE

Prévoir l'état à 20 °C de trois corps gras.

Données : beurre de cacao (≈ 60 % d'AGS : palmitique, stéarique) ; huile d'olive (≈ 75 % d'acide oléique) ; huile de tournesol (≈ 60 % d'acide linoléique).

Étape 1 – Beurre de cacao : majorité de chaînes saturées et longues, qui s'empilent bien → **solide** à 20 °C ; il fond vers 34-36 °C, juste en dessous de la température de la bouche (le chocolat « fond en bouche »).

Étape 2 – Huile d'olive : majorité d'un acide gras à une double liaison cis (point de fusion 13 °C) → **liquide** à 20 °C, mais elle se fige partiellement au réfrigérateur.

Étape 3 – Huile de tournesol : majorité d'un acide gras à deux doubles liaisons (point de fusion – 5 °C) → **liquide**, même au réfrigérateur.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.9

Classez par point de fusion croissant et justifiez : acide stéarique (C18:0), acide oléique cis (C18:1), acide élaïdique trans (C18:1), acide linoléique (C18:2), acide laurique (C12:0).

CORRIGÉ

Étape 1 – Séparer les insaturés cis : ce sont les plus bas ; plus il y a de doubles liaisons, plus c'est bas → **linoléique (– 5 °C) < oléique (13 °C)**.

Étape 2 – Placer le trans : sa chaîne est presque droite ; il se rapproche d'un saturé de même longueur, mais reste un peu en dessous → **élaïdique (44 °C)**.

Étape 3 – Comparer les saturés : à saturation égale, la chaîne la plus courte fond plus bas → **laurique (44 °C) puis stéarique (70 °C)**. Laurique et élaïdique sont très proches (≈ 44 °C).

Classement : linoléique < oléique < élaïdique ≈ laurique < stéarique.

Solubilité et pouvoir détergent

Un acide gras libre est **amphiphile** : la fonction carboxyle est polaire, et à pH 7 elle est ionisée ($-COO^-$) ; la chaîne est apolaire. Dans l'eau, les acides gras ionisés (savons) se regroupent en **micelles** : les queues au centre, les têtes vers l'eau.

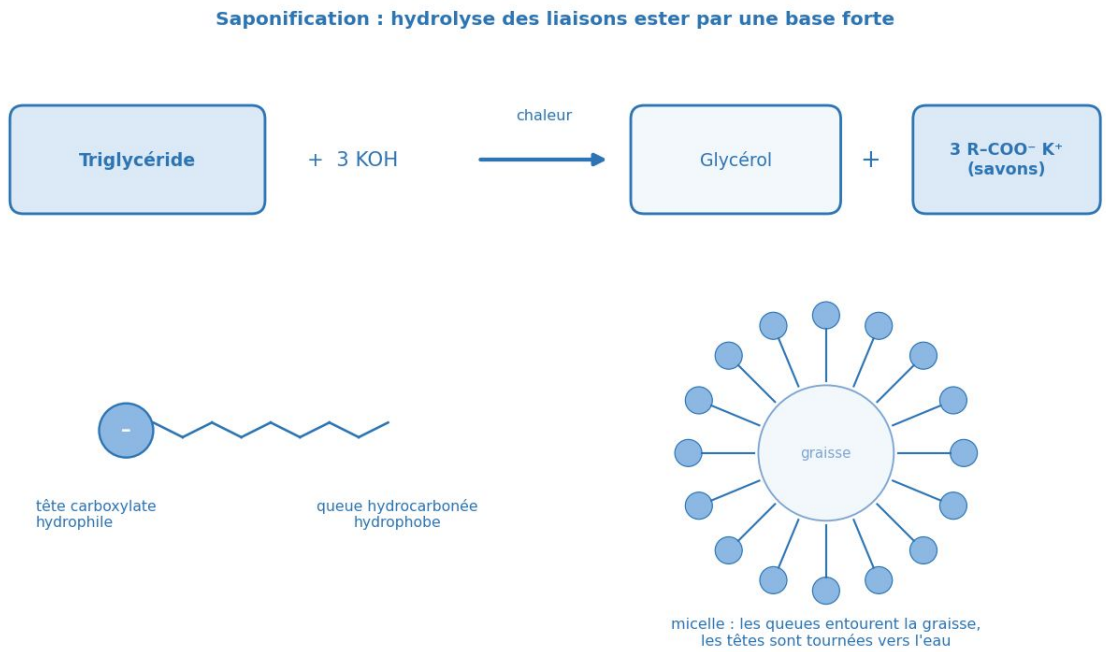


Figure 5.10 – *Saponification d'un triglycéride et pouvoir détergent du savon*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.10

1. En haut, l'équation : un triglycéride chauffé avec une base forte (potasse KOH) donne du glycérol et trois molécules de savon (sels d'acides gras).

2. À gauche, une molécule de savon : une tête chargée (carboxylate) qui aime l'eau et une longue queue qui la fuit.

3. À droite, plusieurs molécules de savon entourent une goutte de graisse : les queues plongent dans la graisse, les têtes restent dans l'eau. C'est une micelle.

4. C'est ainsi qu'un savon décolle les graisses ; les sels biliaires agissent de la même façon dans l'intestin.

EXEMPLE

Sous quelle forme est l'acide palmitique dans le sang (pH 7,4) ? Donnée : pKa ≈ 4,8.

Étape 1 – Comparer pH et pKa : pH (7,4) > pKa (4,8) de 2,6 unités.

Étape 2 – Henderson-Hasselbalch : $\log([A^-]/[AH]) = 7{,}4 - 4{,}8 = 2{,}6 \rightarrow [A^-]/[AH] = 10^{2{,}6} \approx 400$.

Conclusion : l'acide palmitique est à plus de 99 % sous forme ionisée **palmitate (R–COO⁻)**. Peu soluble malgré tout, il est transporté lié à l'**albumine** : on parle d'acides gras « libres » ou non estérifiés (AGNE), mais en réalité ils voyagent accrochés à une protéine.

Savons mous, savons durs et eau calcaire

Les sels d'acides gras (acylates) sont des **savons**. Le cation change leurs propriétés : les savons de **potassium** sont mous (savon noir, savons liquides), ceux de **sodium** sont durs (savon de Marseille). Avec le **calcium** et le magnésium, les acides gras forment au contraire des sels **insolubles** qui précipitent.

EXEMPLE

Expliquer deux observations : le savon mousse mal dans une eau calcaire ; l'acide palmitique libre fait perdre du calcium dans les selles du nourrisson.

Étape 1 – Eau calcaire : elle contient beaucoup d'ions Ca^{2+} ; ceux-ci remplacent K^+ ou Na^+ et forment des savons de calcium **insolubles** (dépôt grisâtre) → moins de savon dissous, moins de mousse et de pouvoir lavant.

Étape 2 – Intestin : les acides gras saturés à longue chaîne libérés par la lipase (positions 1 et 3) rencontrent le calcium alimentaire → **savons calciques insolubles**, non absorbés → perte d'énergie et de calcium dans les selles, selles plus dures.

Conclusion : même chimie dans les deux cas : la solubilité d'un savon dépend du cation.

Les réactions chimiques des acides gras et des corps gras

Réaction	Ce qui réagit	Produit	Intérêt
Estérification	–COOH de l'AG + –OH d'un alcool	Ester + eau	Formation des glycérides, des cérides, des esters de cholestérol
Hydrolyse (enzymatique ou chimique)	Liaison ester + eau	Acide gras + alcool	Digestion (lipases), rancissement hydrolytique
Saponification	Ester + base forte (KOH, NaOH)	Savon + glycérol	Fabrication des savons ; indice de saponification
Hydrogénation	Doubles liaisons + H2 (catalyseur nickel)	Chaîne saturée (ou trans si partielle)	Solidification des huiles (margarines)
Addition d'iode	Doubles liaisons + I2	Dérivé iodé	Indice d'iode : mesure de l'insaturation
Oxydation	Doubles liaisons + O_2	Peroxydes, aldéhydes, cétones	Rancissement ; perte en AGPI ; composés toxiques à forte chaleur

L'oxydation : une réaction en chaîne

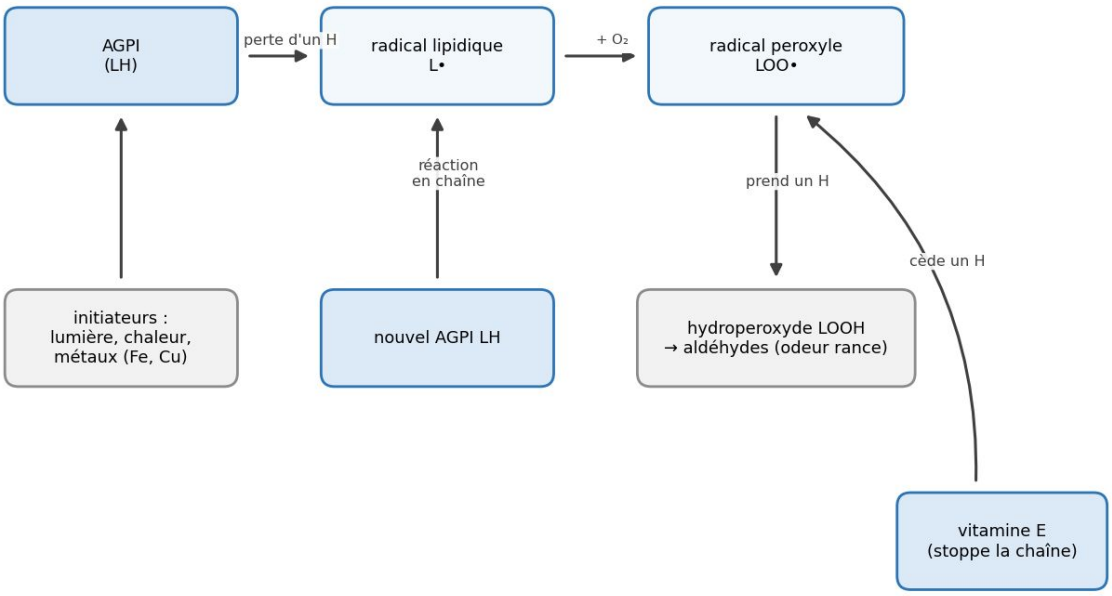


Figure 5.11 – *Le rancissement oxydatif : une réaction en chaîne que la vitamine E interrompt*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.11

1. À gauche, des initiateurs (lumière, chaleur, métaux) arrachent un hydrogène à un AGPI : il devient un radical L•.

2. Ce radical fixe le dioxygène et devient un radical peroxyle LOO•.

3. LOO• arrache un hydrogène à un autre AGPI : il forme un hydroperoxyde (qui se dégrade en aldéhydes à l'odeur de rance) et crée un nouveau radical L•. La réaction se répète en chaîne.

4. La vitamine E cède un hydrogène au radical peroxyle et arrête la chaîne : c'est un antioxydant.

Les carbones situés **entre deux doubles liaisons** (–CH=CH–**CH₂**–CH=CH–) perdent facilement un hydrogène : c'est pourquoi plus un acide gras a de doubles liaisons, plus il s'oxyde vite. Approximativement, si l'on prend l'acide oléique comme référence (1), l'acide linoléique s'oxyde environ 10 à 40 fois plus vite et l'α-linolénique encore 2 fois plus vite que le linoléique.

ATTENTION

Une huile riche en oméga-3 (colza, noix, lin, cameline) doit être **conservée au frais, à l'abri de la lumière, bouchée**, consommée rapidement après ouverture, et utilisée **à froid** ou en cuisson douce. Pour la friture, on choisit une huile riche en acide oléique (olive, arachide, tournesol oléique), plus stable. Une huile qui fume a dépassé son point de fumée : elle forme des composés irritants (acroléine) et doit être jetée.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.10

Une patiente demande quelle huile utiliser pour : a) une vinaigrette ; b) une poêlée de légumes ; c) une friture occasionnelle. Elle possède de l'huile de colza, d'olive et de noix. Justifiez vos conseils.

CORRIGÉ

Raisonnement général : plus une huile contient d'AGPI (surtout n-3), plus elle est intéressante nutritionnellement mais fragile à la chaleur ; plus elle contient d'acide oléique, plus elle est stable.

a) Vinaigrette (à froid) : colza ou noix (ou un mélange avec l'olive) → riches en acide α-linolénique, aucun chauffage, donc aucun risque d'oxydation.

b) Poêlée (cuisson douce) : olive (ou colza à feu doux) → l'acide oléique résiste mieux à la chaleur.

c) Friture : olive (parmi les trois) → la plus stable ; ne jamais frire avec l'huile de noix, très riche en AGPI.

Conseils de conservation : noix et colza au réfrigérateur ou au frais et à l'abri de la lumière, bouteille fermée, à consommer dans les semaines qui suivent l'ouverture.

Les indices : caractériser un corps gras par le calcul

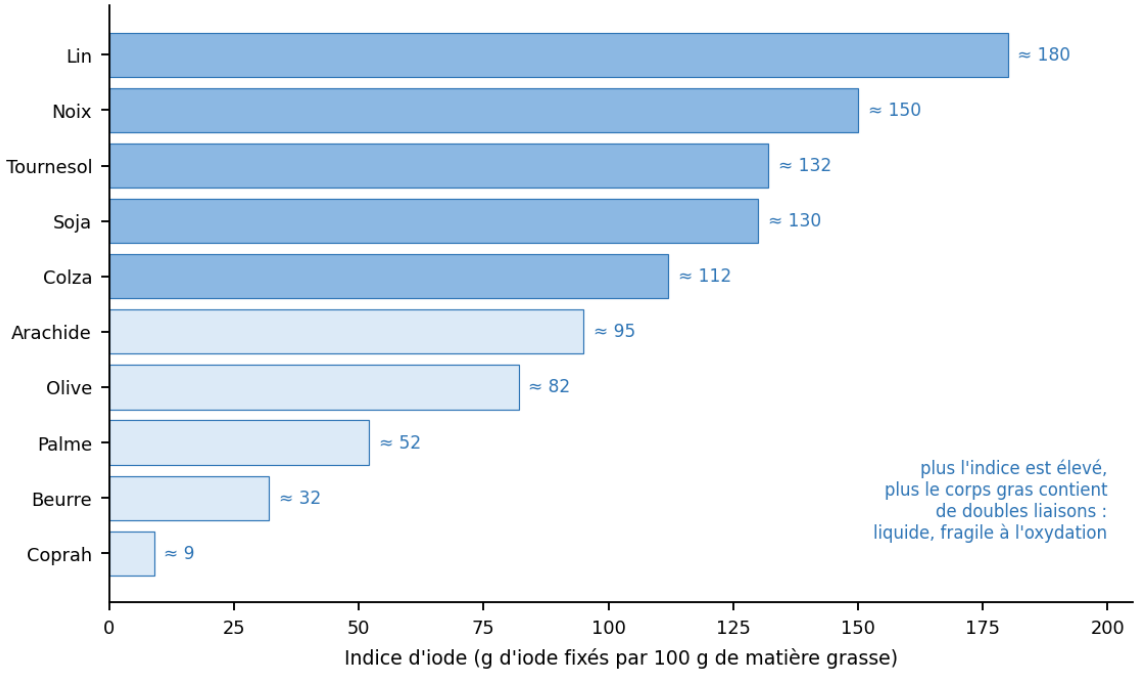


Figure 5.12 – *Indice d'iode de quelques corps gras : une mesure du degré d'insaturation (valeurs moyennes)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.12

1. Chaque barre donne l'indice d'iode d'un corps gras : la masse d'iode (en g) que 100 g de ce corps gras fixent sur leurs doubles liaisons.

2. Les barres claires (indice < 100) correspondent aux graisses riches en acides gras saturés ou mono-insaturés (coprah, beurre, palme, olive).

3. Les barres foncées correspondent aux huiles riches en AGPI (colza, soja, tournesol, noix, lin).

4. Plus l'indice est élevé, plus le corps gras est liquide et sensible à l'oxydation : c'est utile pour choisir une huile d'assaisonnement ou de cuisson.

À RETENIR

Indice de saponification (IS) : masse de KOH (en mg) nécessaire pour saponifier 1 g de corps gras. 1 mole de triglycéride consomme 3 moles de KOH (M = 56,1 g/mol). **Plus les chaînes sont courtes, plus il y a de molécules par gramme, plus l'IS est élevé.**

Indice d'iode (II) : masse d'iode I2 (en g) fixée par 100 g de corps gras. Chaque double liaison fixe 1 I2 (M = 253,8 g/mol). **Plus il y a de doubles liaisons, plus l'II est élevé.**

EXEMPLE

Calculer la masse molaire de la trioléine, puis ses indices de saponification et d'iode.

Étape 1 – Masse molaire du triglycéride : glycérol ($C_3H_8O_3$) = 92 g/mol ; acide oléique = 282 g/mol. La formation de 3 liaisons ester libère 3 H_2O (3 × 18 = 54). M = 92 + 3 × 282 – 54 = **884 g/mol**.

Étape 2 – Indice de saponification : 884 g de trioléine consomment 3 × 56,1 = 168,3 g de KOH. Pour 1 g : 168,3 / 884 = 0,190 g = **190 mg** → IS ≈ **190**.

Étape 3 – Indice d'iode : la trioléine a 3 doubles liaisons (une par acide oléique) → 884 g fixent 3 × 253,8 = 761,4 g d'I2. Pour 100 g : 761,4 × 100 / 884 ≈ **86**.

Vérification : l'huile d'olive, riche en trioléine, a un IS ≈ 190 et un II ≈ 80-85 : nos résultats sont cohérents.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.11

a) Calculez l'indice de saponification de la tributyrine (triglycéride de l'acide butyrique, C4:0, M = 88 g/mol). b) Comparez-le à celui de la trioléine (190) et expliquez pourquoi le beurre a un IS plus élevé que l'huile d'olive.

CORRIGÉ

a) Étape 1 – Masse molaire : M = 92 + 3 × 88 – 3 × 18 = 92 + 264 – 54 = **302 g/mol**.

Étape 2 – KOH consommée : 302 g consomment 168,3 g de KOH ; pour 1 g : 168,3 / 302 = 0,557 g = **557 mg** → IS ≈ **557**.

b) Comparaison : 557 contre 190 : la tributyrine est beaucoup plus légère (302 contre 884 g/mol), donc 1 g contient presque 3 fois plus de molécules et consomme presque 3 fois plus de KOH.

Application au beurre : le beurre contient des acides gras courts (butyrique, caproïque, caprylique) → ses triglycérides sont en moyenne plus légers → **IS plus élevé** (≈ 220-235) que l'huile d'olive (≈ 190), formée de chaînes en C18.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.12

Calculez l'indice d'iode de la trilinoléine (M = 878 g/mol). Comparez-le à celui de l'huile de tournesol (≈ 130) et proposez une explication à l'écart.

CORRIGÉ

Étape 1 – Nombre de doubles liaisons : 2 par acide linoléique × 3 = **6**.

Étape 2 – Iode fixé par mole : 6 × 253,8 = **1 522,8 g**.

Étape 3 – Pour 100 g : 1 522,8 × 100 / 878 ≈ **173**.

Comparaison : l'huile de tournesol n'a qu'un II ≈ 130 car elle ne contient pas que de la trilinoléine : environ 60 % d'acide linoléique, le reste étant de l'acide oléique (1 double liaison) et des saturés (aucune). L'indice d'une huile est la **moyenne** de ses acides gras.

Indices utilisés pour caractériser les corps gras

- Indice de saponification : masse de potasse (KOH, en mg) nécessaire pour saponifier 1 g de matière grasse. Plus les acides gras sont courts, plus ils sont nombreux par gramme et plus l'indice est élevé (beurre ≈ 220–235 ; huile d'olive ≈ 190).
- Indice d'iode : masse d'iode (en g) fixée par 100 g de matière grasse sur les doubles liaisons. Il mesure le degré d'insaturation (huile de lin ≈ 170–200 ; olive ≈ 80 ; coprah ≈ 10).

ATTENTION

Rancissement : le rancissement oxydatif touche les doubles liaisons des AGPI (oxygène, lumière, chaleur, métaux) et forme peroxydes puis aldéhydes à l'odeur désagréable ; le rancissement hydrolytique libère des acides gras courts (acide butyrique du beurre). D'où la conservation des huiles riches en oméga-3 (colza, noix, lin) au frais, à l'abri de la lumière, et leur usage plutôt à froid.

5.3.4 Les acides gras indispensables : familles n-6 et n-3

Module · *Guide (nutrition, p. 32) : argumenter l'aspect qualitatif en AG pour augmenter l'apport en ω3 · CNED : 4423 M3S5 §1.3 · ANSES 2011, PNNS 4*

Les acides gras indispensables et leurs familles

DÉFINITION

Acide gras **indispensable** : acide gras que l'organisme ne sait pas fabriquer et qui doit donc être apporté par l'alimentation. Chez l'homme, ce sont l'**acide linoléique** (LA, C18:2 n-6) et l'**acide α-linolénique** (ALA, C18:3 n-3). Un acide gras **conditionnellement indispensable** peut être fabriqué, mais en quantité parfois insuffisante : acide arachidonique, EPA et surtout **DHA**.

Pourquoi ces deux-là ? Nos enzymes savent placer une double liaison en Δ9 (désaturase Δ9, qui transforme l'acide stéarique en acide oléique), mais **pas au-delà du carbone 9** en partant du carboxyle (pas de Δ12 ni de Δ15). Or les doubles liaisons n-6 et n-3 sont situées, sur une chaîne en C18, en Δ12 et Δ15. Les végétaux, eux, possèdent ces enzymes.

EXEMPLE

Pourquoi l'organisme peut-il fabriquer l'acide oléique mais pas l'acide linoléique ?

Étape 1 – Situer les doubles liaisons : oléique C18:1 Δ9 ; linoléique C18:2 Δ9,12.

Étape 2 – Comparer avec nos enzymes : nous avons une Δ9-désaturase → nous pouvons créer la double liaison en Δ9 à partir de l'acide stéarique → **acide oléique fabriqué**.

Étape 3 – Le problème du Δ12 : il faudrait une Δ12-désaturase, que nous n'avons pas.

Conclusion : l'acide oléique n'est **pas indispensable** (on en fabrique), l'acide linoléique **l'est**.

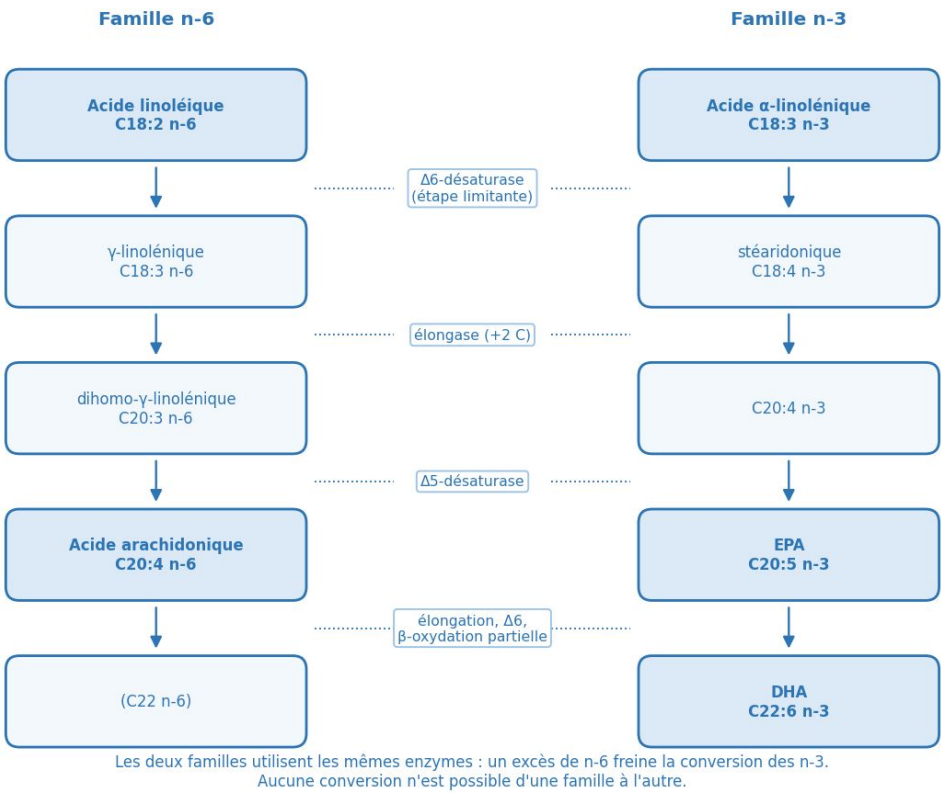


Figure 5.13 – *Les familles n-6 et n-3 : désaturations et élongations sur les mêmes enzymes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.13

1. Deux colonnes : à gauche la famille n-6, issue de l'acide linoléique ; à droite la famille n-3, issue de l'acide α-linolénique.

2. On descend d'une case à l'autre par une désaturation (ajout d'une double liaison) ou une élongation (ajout de 2 carbones) ; les enzymes sont écrites au centre.

3. Les pointillés montrent que la même enzyme sert aux deux familles : elles sont en compétition, surtout pour la Δ6-désaturase, étape limitante.

4. Les cases foncées sont les acides gras les plus importants en nutrition : précurseurs indispensables (en haut), acide arachidonique, EPA et DHA (en bas).

Les deux familles sont **étanches** : on ne peut jamais passer d'un n-6 à un n-3 ou l'inverse. Elles partagent en revanche les mêmes enzymes de désaturation et d'élongation. La **Δ6-désaturase** est l'étape limitante ; son activité diminue avec l'âge, l'alcool, le diabète, une carence en zinc ou en protéines.

À RETENIR

Un **excès d'acide linoléique** (huiles de tournesol, maïs, pépins de raisin) occupe la Δ6-désaturase et **freine la conversion de l'ALA en EPA et DHA**. D'où l'objectif d'un rapport **LA/ALA inférieur à 5** dans l'alimentation, et l'intérêt des huiles de colza et de noix.

Les références nutritionnelles de l'Anses pour les lipides (adulte)

Paramètre	Référence	Remarque
Lipides totaux	35 à 40 % de l'apport énergétique total (AET)	Intervalle de référence
Acide linoléique (LA)	4 % de l'AET	Besoin physiologique minimal 2 %
Acide α-linolénique (ALA)	1 % de l'AET	Besoin physiologique minimal 0,8 %
DHA	250 mg/j	Même référence pendant la grossesse et l'allaitement (ANSES, 2011) ; l'EFSA conseille d'ajouter 100 à 200 mg/j de DHA chez la femme enceinte
EPA + DHA	500 mg/j	Poissons gras
AGS totaux	≤ 12 % de l'AET	Dont acides laurique + myristique + palmitique ≤ 8 %
Acide oléique	15 à 20 % de l'AET	—

EXEMPLE

Traduire les références en grammes pour un apport de 2 000 kcal/j.

Étape 1 – Lipides totaux : 35 % × 2 000 = 700 kcal et 40 % × 2 000 = 800 kcal ; 700 / 9 ≈ 78 g et 800 / 9 ≈ 89 g → **78 à 89 g de lipides/j**.

Étape 2 – Acide linoléique : 4 % × 2 000 = 80 kcal ; 80 / 9 ≈ **8,9 g/j**.

Étape 3 – Acide α-linolénique : 1 % × 2 000 = 20 kcal ; 20 / 9 ≈ **2,2 g/j**.

Étape 4 – AGS : 12 % × 2 000 = 240 kcal ; 240 / 9 ≈ **27 g/j au maximum**.

Méthode à retenir : % de l'AET → kcal (× AET) → grammes (÷ 9).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.13

Une femme a un besoin de 1 800 kcal/j. Calculez ses apports conseillés en LA et en ALA (en g), puis le volume d'huile de colza (≈ 9 g d'ALA et 19 g de LA pour 100 g ; 1 cuillère à soupe = 10 g) qui couvrirait la totalité de l'ALA.

CORRIGÉ

Étape 1 – LA : 4 % × 1 800 = 72 kcal ; 72 / 9 = **8 g/j**.

Étape 2 – ALA : 1 % × 1 800 = 18 kcal ; 18 / 9 = **2 g/j**.

Étape 3 – ALA dans une cuillère de colza : 10 g × 9/100 = **0,9 g**.

Étape 4 – Nombre de cuillères : 2 / 0,9 ≈ **2,2 cuillères à soupe** (≈ 22 g d'huile).

Vérification du LA apporté : 22 g × 19/100 ≈ 4,2 g, soit environ la moitié du besoin ; le reste viendra des autres aliments (pain, oléagineux, volaille…).

Conclusion : environ 2 cuillères à soupe d'huile de colza par jour couvrent l'ALA, ce qui est réaliste en assaisonnement.

EXEMPLE

Calculer le rapport LA/ALA de deux huiles.

Données (g pour 100 g) : tournesol : LA 60, ALA 0,2 ; colza : LA 19, ALA 9.

Étape 1 – Tournesol : 60 / 0,2 = **300**.

Étape 2 – Colza : 19 / 9 ≈ **2,1**.

Interprétation : l'huile de tournesol apporte presque uniquement des n-6 ; utilisée seule, elle déséquilibre le rapport. Le colza a un rapport inférieur à 5 : il est conseillé comme huile de base, éventuellement en mélange.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.14

Un patient consomme dans la journée 12 g de LA et 0,8 g d'ALA. Calculez son rapport LA/ALA. Proposez deux modifications simples pour l'améliorer.

CORRIGÉ

Calcul : 12 / 0,8 = **15**, soit trois fois l'objectif (< 5).

Interprétation : l'excès de n-6 et le manque de n-3 vont freiner la synthèse d'EPA et de DHA.

Propositions : 1) **remplacer l'huile de tournesol par de l'huile de colza** (ou un mélange colza-olive) pour l'assaisonnement → plus d'ALA et moins de LA ; 2) ajouter une **petite poignée de noix** (≈ 15 g apportent ≈ 1,1 g d'ALA) ou un poisson gras 1 fois par semaine (apport direct d'EPA et de DHA).

Exemple de nouveau calcul : si le LA passe à 9 g et l'ALA à 2 g, le rapport devient 9 / 2 = 4,5 < 5 ✓.

EXEMPLE

Couvrir l'apport en EPA + DHA avec du poisson.

Données : besoin 500 mg/j ; maquereau ≈ 2 g d'EPA + DHA pour 100 g ; cabillaud ≈ 0,2 g pour 100 g.

Étape 1 – Besoin hebdomadaire : 500 mg × 7 = 3 500 mg = **3,5 g/semaine**.

Étape 2 – Une portion de maquereau (120 g) : 120 × 2/100 = **2,4 g**.

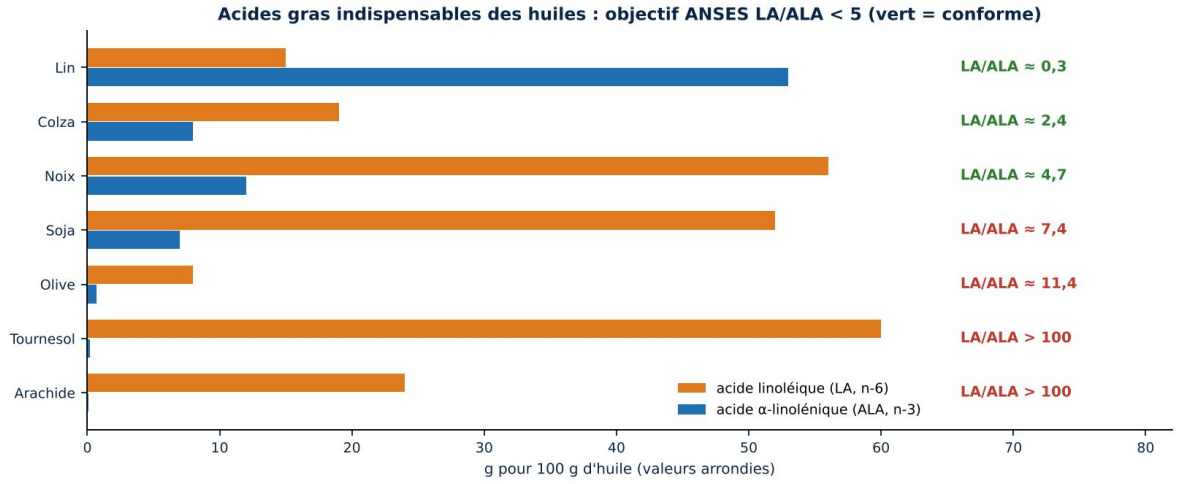
Étape 3 – Une portion de cabillaud (120 g) : 120 × 0,2/100 = **0,24 g**.

Étape 4 – Total : 2,4 + 0,24 ≈ 2,6 g, soit environ **75 %** du besoin hebdomadaire.

Conclusion : la recommandation de 2 portions de poisson par semaine dont 1 de poisson gras couvre l'essentiel du besoin ; avec 2 portions de poisson gras, il est dépassé.

Lire le rapport n-6/n-3 des huiles

Les deux familles d'acides gras indispensables sont **étanches** : l'organisme ne peut ni créer une double liaison au-delà du Δ9, ni transformer un n-6 en n-3. Elles partagent pourtant les mêmes désaturases et élongases : un apport très élevé d'acide linoléique freine la conversion de l'α-linolénique en EPA et DHA. Le rapport **LA/ALA** de l'alimentation, que l'ANSES recommande de maintenir **inférieur à 5**, dépend surtout du choix des huiles.



Graphique original – ordres de grandeur d'après la table Ciqual (ANSES) ; la composition varie selon la variété et le procédé

Figure 5.14 – *Teneurs en acide linoléique et en acide α-linolénique de quelques huiles et rapport LA/ALA*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.14

1. Pour chaque huile, la barre orange donne l'acide linoléique (n-6) et la barre bleue l'acide α-linolénique (n-3), en grammes pour 100 g d'huile.

2. Le rapport LA/ALA est indiqué à droite : en vert s'il respecte l'objectif (< 5), en rouge sinon. Seules les huiles de **lin**, de **colza** et de **noix** (≈ 4,7, à la limite) le respectent ; le soja s'en approche.

3. Les huiles de **tournesol** et d'**arachide** n'apportent presque pas d'ALA : utilisées seules, elles déséquilibrent le rapport. L'huile d'**olive**, pauvre en AGPI, est intéressante pour son acide oléique et sa stabilité à la cuisson, pas pour les oméga-3.

4. Conséquence pratique (PNNS 4) : associer une huile riche en ALA pour l'assaisonnement (colza, noix) et une huile stable pour la cuisson (olive, colza), et consommer du poisson gras une fois par semaine pour l'EPA et le DHA.

EXEMPLE

Calculer le rapport LA/ALA d'une journée où l'on consomme 15 g d'huile de tournesol, 10 g d'huile de colza et 20 g de noix (LA 38 g et ALA 7,5 g pour 100 g de noix).

LA : tournesol 15 × 60/100 = 9,0 g ; colza 10 × 19/100 = 1,9 g ; noix 20 × 38/100 = 7,6 g ; total = **18,5 g**.

ALA : tournesol 15 × 0,2/100 = 0,03 g ; colza 10 × 8/100 = 0,8 g ; noix 20 × 7,5/100 = 1,5 g ; total = **2,33 g**.

Rapport : 18,5 / 2,33 ≈ **7,9** : supérieur à 5. Remplacer les 15 g d'huile de tournesol par de l'huile de colza donne LA = 2,85 + 1,9 + 7,6 = 12,35 g et ALA = 1,2 + 0,8 + 1,5 = 3,5 g, soit un rapport de **3,5** : l'objectif est atteint sans changer la quantité de matières grasses.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Allégations nutritionnelles (règlement CE 1924/2006) : « **source** d'acides gras oméga-3 » si le produit contient au moins **0,3 g d'ALA** ou **40 mg d'EPA + DHA** pour 100 g et pour 100 kcal ; « **riche** en oméga-3 » à partir de **0,6 g d'ALA** ou **80 mg d'EPA + DHA** pour 100 g et pour 100 kcal. Le diététicien vérifie la forme d'oméga-3 annoncée : 0,3 g d'ALA ne remplacent pas 40 mg de DHA, puisque la conversion de l'ALA en DHA est très limitée.

Les eicosanoïdes : des médiateurs fabriqués à partir des AGPI

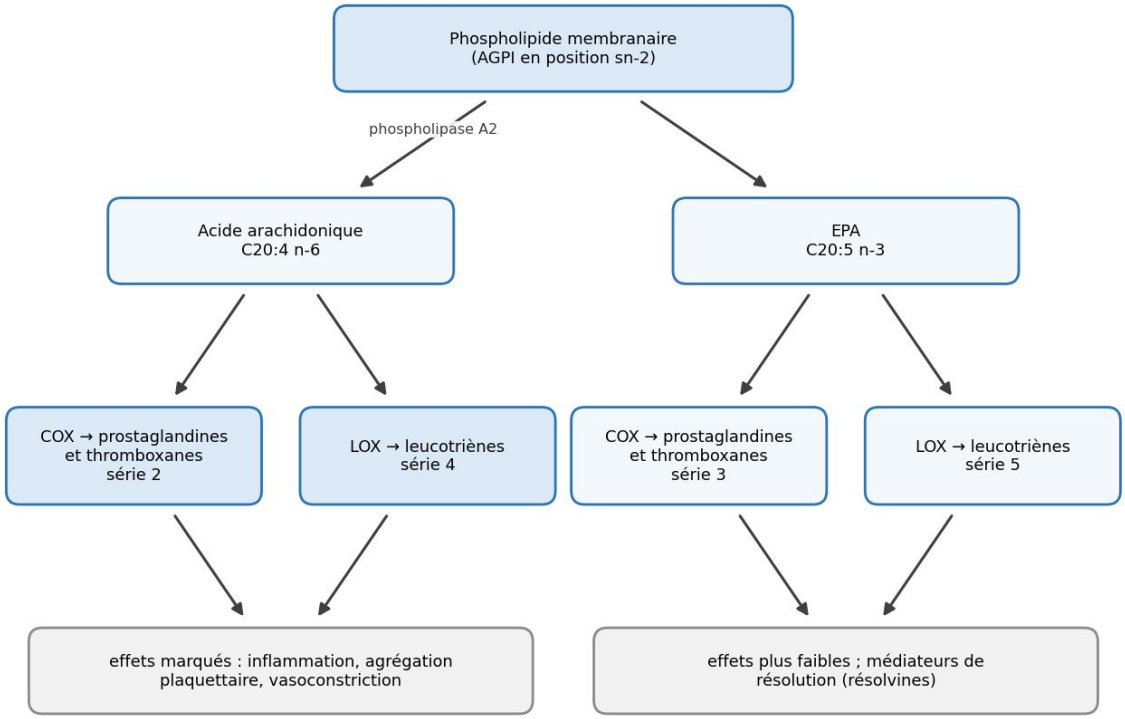


Figure 5.15 – *Des acides gras membranaires aux eicosanoïdes : séries n-6 et n-3*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.15

1. En haut, un phospholipide membranaire porte un AGPI en position 2 ; la phospholipase A2 le libère.

2. Selon l'alimentation, l'acide libéré est surtout de l'acide arachidonique (n-6, à gauche) ou de l'EPA (n-3, à droite).

3. Deux familles d'enzymes les transforment : les cyclo-oxygénases (COX) en prostaglandines et thromboxanes, les lipoxygénases (LOX) en leucotriènes.

4. En bas : les dérivés n-6 ont des effets inflammatoires et pro-agrégants marqués, les dérivés n-3 des effets plus faibles : c'est la base de l'intérêt des oméga-3.

Les AGPI à 20 carbones des membranes (acide arachidonique, EPA, dihomo-γ-linolénique) sont libérés par la **phospholipase A2** puis transformés en **eicosanoïdes** (du grec *eikosi*, vingt) : prostaglandines, thromboxanes, leucotriènes. Ce sont des hormones locales à durée de vie très courte, qui règlent l'inflammation, l'agrégation des plaquettes, le tonus des vaisseaux et des bronches.

À RETENIR

Les dérivés de l'**acide arachidonique (n-6)** sont plus inflammatoires et pro-agrégants que ceux de l'**EPA (n-3)**. Plus les membranes contiennent d'EPA (alimentation riche en n-3), plus la balance penche vers des effets modérés. C'est la base biochimique des recommandations sur les oméga-3, même si les effets cliniques des compléments sont plus nuancés que ceux du poisson consommé dans une alimentation équilibrée.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.15

Expliquez, en trois étapes, comment une alimentation riche en poissons gras peut modifier la réponse inflammatoire.

CORRIGÉ

Étape 1 – Incorporation : l'EPA et le DHA apportés par les poissons gras s'incorporent dans les phospholipides membranaires (en position sn-2), en partie à la place de l'acide arachidonique.

Étape 2 – Libération : lors d'une stimulation, la phospholipase A2 libère davantage d'EPA et moins d'acide arachidonique.

Étape 3 – Transformation : les COX et LOX produisent alors plus de médiateurs des séries 3 et 5, moins actifs, et moins de prostaglandines de série 2 et de leucotriènes de série 4 ; EPA et DHA donnent en plus des médiateurs qui aident à la **résolution** de l'inflammation.

Conclusion : la réponse inflammatoire est globalement **atténuée**, sans être supprimée.

5.3.5 Les glycérides (acylglycérols)

Module · *Guide : écrire un MAG, un DAG, un TAG ; écrire l'hydrolyse d'une liaison ester ; solubilité, point de fusion, hydrolyse enzymatique · CNED : 4423 M3S5 §2.1*

Ce sont des esters du **glycérol** (trialcool) et d'acides gras. Selon le nombre d'AG estérifiés : monoacylglycérols (MAG), diacylglycérols (DAG), **triacylglycérols (TAG)**. Les TAG représentent ≈ 95 % des lipides alimentaires et la forme de réserve énergétique du tissu adipeux (9 kcal/g, stockés sans eau).

La **liaison ester** (–CO–O–) se forme par condensation entre le –COOH de l'AG et un –OH du glycérol. Son hydrolyse : TAG + 3 H_2O → glycérol + 3 AG (in vivo partielle par la lipase pancréatique : TAG → 2-MAG + 2 AG).

Propriétés : totalement apolaires, insolubles dans l'eau (nécessité d'une émulsion par les sels biliaires pour la digestion) ; point de fusion dépendant de la composition en AG.

Écrire un MAG, un DAG et un TAG

Le guide demande d'écrire la formule semi-développée d'un **monoacylglycérol** (MAG), d'un **diacylglycérol** (DAG) et d'un **triacylglycérol** (TAG) et d'écrire la réaction d'hydrolyse d'une liaison ester. Une seule réaction est à comprendre : la **condensation** d'une fonction acide carboxylique (–COOH) de l'acide gras avec une fonction alcool (–OH) du glycérol, qui libère une molécule d'eau et forme une liaison **ester** (–CO–O–). La réaction inverse, l'**hydrolyse**, consomme une molécule d'eau.

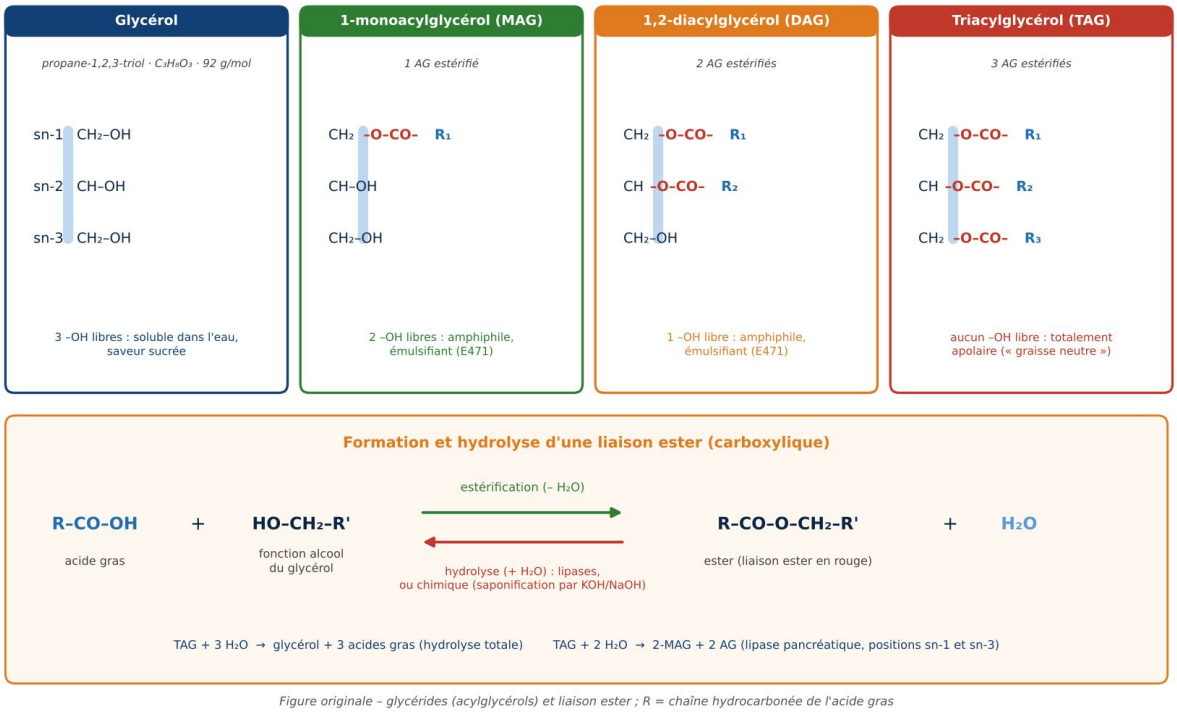


Figure originale – glycérides (acylglycérols) et liaison ester ; R = chaîne hydrocarbonée de l'acide gras

Figure 5.16 – *Glycérol, MAG, DAG et TAG : formules semi-développées, positions sn et liaison ester*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.16

1. Le **glycérol** porte trois fonctions alcool : deux primaires (sn-1 et sn-3) et une secondaire (sn-2). Il est soluble dans l'eau et a une saveur sucrée.

2. Chaque acide gras estérifié remplace un –OH par un groupement **–O–CO–R** (en rouge, la liaison ester ; en bleu, la chaîne R de l'acide gras). Un MAG garde deux –OH libres, un DAG un seul, un TAG aucun.

3. Les MAG et DAG ont encore une partie polaire : ils sont **amphiphiles** et servent d'émulsifiants alimentaires (mono- et diglycérides d'acides gras, E471). Le TAG, sans aucun –OH libre ni charge, est totalement **apolaire** : c'est une « graisse neutre ».

4. En bas, la réaction générale : estérification (– H2O) vers la droite, hydrolyse (+ H2O) vers la gauche. L'hydrolyse est catalysée par les **lipases** (digestion, lipolyse) ou réalisée chimiquement par une base forte à chaud : c'est la **saponification**, qui donne des savons (sels d'acides gras).

RÉACTION 1 – HYDROLYSE TOTALE D'UN TRIACYLGLYCÉROL

Triacylglycérol + 3 H_2O → glycérol + 3 acides gras (R_1–COOH, R_2–COOH, R_3–COOH)

- Chaque liaison ester consomme une molécule d'eau. Dans l'organisme, l'hydrolyse complète a lieu dans le tissu adipeux (lipase hormonosensible et lipases associées, au jeûne) et sur la paroi des capillaires (lipoprotéine lipase, qui hydrolyse les TG des chylomicrons et des VLDL). Le glycérol libéré rejoint le foie (néoglucogenèse) ; les acides gras sont oxydés par les muscles et le foie (β-oxydation, chapitre 20).

RÉACTION 2 – HYDROLYSE PARTIELLE PAR LA LIPASE PANCRÉATIQUE

TAG + 2 H_2O → 2-monoacylglycérol + 2 acides gras

- La lipase pancréatique, activée par la **colipase** à la surface des gouttelettes émulsionnées par la bile, coupe préférentiellement les liaisons ester des positions **sn-1 et sn-3**. Le 2-monoacylglycérol et les deux acides gras libérés forment des micelles avec les sels biliaires et sont absorbés par l'entérocyte, qui reconstitue des TAG (5.3.11).

Origine et état physique des glycérides

Les triglycérides représentent **95 à 98 %** des lipides alimentaires et plus de 90 % des lipides de réserve. Ils sont d'origine **animale** (graisse des viandes, beurre, crème, saindoux, graisse de canard, huile de poisson) ou **végétale** (huiles et graisses extraites des graines et des fruits oléagineux : olive, colza, tournesol, arachide, palme, coprah). Leur état à température ambiante dépend de leurs acides gras : un TAG riche en AG saturés longs (tristéarine, fusion ≈ 72 °C) est solide ; un TAG riche en AG insaturés cis (trioléine, fusion ≈ 5 °C) est liquide. On appelle **huiles** les corps gras liquides à 20 °C et **graisses** les corps gras solides à 20 °C.

- Un corps gras naturel est un **mélange** de nombreux TAG : il n'a pas un point de fusion net mais une **plage de fusion**. Le beurre est ferme au réfrigérateur, tartinable à 20 °C et fond dans la bouche ; le chocolat fond vers 34 °C parce que les TAG du beurre de cacao (palmitique, stéarique et oléique en sn-2) ont une plage de fusion étroite.
- La **position** des acides gras sur le glycérol compte aussi : dans le lait maternel, l'acide palmitique est surtout en sn-2 ; libéré sous forme de 2-MAG, il est bien absorbé, alors qu'un palmitique libéré en sn-1 ou sn-3 forme des savons calciques insolubles dans l'intestin (selles dures, perte de calcium chez le nourrisson).
- Les TAG sont **insolubles** dans l'eau et moins denses qu'elle (densité ≈ 0,92) : ils flottent, se rassemblent en gouttelettes, et leur digestion exige une **émulsion** préalable par les sels biliaires.

Le glycérol et la numérotation sn

Le **glycérol** (propane-1,2,3-triol, $C_3H_8O_3$, M = 92 g/mol) porte trois fonctions alcool : deux alcools primaires (C1 et C3) et un alcool secondaire (C2). Pour repérer la position des acides gras, on utilise la numérotation **sn** (*stereospecific numbering*) : sn-1, sn-2, sn-3. Les positions 1 et 3 sont externes, la position 2 est centrale.

Nommer et écrire un triglycéride

- Un triglycéride est **homogène** si ses trois acides gras sont identiques (tripalmitine, trioléine), **mixte** sinon.
- On le nomme en remplaçant la terminaison « -ique » de l'acide par « -oyl » et en indiquant la position : 1-palmitoyl-2-oléoyl-3-stéaroyl-glycérol (abrégé POS).
- Les triglycérides naturels sont presque toujours **mixtes** ; la position de chaque acide gras influence sa digestion et son absorption.

EXEMPLE

Écrire la formule semi-développée de la tripalmitine et calculer sa masse molaire.

Étape 1 – Squelette : $CH_2–O–CO–R$ / $CH–O–CO–R$ / $CH_2–O–CO–R$, avec R = chaîne de l'acide palmitique sans le carboxyle, soit $(CH_2)_{14}–CH_3$ (15 C, car le 16e est le carbone du C=O).

Étape 2 – Formule : $CH_2–O–CO–(CH_2)_{14}–CH_3$; $CH–O–CO–(CH_2)_{14}–CH_3$; $CH_2–O–CO–(CH_2)_{14}–CH_3$.

Étape 3 – Masse molaire : M = M(glycérol) + 3 × M(acide palmitique) – 3 × M(eau) = 92 + 3 × 256 – 3 × 18 = 92 + 768 – 54 = **806 g/mol**.

Point de méthode : chaque liaison ester libère une molécule d'eau : on retire autant de fois 18 g/mol qu'il y a de liaisons ester.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.16

a) Calculez la masse molaire du 1-palmitoyl-2-oléoyl-3-linoléoyl-glycérol (masses molaires : palmitique 256, oléique 282, linoléique 280 g/mol). b) Combien de doubles liaisons comporte-t-il ? c) Calculez son indice d'iode.

CORRIGÉ

a) M = 92 + 256 + 282 + 280 – 3 × 18 = 910 – 54 = **856 g/mol**.

b) palmitique 0 + oléique 1 + linoléique 2 = **3 doubles liaisons**.

c) Étape 1 : 1 mole (856 g) fixe 3 × 253,8 = 761,4 g d'iode.

Étape 2 : pour 100 g : 761,4 × 100 / 856 ≈ **89**.

Contrôle de cohérence : même nombre de doubles liaisons que la trioléine, masse un peu plus faible → indice un peu plus élevé (89 contre 86) ✓.

Digestion des triglycérides

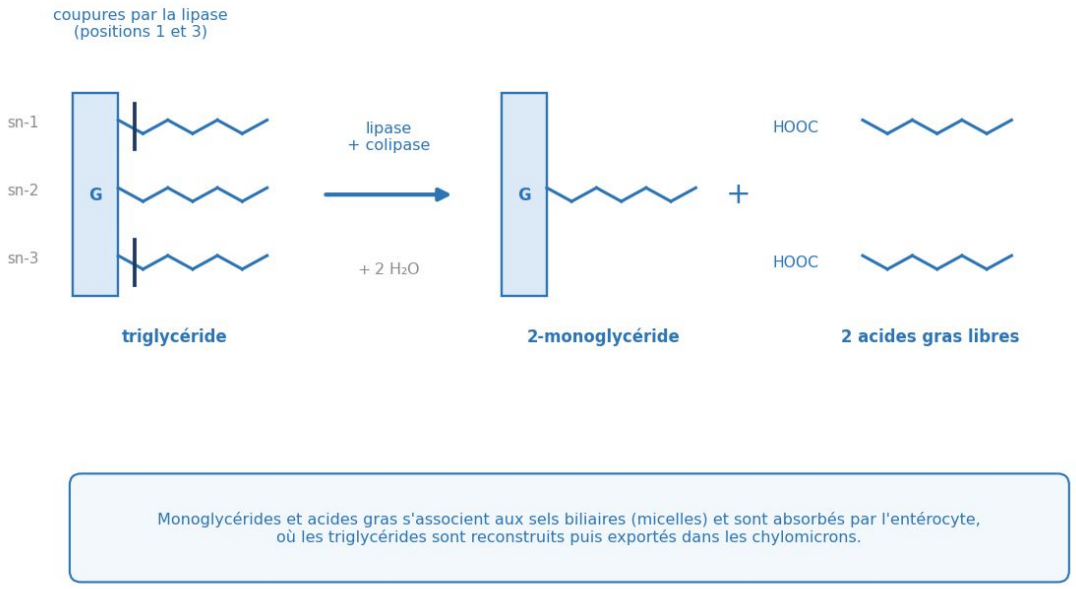


Figure 5.17 – *Digestion des triglycérides : la lipase pancréatique coupe les positions 1 et 3*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.17

1. Le triglycéride est représenté par un rectangle (glycérol, G) et trois chaînes (acides gras) en positions sn-1, sn-2 et sn-3.

2. Les traits foncés montrent où coupe la lipase pancréatique : uniquement les liaisons des positions 1 et 3.

3. Les produits sont un 2-monoglycéride (l'acide gras central reste attaché) et deux acides gras libres.

4. L'encadré rappelle la suite : formation de micelles avec les sels biliaires, absorption puis reconstruction des triglycérides dans l'entérocyte.

La digestion des triglycérides se fait en milieu aqueux alors que les triglycérides ne s'y dissolvent pas. Elle demande donc trois étapes successives : **émulsion** (sels biliaires, phospholipides de la bile, brassage), **hydrolyse** à l'interface eau-graisse (lipase pancréatique + colipase ; lipase gastrique pour une petite part) et **solubilisation** des produits dans des micelles mixtes.

À RETENIR

La lipase pancréatique coupe préférentiellement les liaisons ester en **positions 1 et 3**. Les produits absorbés sont donc surtout le **2-monoglycéride** et **deux acides gras libres**. Dans l'entérocyte, les triglycérides sont reconstruits et exportés dans les **chylomicrons** (voie lymphatique).

EXEMPLE

Écrire l'hydrolyse du 1-palmitoyl-2-oléoyl-3-stéaroyl-glycérol par la lipase pancréatique.

Étape 1 – Repérer les positions coupées : sn-1 (palmitique) et sn-3 (stéarique).

Étape 2 – Compter l'eau : 2 liaisons hydrolysées → **2 H_2O**.

Étape 3 – Équation : POS + 2 H_2O → **2-oléoyl-glycérol** (2-monoglycéride) + **acide palmitique** + **acide stéarique**.

Conséquence : l'acide oléique, en position 2, est absorbé sous forme de monoglycéride, très bien absorbé ; les acides saturés libres, eux, peuvent former des savons calciques peu absorbés dans l'intestin.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.17

Le lait maternel contient surtout de l'acide palmitique en position sn-2, alors que les huiles végétales des anciennes préparations infantiles le portaient en sn-1 et sn-3. Expliquez les conséquences pour le nourrisson.

CORRIGÉ

Étape 1 – Lait maternel : la lipase coupe sn-1 et sn-3 ; l'acide palmitique en sn-2 reste fixé au glycérol → absorbé sous forme de **2-palmitoyl-glycérol**, très bien absorbé.

Étape 2 – Huiles végétales : l'acide palmitique en sn-1 et sn-3 est libéré sous forme d'**acide gras libre**.

Étape 3 – Conséquence : dans l'intestin, l'acide palmitique libre se lie au **calcium** et forme des **savons calciques insolubles** → pertes d'énergie et de calcium dans les selles, selles plus dures.

Conclusion : certaines préparations infantiles utilisent des triglycérides « restructurés » (acide palmitique en sn-2) pour imiter le lait maternel.

Mono- et diglycérides : des émulsifiants

Un monoglycéride a une tête polaire (deux –OH libres) et une seule queue apolaire : il est **amphiphile**. Les mono- et diglycérides d'acides gras (**E471**) sont très utilisés en agroalimentaire (pain de mie, glaces, margarines) pour stabiliser les émulsions et ralentir le rassissement. Le **diacylglycérol** est aussi un second messager intracellulaire (voir volume 2).

Les triglycérides, graisses neutres

Dans un triglycéride, les trois fonctions alcool du glycérol et les carboxyles des acides gras sont engagés dans les liaisons ester : il ne reste **aucun groupement polaire**. Le triglycéride est donc **strictement hydrophobe** (« graisse neutre ») : il se stocke en grosses gouttelettes sans eau dans l'adipocyte et doit être transporté au cœur des lipoprotéines.

> **À RETENIR**
>
> Au cours du **jeûne**, la lipolyse du tissu adipeux libère des acides gras (oxydés pour produire de l'énergie, β-oxydation) et du **glycérol**, que le foie transforme en **glucose** (néoglucogenèse). Les triglycérides participent donc indirectement au maintien de la glycémie ; les acides gras, eux, ne peuvent pas être transformés en glucose (acides gras pairs).

> **S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.18**
>
> Un adulte à jeun mobilise 160 g de triglycérides par jour (M moyenne ≈ 860 g/mol). Calculez la masse de glycérol libérée (M = 92 g/mol) et le glucose maximal qu'il peut fournir (2 glycérols → 1 glucose, M = 180 g/mol). Comparez au besoin du cerveau (≈ 120 g/j).

> **CORRIGÉ**
>
> **Étape 1 – Moles de TG :** 160 / 860 ≈ **0,186 mol**.
>
> **Étape 2 – Glycérol :** 1 glycérol par TG → 0,186 mol × 92 ≈ **17 g**.
>
> **Étape 3 – Glucose :** 0,186 / 2 = 0,093 mol × 180 ≈ **17 g** de glucose au maximum.
>
> **Comparaison :** 17 / 120 ≈ **14 %** des besoins du cerveau.
>
> **Conclusion :** le glycérol est une source de glucose réelle mais limitée ; le reste vient surtout des acides aminés (protéines musculaires) et, au cours du jeûne prolongé, le cerveau s'adapte en utilisant des corps cétoniques.

Comparer les corps gras alimentaires

Corps gras	AGS (%)	AGMI (%)	AGPI (%)	Particularités
Beurre	≈ 65	≈ 27	≈ 3	Acides gras courts (butyrique), cholestérol, vitamine A
Huile de coprah	≈ 90	≈ 6	≈ 2	Laurique et myristique ; solide sous 24 °C
Huile de palme	≈ 50	≈ 40	≈ 10	Palmitique ; utilisée pour sa texture
Huile d'olive	≈ 15	≈ 75	≈ 10	Oléique ; stable à la cuisson
Huile de colza	≈ 7	≈ 62	≈ 30	ALA ≈ 9 % ; rapport LA/ALA ≈ 2
Huile de tournesol	≈ 11	≈ 25	≈ 63	Presque uniquement du LA
Huile de noix	≈ 9	≈ 18	≈ 72	ALA ≈ 12 %
Saindoux	≈ 40	≈ 45	≈ 11	Graisse animale, cholestérol

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Ces valeurs sont des ordres de grandeur arrondis (elles varient selon la variété et le procédé). Les huiles « oléiques » (tournesol oléique, colza oléique) ont été sélectionnées pour contenir surtout de l'acide oléique : elles conviennent mieux à la cuisson mais apportent moins d'AGPI.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.19

Un repas contient 10 g de beurre (82 % de lipides) et 10 g d'huile de colza. Calculez la masse d'AGS apportée par chacun, puis la part de l'AGS du repas due au beurre (utilisez le tableau).

CORRIGÉ

Étape 1 – Lipides du beurre : 10 × 82/100 = 8,2 g.

Étape 2 – AGS du beurre : 8,2 × 65/100 ≈ **5,3 g**.

Étape 3 – AGS du colza : 10 g de lipides × 7/100 = **0,7 g**.

Étape 4 – Total et part du beurre : 5,3 + 0,7 = 6,0 g ; 5,3 / 6,0 × 100 ≈ **88 %**.

Interprétation : à quantité de matière grasse proche, le beurre apporte près de 8 fois plus d'AGS que l'huile de colza : c'est pourquoi on conseille de réserver le beurre à une utilisation crue et modérée et de privilégier les huiles végétales.

Les glycérides (acylglycérols) résultent de l'estérification du glycérol par 1, 2 ou 3 acides gras : monoacylglycérols (MAG), diacylglycérols (DAG) et triacylglycérols (TAG ou triglycérides). Ils sont homogènes si les acides gras sont identiques (tripalmitine), hétérogènes sinon. On les nomme en indiquant la position et le nom des acides gras avec la terminaison -oyl : 1-palmitoyl-2-oléoyl-3-stéaroyl-glycérol.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les MAG et DAG sont utilisés comme émulsifiants alimentaires (E471). La position des acides gras compte : dans le lait maternel, l'acide palmitique est surtout en position 2 (sn-2), ce qui améliore son absorption sous forme de 2-monoglycéride ; certaines préparations infantiles reproduisent cette structure.

5.3.6 Les glycérophospholipides

Module · *Guide : identifier les composants d'un GPL (lécithines), caractère amphiphile, localisation, intérêts culinaire et agroalimentaire · CNED : 4423 M3S5 §2.2*

Structure : glycérol estérifié par deux AG (en position 1 et 2) et par un acide phosphorique (position 3), lui-même lié à un alcool (choline, éthanolamine, sérine, inositol). La **phosphatidylcholine (lécithine)** en est l'exemple type.

Les GPL sont **amphiphiles** : tête polaire (phosphate + alcool) et deux queues apolaires. Dans l'eau, ils s'organisent spontanément en **bicouches** (base des membranes cellulaires) ou en monocouche à la surface des lipoprotéines.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Intérêt culinaire et agroalimentaire : la lécithine du jaune d'œuf est l'émulsifiant de la mayonnaise ; la lécithine de soja (E322) est utilisée dans le chocolat et les margarines pour stabiliser les émulsions.

Identifier les composants d'un glycérophospholipide : l'exemple de la lécithine

Un glycérophospholipide (GPL) dérive de l'**acide phosphatidique** : glycérol + deux acides gras estérifiés en sn-1 et sn-2 + acide phosphorique estérifié en sn-3. Le phosphate est à son tour estérifié par un **alcool** (choline, éthanolamine, sérine, inositol, glycérol), qui donne son nom au GPL. La **lécithine** (phosphatidylcholine), la plus abondante, est l'exemple retenu par le guide.

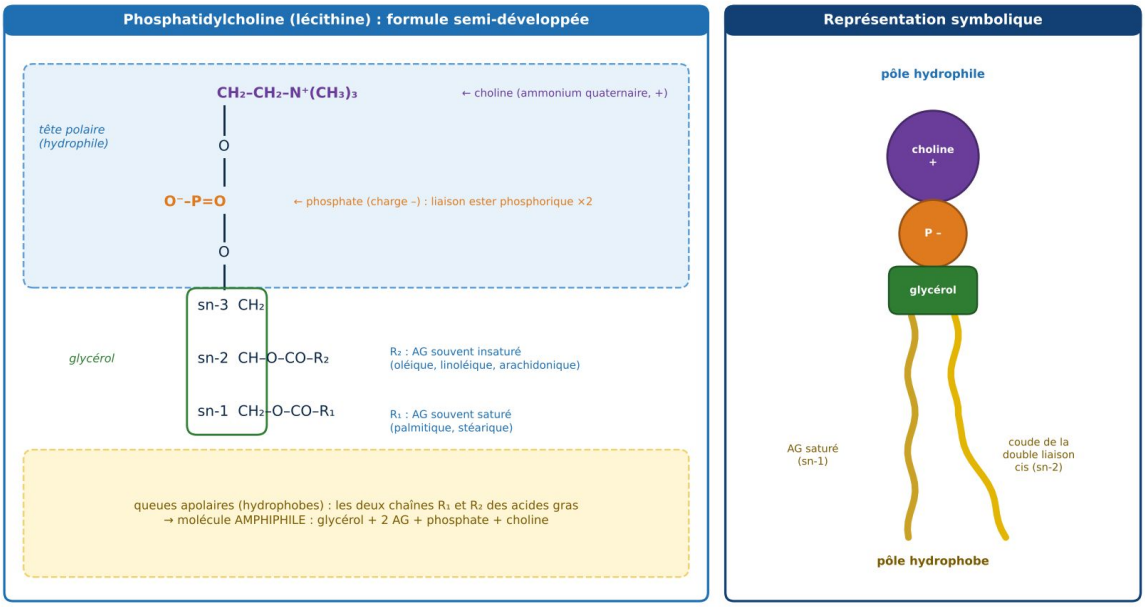


Figure originale – glycérophospholipide : composants et caractère amphiphile (guide 2025 : « identifier les composants d'un GPL »)

Figure 5.18 – *La phosphatidylcholine (lécithine) : formule semi-développée et représentation symbolique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.18

1. De bas en haut : deux chaînes d'acides gras (R1 souvent saturé en sn-1, R2 souvent insaturé en sn-2), le **glycérol**, le **phosphate** (chargé –), la **choline** (ammonium quaternaire, chargé +).

2. On compte **quatre liaisons ester** : deux carboxyliques (glycérol–acides gras) et deux phosphoriques (glycérol–phosphate et phosphate–choline).

3. La tête (phosphate + choline) est **polaire** et globalement neutre à pH 7 (une charge + et une charge –) ; les deux queues sont **apolaires** : la molécule est **amphiphile**.

4. À droite, la représentation symbolique utilisée dans les schémas de membranes : une tête ronde, deux queues dont l'une est coudée par une double liaison cis.

À RETENIR

Composition d'un GPL : glycérol + 2 AG + phosphate + alcool. **Caractère amphiphile** – dans l'eau, les GPL s'assemblent spontanément en **bicouches** (membranes, liposomes), têtes vers l'eau, queues face à face. **Localisation** : membranes cellulaires (structure), enveloppe des lipoprotéines (monocouche), bile (avec les sels biliaires). **Intérêts culinaires et agroalimentaires** : émulsifiants (lécithine du jaune d'œuf dans la mayonnaise, lécithine de soja E322 dans le chocolat et les margarines).

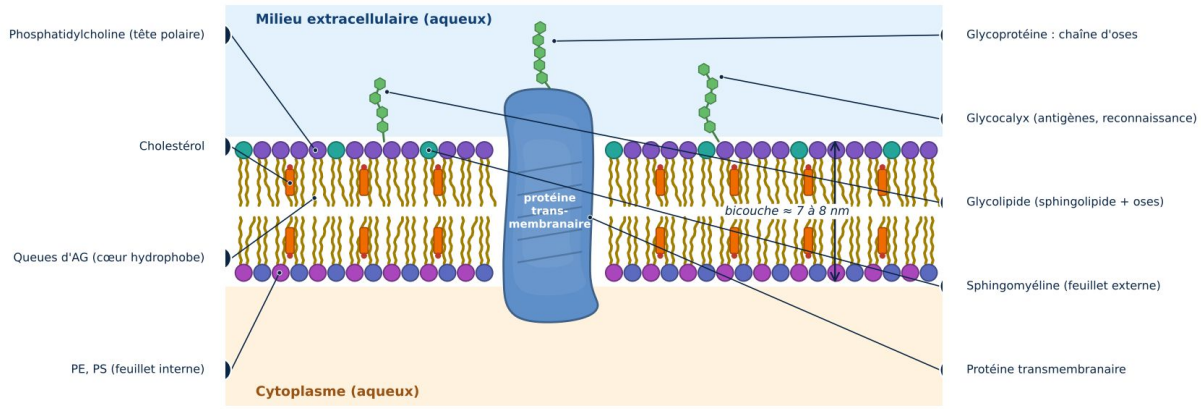


Planche originale – la membrane plasmique : bicouche de glycérophospholipides, sphingomyéline, cholestérol, glycolipides et protéines (modèle de la mosaïque fluide)

Figure 5.19 – *La membrane plasmique : bicouche de glycérophospholipides, sphingomyéline, cholestérol, glycolipides et protéines*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.19

1. La bicouche mesure environ 7 à 8 nm. Les têtes polaires sont tournées vers les deux milieux aqueux (extracellulaire en haut, cytoplasme en bas), les chaînes d'acides gras forment un cœur hydrophobe qui arrête les ions et les molécules polaires.

2. Les deux feuillets n'ont pas la même composition : phosphatidylcholine et **sphingomyéline** surtout dans le feuillet externe ; phosphatidyléthanolamine et phosphatidylsérine dans le feuillet interne.

3. Le **cholestérol** s'insère entre les phospholipides, son OH près des têtes : il limite les mouvements des chaînes à température élevée et empêche leur cristallisation à basse température, il « tamponne » la fluidité.

4. Les **glycolipides** et les **glycoprotéines** portent des chaînes d'oses vers l'extérieur (glycocalyx) : antigènes des groupes sanguins, reconnaissance entre cellules. Les **protéines** transmembranaires assurent les transports (chapitre 10).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les acides gras des phospholipides membranaires reflètent en partie l'alimentation : un apport régulier de poissons gras augmente l'EPA et le DHA des membranes des hématies, des plaquettes et des cellules immunitaires. L'**index oméga-3** (EPA + DHA en % des AG des membranes des hématies) est un marqueur utilisé en recherche clinique ; un index supérieur à 8 % est associé à un risque cardiovasculaire plus faible dans les études d'observation.

Un squelette commun, plusieurs têtes polaires

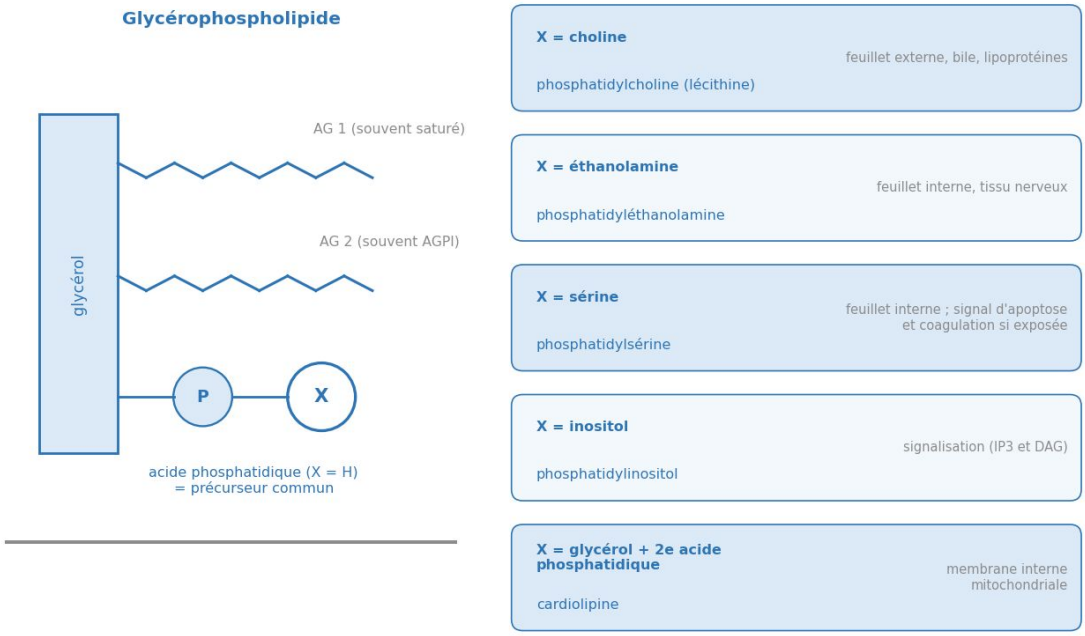


Figure 5.20 – *Les glycérophospholipides : un même squelette, des têtes polaires différentes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.20

1. À gauche, le squelette commun : glycérol, deux acides gras (le second est souvent un AGPI), un phosphate (P) et un groupement X.

2. Quand X est un simple H, on a l'acide phosphatidique, point de départ de tous les autres.

3. Le tableau à droite donne, pour chaque X, le nom du phospholipide et sa localisation ou son rôle.

4. À retenir pour le BTS : la phosphatidylcholine, ou lécithine, est l'émulsifiant du jaune d'œuf et le phospholipide majeur de la bile.

Tous les glycérophospholipides dérivent de l'**acide phosphatidique** : glycérol + 2 acides gras (sn-1 et sn-2) + acide phosphorique (sn-3). La fonction acide du phosphate est ensuite estérifiée par un **alcool** qui donne son nom au phospholipide (choline, éthanolamine, sérine, inositol, glycérol).

À RETENIR

Un glycérophospholipide comporte **deux liaisons ester carboxyliques** (acides gras) et **une liaison phosphodiester** (glycérol–phosphate–alcool). La tête est polaire et souvent chargée (phosphate négatif ; choline positive) ; les deux queues sont apolaires : la molécule est **amphiphile**.

EXEMPLE

Identifier les liaisons de la phosphatidylcholine.

Étape 1 – Partir du glycérol : C1 et C2 portent chacun un acide gras par une **liaison ester** (–O–CO–).

Étape 2 – C3 : il est lié à l'acide phosphorique par une liaison ester phosphorique.

Étape 3 – Le phosphate : il est lié aussi à la choline par une seconde liaison ester phosphorique. Le phosphate engagé dans deux liaisons ester forme un **pont phosphodiester**.

Étape 4 – Charges à pH 7 : phosphate –, choline + (azote quaternaire) → tête **globalement neutre mais très polaire** (zwitterion).

Bilan : 2 esters carboxyliques + 1 phosphodiester ; tête polaire + 2 queues apolaires.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.20

a) Quelle est la charge globale de la tête de la phosphatidylsérine à pH 7 (sérine : un $-NH_3^+$ et un $-COO^-$, plus le phosphate –) ? b) Dans quel feuillet de la membrane plasmique la trouve-t-on normalement ?

CORRIGÉ

a) Compter les charges : phosphate **–1** ; groupement amine de la sérine **+1** ; groupement carboxylate de la sérine **–1** → total **–1**. La phosphatidylsérine est un phospholipide **anionique**.

b) Elle est maintenue dans le **feuillet interne** (côté cytoplasme). Son apparition sur le feuillet externe est un signal (apoptose, plaquettes activées).

Glycérophospholipides azotés et non azotés

Groupe	Phospholipides	À retenir
Azotés (l'alcool contient N)	Phosphatidylcholine (lécithine), phosphatidyléthanolamine et phosphatidylsérine (céphalines)	Membranes ; lécithine de la bile et des émulsifiants alimentaires
Non azotés	Phosphatidylinositol, phosphatidylglycérol, cardiolipine (diphosphatidylglycérol)	Signalisation (IP3, DAG) ; membrane interne de la mitochondrie

Dans un glycérophospholipide, l'acide gras en position 1 est le plus souvent **saturé** et celui en position 2 **insaturé** ; le phosphate est engagé dans **deux** liaisons ester (avec le C3 du glycérol et avec l'alcool) : c'est une liaison **phosphodiester**.

Comportement dans l'eau : micelles, bicouches, liposomes

Grâce à leurs deux queues, les glycérophospholipides ont une forme presque cylindrique : dans l'eau, ils forment spontanément des **bicouches** (et non des micelles comme les savons, qui ont une forme conique). Une bicouche qui se referme sur elle-même forme une vésicule, le **liposome**, utilisé pour transporter des médicaments.

EXEMPLE

Pourquoi un savon forme-t-il des micelles et un phospholipide des bicouches ?

Étape 1 – Forme du savon : une grosse tête pour une seule queue → forme en **cône** → les molécules se rangent en sphère, queues au centre → **micelle**.

Étape 2 – Forme du phospholipide : une tête pour **deux** queues → forme en **cylindre** → les molécules se rangent côte à côte en feuillets, deux feuillets queue contre queue → **bicouche**.

Étape 3 – Cas de la lysophosphatidylcholine (un seul acide gras, après action de la phospholipase A2) : elle redevient conique et **détergente** : à forte concentration, elle peut abîmer les membranes.

Les phospholipides en cuisine et en agroalimentaire

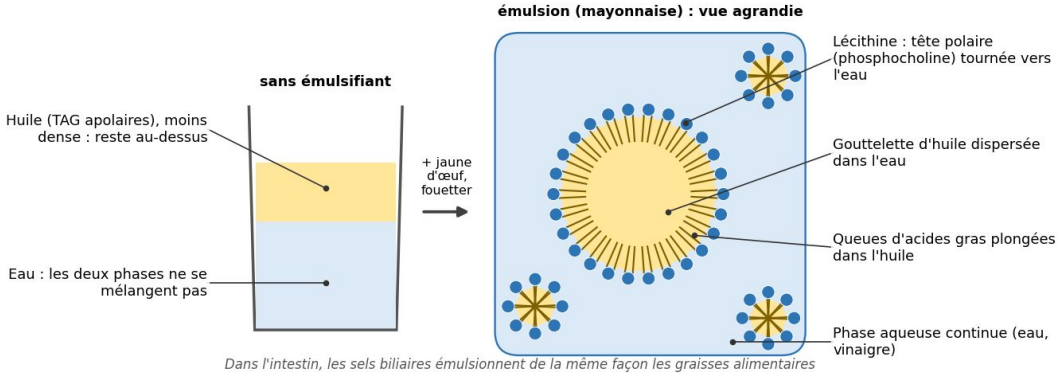


Figure 5.21 – *Une émulsion stabilisée par un phospholipide : la mayonnaise*

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La **lécithine** du jaune d'œuf (≈ 10 % du jaune) stabilise la mayonnaise : ses queues plongent dans les gouttelettes d'huile, ses têtes polaires restent dans l'eau du vinaigre ou de la moutarde, et les gouttelettes, entourées de charges, ne fusionnent plus. La lécithine de soja ou de tournesol (**E322**) joue le même rôle dans le chocolat, les margarines et les pâtes à tartiner.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.21

Expliquez, à l'échelle moléculaire, pourquoi une mayonnaise « tranche » si l'on verse l'huile trop vite.

CORRIGÉ

Étape 1 – Mayonnaise réussie : l'huile est fragmentée en très petites gouttelettes, chacune entourée d'une couche de lécithine (émulsion huile dans eau).

Étape 2 – Huile versée trop vite : les gouttelettes formées sont trop grosses et trop nombreuses par rapport à la quantité d'émulsifiant disponible ; leur surface n'est pas entièrement couverte.

Étape 3 – Conséquence : les gouttelettes non protégées se touchent et **fusionnent** (coalescence) → l'huile se sépare de la phase aqueuse : la mayonnaise tranche.

Pour la rattraper : repartir d'un jaune d'œuf (nouvel émulsifiant) ou d'un peu d'eau ou de moutarde, et réincorporer progressivement la mayonnaise ratée.

Les enzymes qui coupent les phospholipides

Enzyme	Liaison coupée	Produits	Rôle
Phospholipase A1	Ester en sn-1	Lysophospholipide + AG	Digestion
Phospholipase A2	Ester en sn-2	Lysophospholipide + AGPI (souvent acide arachidonique)	Digestion (enzyme pancréatique), départ des eicosanoïdes, venins
Phospholipase C	Glycérol–phosphate	Diacylglycérol + phospho-alcool	Signalisation (DAG + IP3)
Phospholipase D	Phosphate–alcool	Acide phosphatidique + alcool	Signalisation

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.22

La phospholipase A2 pancréatique est sécrétée sous forme inactive, comme les protéases. Proposez une explication.

CORRIGÉ

Étape 1 – Ce qu'elle produit : des **lysophospholipides**, qui ont une seule queue et sont **détergents**.

Étape 2 – Risque : si l'enzyme était active dans le pancréas, elle attaquerait les phospholipides des membranes des cellules pancréatiques et produirait des détergents qui les détruiraient.

Conclusion : elle est sécrétée inactive (pro-enzyme) et activée seulement dans l'intestin par la trypsine. Son activation précoce participe aux lésions de la **pancréatite aiguë**.

L'acide phosphatidique (glycérol + 2 acides gras + phosphate) est le précurseur des glycérophospholipides ; son phosphate est estérifié par un alcool :

- phosphatidylcholine (lécithine) : membranes, bile, lipoprotéines ; émulsifiant alimentaire (lécithine de soja, E322) ;
- phosphatidyléthanolamine et phosphatidylsérine (céphalines) : membranes, abondantes dans le tissu nerveux ;
- phosphatidylinositol : précurseur des seconds messagers IP3 et DAG ;
- cardiolipine (diphosphatidylglycérol) : membrane interne mitochondriale, indispensable à la chaîne respiratoire.

5.3.7 Les sphingolipides : l'exemple de la sphingomyéline

Module · *Guide : lien structure-propriétés-localisation de la sphingomyéline ; formules non exigées · CNED : 4423 M3S5 §3*

Ils sont construits sur la **sphingosine** (amino-alcool à longue chaîne) liée à un AG par une liaison amide (céramide). La **sphingomyéline** (céramide + phosphocholine) est abondante dans la gaine de myéline des neurones : sa structure amphiphile et ses longues chaînes saturées en font un isolant électrique favorisant la conduction saltatoire. Elle est aussi présente dans la membrane plasmique (radeaux lipidiques).

La sphingomyéline : lien structure, propriétés, localisation

Le guide retient un seul sphingolipide, la **sphingomyéline**, et n'exige pas sa formule. Il faut savoir la décrire et expliquer pourquoi elle est si abondante dans la **gaine de myéline** des fibres nerveuses.

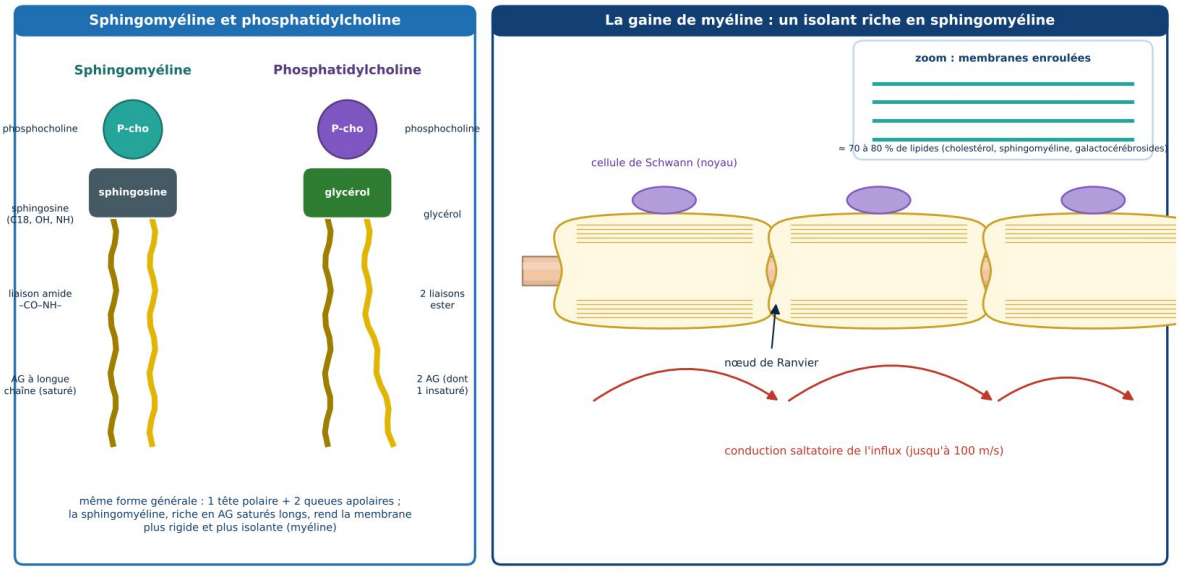


Planche originale – lien structure-propriétés-localisation de la sphingomyéline (guide 2025)

Figure 5.22 – *Sphingomyéline et phosphatidylcholine ; la gaine de myéline, isolant riche en sphingomyéline*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.22

1. À gauche, la comparaison : la sphingomyéline remplace le glycérol par la **sphingosine** (aminoalcool à 18 carbones, qui fournit déjà une queue hydrophobe) ; l'acide gras est lié par une liaison **amide** (–CO–NH–) et non ester ; la tête est la même **phosphocholine** que celle de la lécithine.

2. La forme générale est identique (une tête polaire, deux queues) : la sphingomyéline est amphiphile et s'intègre aux bicouches. Ses acides gras sont souvent **saturés et très longs** (C22 à C24) : les chaînes s'empilent serrées, la membrane est plus épaisse, plus rigide et moins perméable.

3. À droite, la **myéline** : une cellule de Schwann (nerf périphérique) ou un oligodendrocyte (système nerveux central) enroule sa membrane plusieurs dizaines de fois autour de l'axone. Ces membranes contiennent 70 à 80 % de lipides (cholestérol, sphingomyéline, galactocérébrosides).

4. Ce manchon isolant n'est interrompu qu'aux **nœuds de Ranvier** : l'influx « saute » d'un nœud à l'autre (conduction saltatoire), ce qui le rend beaucoup plus rapide (jusqu'à 100 m/s) que dans une fibre non myélinisée (1 à 2 m/s).

À RETENIR

Structure : sphingosine + acide gras (liaison amide) = céramide ; céramide + phosphocholine = sphingomyéline. **Propriétés** : amphiphile, chaînes saturées longues → membrane épaisse, rigide, peu perméable aux ions. **Localisation** : feuillet externe de la membrane plasmique, et surtout gaine de myéline (isolant électrique). Les autres sphingolipides (cérébrosides, gangliosides) portent des oses à la place de la phosphocholine.

CORRÉLATION CLINIQUE

La **sclérose en plaques** détruit la myéline du système nerveux central (démyélinisation) : la conduction ralentit ou se bloque, d'où les troubles moteurs, sensitifs et visuels. Chez le nourrisson, la **myélinisation** du cerveau se poursuit pendant les deux premières années : c'est une des raisons des besoins élevés en lipides (45 à 55 % de l'apport énergétique avant 3 ans selon l'ANSES, contre 35 à 40 % chez l'adulte) et en DHA à cet âge.

Du céramide aux différents sphingolipides

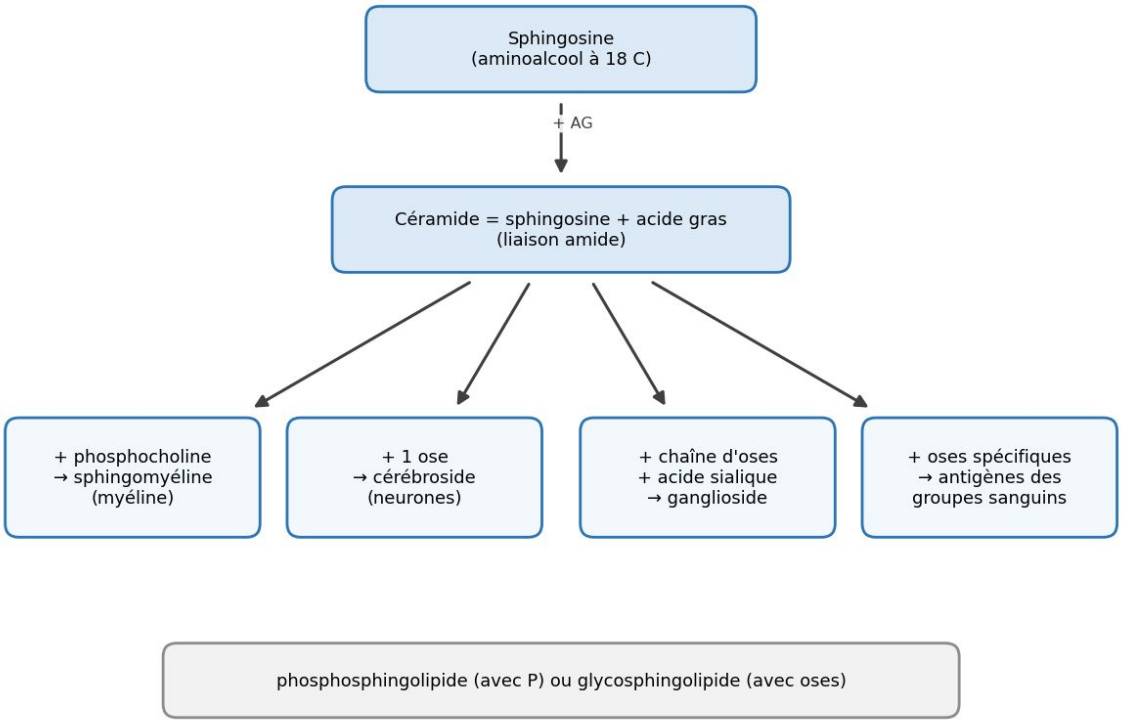


Figure 5.23 – *Les sphingolipides : du céramide à la sphingomyéline et aux glycosphingolipides*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.23

1. En haut, la sphingosine, longue molécule à 18 carbones portant une amine et deux alcools.

2. En fixant un acide gras par une liaison amide, elle donne le céramide, la base de tous les sphingolipides.

3. Les quatre cases montrent ce que l'on accroche au céramide : phosphocholine (sphingomyéline), un ose (cérébroside), une chaîne d'oses avec acide sialique (ganglioside), des oses spécifiques (groupes sanguins).

4. Le bandeau du bas rappelle les deux grandes catégories : avec phosphate (phosphosphingolipides) ou avec oses (glycosphingolipides).

La **sphingosine** est un aminoalcool à 18 carbones : elle porte deux fonctions alcool, une fonction amine et une longue chaîne avec une double liaison trans. Sa chaîne joue le rôle d'une première « queue » hydrophobe. Le **céramide** s'obtient en fixant un acide gras sur l'amine par une **liaison amide** (–CO–NH–) : il possède alors deux queues, comme un glycérophospholipide.

À RETENIR

Glycérophospholipide = glycérol + 2 AG (liaisons ester) + phosphate + alcool. **Sphingolipide** = sphingosine + 1 AG (liaison **amide**) + une tête (phosphocholine, oses). Les deux sont amphiphiles et membranaires ; seuls les phosphosphingolipides (sphingomyéline) contiennent du phosphate.

EXEMPLE

Comparer la sphingomyéline et la phosphatidylcholine.

Étape 1 – Points communs : même tête polaire **phosphocholine** ; deux queues hydrophobes ; amphiphiles ; présentes dans le feuillet externe de la membrane plasmique.

Étape 2 – Différences de squelette : sphingosine pour l'une, glycérol pour l'autre.

Étape 3 – Différences de liaisons : un acide gras lié par une **amide** pour la sphingomyéline, deux acides gras liés par des **esters** pour la phosphatidylcholine.

Étape 4 – Conséquence physique : les chaînes de la sphingomyéline sont longues et saturées → elles s'empilent bien avec le cholestérol (radeaux lipidiques) et forment une membrane épaisse et peu perméable aux ions, idéale pour la **myéline**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.23

Classez en phosphosphingolipide ou glycosphingolipide, et donnez un lieu où on les trouve : a) sphingomyéline ; b) galactocérébroside ; c) ganglioside GM1 ; d) antigène A des hématies.

CORRIGÉ

Critère : la tête contient-elle un phosphate (phosphosphingolipide) ou des oses (glycosphingolipide) ?

a) Sphingomyéline : tête phosphocholine → **phosphosphingolipide** ; gaine de myéline, membrane plasmique.

b) Galactocérébroside : un seul ose (galactose) → **glycosphingolipide** neutre ; myéline.

c) Ganglioside GM1 : chaîne d'oses avec acide sialique → **glycosphingolipide** acide ; membranes des neurones (récepteur de la toxine du choléra).

d) Antigène A : chaîne d'oses dont le dernier est une N-acétylgalactosamine → **glycosphingolipide** ; surface des hématies.

Sphingosine et glycérol : une ressemblance utile

Les trois premiers carbones de la sphingosine portent deux fonctions alcool et une fonction amine : ils jouent le même rôle que les trois carbones du glycérol. Le reste de la sphingosine (une longue chaîne avec une double liaison) remplace l'acide gras de la position 1. Le **céramide** ressemble donc à un diglycéride, ce qui explique que sphingolipides et glycérophospholipides s'insèrent de la même façon dans les membranes.

- La tête de la sphingomyéline est la phosphocholine (parfois la phosphoéthanolamine).
- Le galactose est l'ose le plus fréquent des cérébrosides du système nerveux.
- Les **gangliosides** portent un ou plusieurs **acides sialiques** (acide N-acétylneuraminique, dérivé d'ose chargé négativement).

Les céramides de la peau

Dans la couche cornée de l'épiderme, les céramides, le cholestérol et des acides gras libres forment un ciment lipidique qui empêche l'eau de s'évaporer. Certains céramides cutanés contiennent de l'acide linoléique : c'est pourquoi la carence en acide linoléique donne une peau sèche et squameuse.

Les sphingolipides dérivent de la sphingosine, aminoalcool à 18 carbones. L'amidification de sa fonction amine par un acide gras donne un céramide, qui peut porter :

- de la phosphocholine → sphingomyéline (gaine de myéline) ;

- un ose → cérébroside ; un ose sulfaté → sulfatide (myéline) ;
- une chaîne d'oses avec acide sialique → ganglioside (récepteurs membranaires, tissu nerveux) ;
- des chaînes osidiques spécifiques → antigènes des groupes sanguins à la surface des hématies.

Les cérides (cires) sont des esters d'acides gras et d'alcools gras à longue chaîne : rôle protecteur et imperméabilisant (cuticule des fruits, cire d'abeille, cérumen) ; ils ne sont pas digérés par l'homme.

5.3.8 Le cholestérol, les stérols et les stéroïdes

Module · *Guide : lien structure-solubilité du cholestérol et de ses dérivés (acides biliaires, vitamine D3, hormones stéroïdes) ; formules non exigées · CNED : 4423 M3S5 §4.1*

Le **cholestérol** possède un noyau stérane (4 cycles), une chaîne latérale et une seule fonction –OH : il est très faiblement amphiphile et quasi insoluble dans l'eau. Il est transporté dans le sang par les lipoprotéines (en partie estérifié). Rôles :

- **structural** : constituant des membranes (régule leur fluidité) ;
- **précurseur** des acides biliaires (amphiphiles, émulsifiants), de la vitamine D3, des hormones stéroïdes (cortisol, aldostérone, œstrogènes, progestérone, testostérone).

Les phytostérols végétaux limitent l'absorption intestinale du cholestérol.

Le cholestérol et ses dérivés : lien structure-solubilité

Le cholestérol n'est pas un ester d'acide gras : c'est un **stérol**, construit sur le noyau **stérane** (quatre cycles accolés, A, B, C et D), avec une seule fonction alcool en C3, une double liaison C5=C6 et une chaîne latérale de 8 carbones en C17. Sa formule n'est pas exigée ; il faut en revanche expliquer pourquoi il est **insoluble dans l'eau** et comment ses dérivés se comportent.

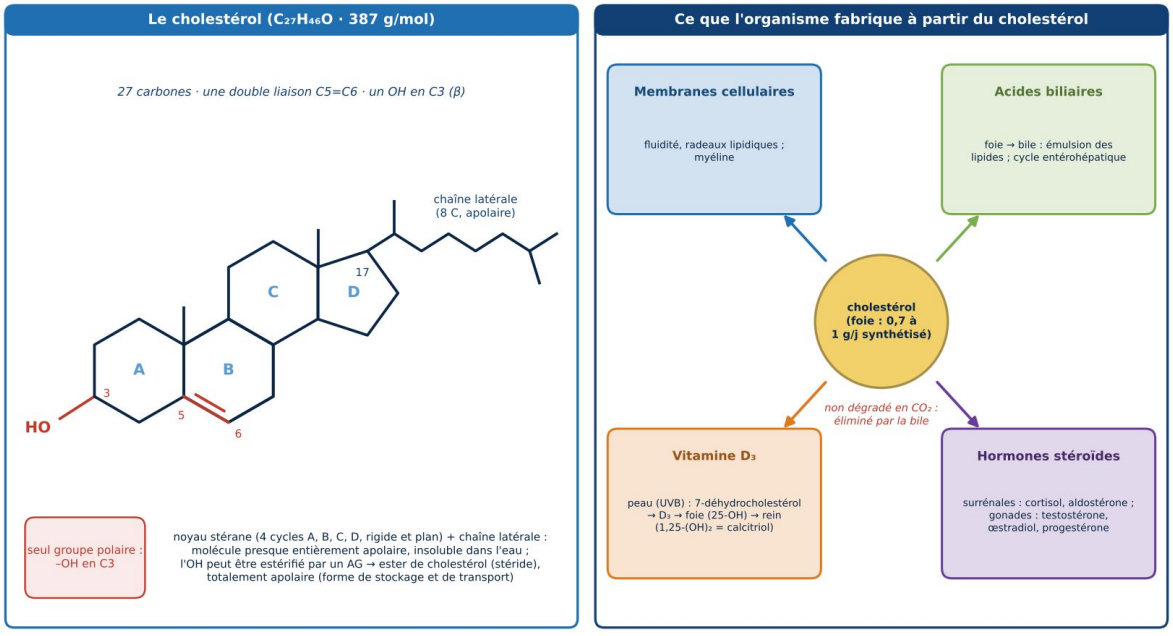


Figure originale – structure du cholestérol (formule non exigée, guide 2025) et dérivés : membranes, acides biliaires, vitamine D3, hormones stéroïdes

Figure 5.24 – *Le cholestérol (noyau stérane, OH en C3) et les molécules que l'organisme fabrique à partir de lui*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.24

1. À gauche, la structure : 27 carbones, dont 17 dans le noyau et 8 dans la chaîne latérale ; le seul groupe polaire est le petit **–OH en C3** (en rouge). La molécule est presque entièrement apolaire, plane et rigide.

2. Estérifié par un acide gras sur ce –OH, le cholestérol devient un **ester de cholestérol** (stéride) totalement apolaire : c'est la forme de stockage dans les cellules et la forme transportée au cœur des lipoprotéines.

3. À droite, ses quatre destins : les **membranes** (fluidité), les **acides biliaires** (foie), la **vitamine D3** (peau), les **hormones stéroïdes** (corticosurrénale, gonades). Le cholestérol n'est pas dégradé en CO_2 : l'excès est éliminé par la bile, sous forme de cholestérol libre ou d'acides biliaires.

4. Le foie fabrique chaque jour à peu près autant de cholestérol, voire davantage, que l'alimentation n'en apporte (environ 300 mg/j en France) : quand l'apport augmente, la synthèse diminue (régulation par l'HMG-CoA réductase, chapitre 20).

Molécule	Modification de la structure	Conséquence sur la solubilité	Rôle
Cholestérol libre	–OH en C3 libre	très peu soluble ; s'insère dans les membranes, OH vers l'eau	structure des membranes, précurseur
Ester de cholestérol	–OH estérifié par un AG	totalement apolaire	stockage cellulaire, transport dans le cœur des lipoprotéines
Acides et sels biliaires	chaîne latérale raccourcie terminée par –COOH (ou conjuguée à la glycine ou la taurine) ; 2 à 3 –OH sur une même face	**amphiphiles** : une face polaire, une face apolaire	émulsion des graisses, micelles ; élimination du cholestérol
Vitamine D3	cycle B ouvert par les UVB	liposoluble : transportée par une protéine (DBP), stockée dans le tissu adipeux	absorption du calcium et du phosphore
Hormones stéroïdes	chaîne latérale coupée, fonctions cétone ou alcool ajoutées	liposolubles : traversent les membranes, récepteurs intracellulaires ; transportées liées à des protéines	cortisol, aldostérone, testostérone, œstradiol, progestérone

ATTENTION

Le **cholestérol alimentaire** (jaune d'œuf, abats, beurre, crustacés) n'est pas le principal déterminant du **cholestérol sanguin** : chez la plupart des personnes, les AGS (laurique, myristique, palmitique), les AG trans et l'excès de poids élèvent davantage le LDL-cholestérol. L'ANSES n'a pas fixé de limite chiffrée pour le cholestérol alimentaire ; la HAS (2017) recommande de limiter les aliments riches en cholestérol en cas d'hypercholestérolémie, sans les supprimer. Un produit végétal annoncé « 0 % cholestérol » n'a aucun mérite particulier : aucun aliment végétal n'en contient.

Du noyau stérane au cholestérol

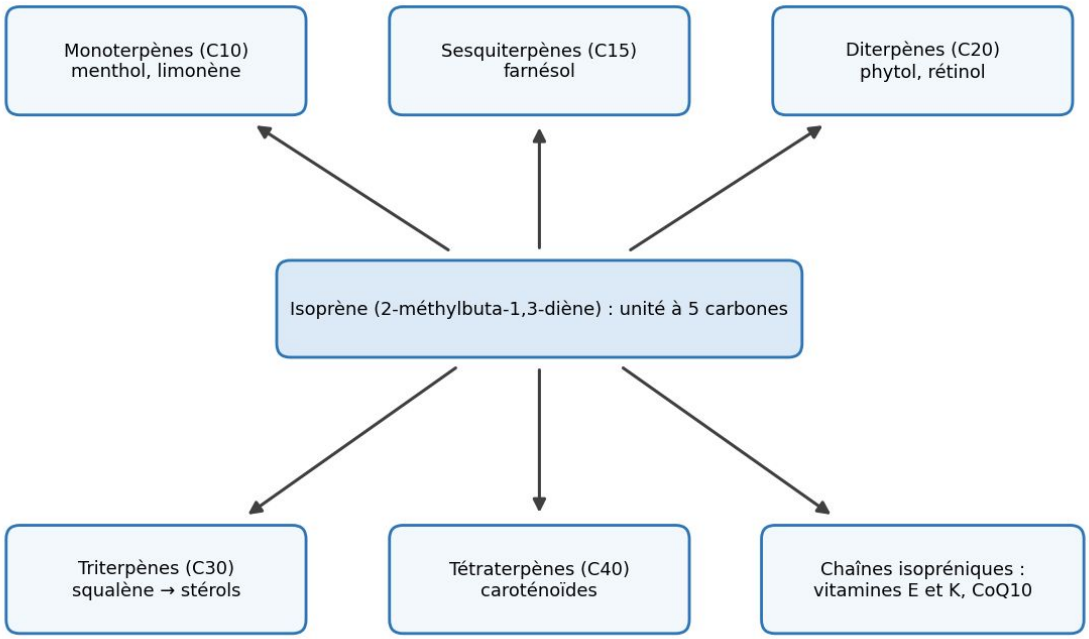


Figure 5.25 – *Les lipides isopréniques : assemblages d'unités à 5 carbones*

> COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.25
>
> 1. Au centre, l'isoprène, petite molécule à 5 carbones : c'est la brique de tous les lipides isopréniques.
>
> 2. En haut, les terpènes formés de 2, 3 ou 4 unités (10, 15 ou 20 carbones) : arômes des plantes, phytol de la chlorophylle, rétinol.
>
> 3. En bas à gauche, 6 unités donnent le squalène, qui se cyclise pour former les stérols, dont le cholestérol ; 8 unités donnent les caroténoïdes.
>
> 4. En bas à droite, des chaînes isopréniques fixées sur un cycle forment les vitamines E et K et le coenzyme Q10 de la chaîne respiratoire.

Les **stéroïdes** ont tous le même squelette, le **stérane** (cyclopentanoperhydrophénanthrène : 3 cycles à 6 carbones et 1 cycle à 5 carbones). Les **stérols** sont les stéroïdes qui portent une fonction alcool en C3 (d'où la terminaison « -ol »). Le cholestérol (C27) porte en plus deux méthyles sur le noyau, une chaîne latérale à 8 carbones en C17, une double liaison entre C5 et C6 et son OH en C3.

- **Stérides** : esters de cholestérol (OH du C3 + acide gras), totalement hydrophobes.
- **Hétérosides stéroïdiques** : stéroïdes liés à des oses, comme les **digitaliques** (digoxine), médicaments du cœur, ou certaines saponines végétales.
- **Dérivés** : acides biliaires, hormones stéroïdes, vitamine D.

EXEMPLE

Compter les carbones du cholestérol à partir de sa structure.

Étape 1 – Noyau stérane : 4 cycles accolés = **17 carbones**.

Étape 2 – Deux méthyles sur le noyau (C18 et C19) → 17 + 2 = **19**.

Étape 3 – Chaîne latérale sur le C17 = **8 carbones** → 19 + 8 = **27** ✓.

Lien : le cholestérol est fabriqué à partir de 6 unités isoprène (30 C, squalène) qui perdent 3 carbones lors de la transformation.

La structure du cholestérol pas à pas

DÉFINITION

Stérol : lipide dont la structure est formée du **noyau stérane** (4 cycles accolés : trois cycles à 6 carbones notés A, B, C et un cycle à 5 carbones noté D) portant une fonction **alcool en C3**. Le cholestérol ($C_{27}H_{46}O$) en est le représentant animal ; les végétaux contiennent des **phytostérols** (sitostérol, campestérol), qui diffèrent par la chaîne latérale.

Le cholestérol comporte : un OH en C3 (seule partie polaire, très petite), une double liaison entre C5 et C6, deux groupements méthyle sur le noyau et une chaîne latérale ramifiée à 8 carbones sur le C17. Il est donc **très faiblement amphiphile** : il s'insère dans les membranes mais ne forme ni micelle ni bicouche à lui seul.

EXEMPLE

Calculer la masse molaire du cholestérol et convertir une cholestérolémie.

Étape 1 – Masse molaire de $C_{27}H_{46}O$: 27 × 12 = 324 ; 46 × 1 = 46 ; 1 × 16 = 16 ; total **M ≈ 386 g/mol** (387 avec les masses exactes).

Étape 2 – Facteur de conversion : 1 g/L = 1 000 mg/L ; 1 000 / 386,7 ≈ **2,59 mmol/L**.

Étape 3 – Application : cholestérol total = 2,10 g/L → 2,10 × 2,59 ≈ **5,4 mmol/L**.

Sens inverse : 4,0 mmol/L → 4,0 / 2,59 ≈ **1,54 g/L**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.24

Un bilan indique : cholestérol total 6,2 mmol/L, HDL-cholestérol 1,3 mmol/L. Convertissez ces valeurs en g/L.

CORRIGÉ

Facteur utilisé : 1 g/L = 2,59 mmol/L, donc g/L = mmol/L ÷ 2,59.

Cholestérol total : 6,2 / 2,59 ≈ **2,39 g/L**.

HDL : 1,3 / 2,59 ≈ **0,50 g/L**.

Contrôle : les valeurs en g/L sont toujours environ 2,6 fois plus petites que les valeurs en mmol/L pour le cholestérol ✓.

Rôles du cholestérol

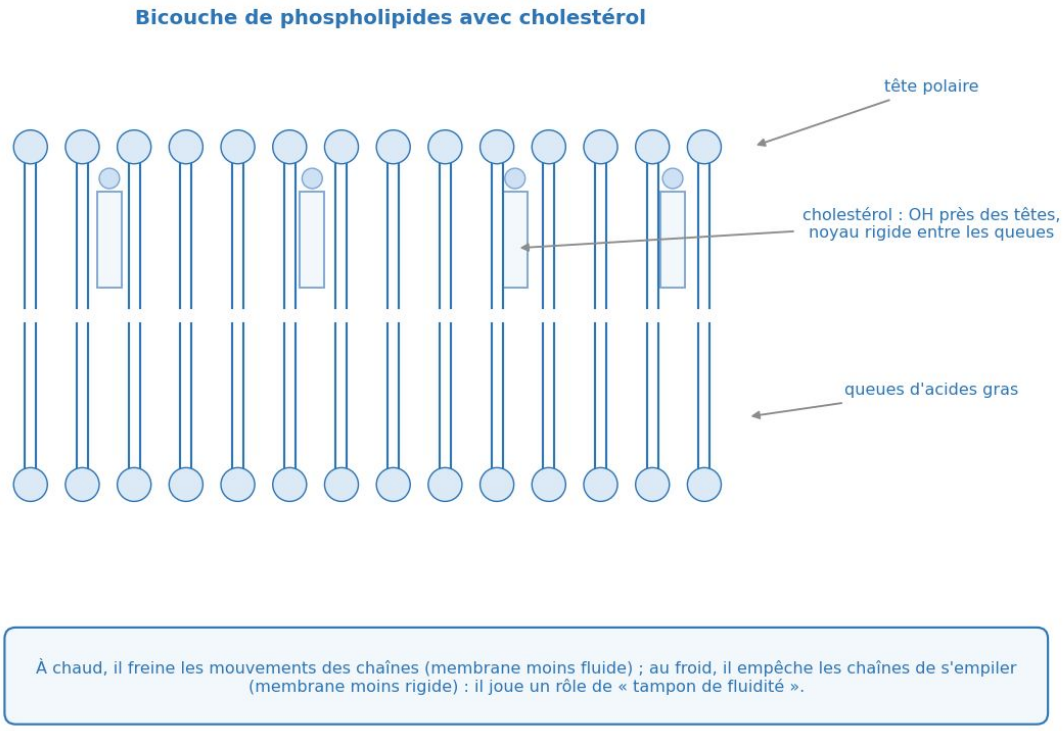


Figure 5.26 – *Le cholestérol dans la membrane : un tampon de fluidité*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.26

1. La membrane est une double couche de phospholipides : les têtes (cercles) sont tournées vers l'eau, les queues se font face au centre.

2. Les petits bâtonnets représentent le cholestérol : sa fonction –OH se place au niveau des têtes, son noyau rigide entre les queues.

3. Le cholestérol limite les mouvements des chaînes quand il fait chaud et empêche leur cristallisation quand il fait froid.

4. Il maintient ainsi une fluidité stable : on parle de « tampon de fluidité ».

À RETENIR

Le cholestérol a quatre destins : **membranes** (fluidité), **acides biliaires** (foie), **hormones stéroïdes** (surrénales, gonades, placenta) et **vitamine D3** (peau). Il est stocké sous forme d'**esters** (cholestérol + acide gras). Il n'est **jamais oxydé pour produire de l'énergie** : il s'élimine uniquement par la bile (cholestérol tel quel et acides biliaires), en partie réabsorbée (cycle entéro-hépatique).

Les hormones stéroïdes en un tableau

Famille	Exemple	Lieu de production	Rôle principal
Glucocorticoïdes	Cortisol	Corticosurrénale	Métabolisme (néoglucogenèse, hyperglycémie), anti-inflammatoire
Minéralocorticoïdes	Aldostérone	Corticosurrénale	Réabsorption du sodium par le rein, pression artérielle

Famille	Exemple	Lieu de production	Rôle principal
Androgènes	Testostérone	Testicules (et surrénales)	Caractères sexuels masculins, masse musculaire
Œstrogènes, progestagènes	Œstradiol, progestérone	Ovaires, placenta	Cycle menstruel, grossesse, os

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.25

Une corticothérapie prolongée (dérivé du cortisol) est prescrite à un patient. Quelles conséquences sur la glycémie et le muscle prévoyez-vous ? Quel conseil alimentaire en découle ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Rôle du cortisol : hormone **hyperglycémiante** (stimule la néoglucogenèse, diminue l'utilisation du glucose) et **catabolique** pour le muscle (libère des acides aminés pour la néoglucogenèse).

Étape 2 – Conséquences : risque d'**hyperglycémie** (voire de diabète cortico-induit) et de **fonte musculaire** ; l'effet minéralocorticoïde partiel favorise aussi la rétention de sodium.

Conseils : limiter les sucres simples, apport protéique suffisant, réduire le sel, apports en calcium et vitamine D (risque osseux), selon la prescription.

Origine du cholestérol : synthèse et alimentation

Origine	Quantité (ordre de grandeur)	Remarque
Synthèse endogène (foie surtout, intestin, peau)	≈ 0,5 à 1 g/j	À partir de l'acétyl-CoA ; enzyme limitante : HMG-CoA réductase
Alimentation	≈ 0,2 à 0,5 g/j	Uniquement dans les aliments d'origine animale ; environ la moitié est absorbée
Bile (réabsorbée)	≈ 1 g/j de cholestérol biliaire	Une grande partie est réabsorbée par l'intestin

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Quand l'apport alimentaire augmente, la synthèse hépatique diminue (rétrocontrôle) : chez la plupart des personnes, le cholestérol alimentaire a un effet modeste sur le LDL-cholestérol, plus faible que celui des **acides gras saturés** et des **acides gras trans**. Les recommandations insistent donc davantage sur la qualité des graisses que sur le cholestérol alimentaire lui-même.

Aliment	Cholestérol (mg pour 100 g, ordre de grandeur)
Cervelle	≈ 2 000
Jaune d'œuf	≈ 1 100 (un œuf entier ≈ 200 mg)
Foie	≈ 300 à 400
Beurre	≈ 230
Crevettes	≈ 150 à 200
Viandes, poissons	≈ 50 à 90

Aliment	Cholestérol (mg pour 100 g, ordre de grandeur)
Aliments d'origine végétale	0

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.26

Un patient mange au petit-déjeuner 2 œufs et 15 g de beurre. Calculez l'apport en cholestérol de ce repas (données du tableau). Doit-il supprimer les œufs ? Argumentez.

CORRIGÉ

Étape 1 – Œufs : 2 × 200 = **400 mg**.

Étape 2 – Beurre : 15 × 230/100 ≈ **35 mg**.

Étape 3 – Total : ≈ **435 mg** pour ce repas.

Argumentation : cet apport est élevé pour un seul repas, mais 1) une partie seulement est absorbée et la synthèse hépatique diminue en réponse ; 2) l'œuf apporte des protéines de très bonne qualité, des vitamines (D, B12) et peu d'AGS.

Conseil : pas de suppression systématique ; on limite plutôt la **fréquence** (par exemple quelques œufs par semaine en cas d'hypercholestérolémie, selon la prescription médicale) et on agit surtout sur les **AGS** (beurre, charcuteries, fromages gras, viennoiseries).

Les phytostérols

Les phytostérols, présents en petite quantité dans les huiles, les oléagineux et les céréales, ressemblent au cholestérol. Dans l'intestin, ils prennent sa place dans les micelles et sont peu absorbés : ils **diminuent l'absorption du cholestérol** (alimentaire et biliaire). Ajoutés à des margarines ou des yaourts (≈ 2 g/j), ils abaissent le LDL-cholestérol d'environ 8 à 10 %.

ATTENTION

Les aliments enrichis en phytostérols ne conviennent pas aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes, et ne remplacent pas un traitement prescrit. Ils peuvent réduire l'absorption des caroténoïdes : on conseille de consommer en même temps des fruits et légumes colorés. Leur bénéfice sur les accidents cardiovasculaires n'est pas démontré.

L'estérification de l'OH du cholestérol par un acide gras donne un stéride (cholestérol estérifié), totalement hydrophobe : c'est la forme de stockage intracellulaire et de transport au cœur des lipoprotéines. Le cholestérol alimentaire, présent uniquement dans les aliments d'origine animale (jaune d'œuf, abats, beurre, crustacés), est en partie estérifié.

5.3.9 Les vitamines liposolubles A, D, E, K

Module · *Guide : nature lipidique, lien structure-solubilité, rôles physiologiques ; formules non exigées · CNED : 4423 M3S5 §4.2 · détail au chapitre 9*

De nature lipidique (dérivés isopréniques ou stéroïdes), elles sont absorbées avec les lipides (micelles, chylomicrons) et peuvent être stockées (foie, tissu adipeux) d'où un risque de surdosage pour A et D.

Vitamine	Rôles	Sources
A (rétinol, β-carotène)	Vision (rhodopsine), différenciation des épithéliums, immunité	Foie, beurre, œufs ; carotte, légumes verts (provitamine)

Vitamine	Rôles	Sources
D (cholécalciférol)	Absorption intestinale du calcium et du phosphore, minéralisation osseuse	Synthèse cutanée (UVB), poissons gras, produits enrichis
E (tocophérols)	Antioxydant membranaire (protège les AGPI)	Huiles végétales, oléagineux
K (phylloquinone, ménaquinones)	Carboxylation des facteurs de coagulation, protéines osseuses	Légumes verts, choux ; microbiote

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Lien diététique : en cas de malabsorption des graisses (mucoviscidose, cholestase, chirurgie bariatrique), une supplémentation en vitamines A, D, E, K est nécessaire. Sous anticoagulant antivitamine K, les apports en vitamine K doivent rester réguliers.

Les vitamines liposolubles : une nature lipidique qui conditionne leur devenir

Le guide demande d'identifier la **nature lipidique** des vitamines A, D, E et K, d'établir le lien entre leur structure et leur solubilité et de citer leurs rôles ; leurs formules ne sont pas exigées. Les vitamines A, E et K dérivent d'unités isoprèniques (comme les caroténoïdes) ; la vitamine D dérive du cholestérol. Toutes sont **apolaires** : elles se dissolvent dans les graisses, suivent le trajet des lipides (micelles, chylomicrons, lipoprotéines) et sont **stockées** dans le foie et le tissu adipeux.

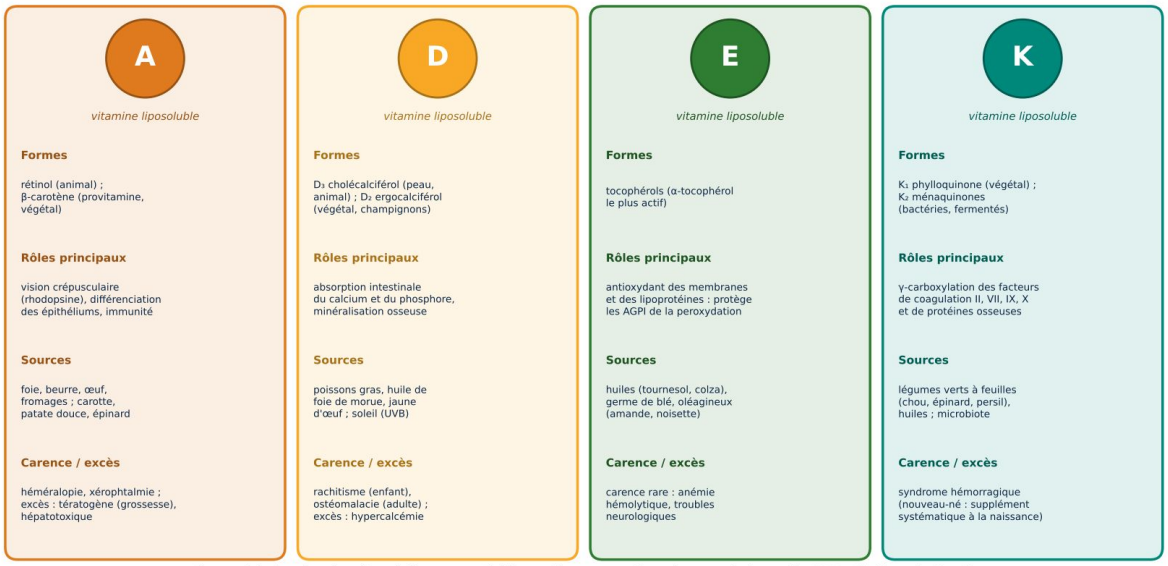


Figure originale – vitamines liposolubles : nature lipidique, rôles, sources (formules non exigées, guide 2025 ; détail au chapitre 9)

Figure 5.27 – *Les vitamines liposolubles A, D, E et K : formes, rôles, sources, carence et excès*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.27

1. Chaque carte rassemble les formes chimiques (vitamère animal et végétal), les rôles principaux, les sources et les conséquences d'une carence ou d'un excès.

2. **A** et **D** ont des formes animales préformées (rétinol, D3) et des formes ou précurseurs végétaux (β-carotène, D2) ; la vitamine D est aussi synthétisée dans la peau sous l'effet des UVB.

3. **E** protège les AGPI des membranes contre l'oxydation : les huiles riches en AGPI en contiennent naturellement, ce qui les protège aussi pendant la conservation.

4. **K** est indispensable à la coagulation : tout nouveau-né reçoit de la vitamine K à la naissance, car le placenta en laisse passer peu, le lait maternel en contient peu et le microbiote n'est pas encore installé.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Trois conséquences pratiques de la liposolubilité : 1) toute **malabsorption des graisses** (insuffisance pancréatique, mucoviscidose, cholestase, résection intestinale, chirurgie bariatrique) expose à une carence en A, D, E, K, d'où une supplémentation sous forme adaptée ; 2) un repas **sans matière grasse** absorbe mal les caroténoïdes et la vitamine K des légumes : un filet d'huile sur les crudités améliore leur biodisponibilité ; 3) les réserves permettent des **prises espacées** (ampoule de vitamine D tous les mois ou tous les trimestres), mais exposent à l'**accumulation** et à la toxicité en cas d'excès (vitamines A et D).

Pourquoi « liposolubles » change tout

Les vitamines A, D, E et K sont apolaires : elles suivent le trajet des lipides. Leur absorption demande des **sels biliaires**, des **micelles** et des **chylomicrons** ; elles sont stockées (foie pour A, D et K ; tissu adipeux pour D et E). Trois conséquences pratiques :

- toute **malabsorption des graisses** (insuffisance pancréatique, mucoviscidose, cholestase, maladie cœliaque, chirurgie bariatrique) expose à des carences en A, D, E, K ;
- un repas **sans aucune matière grasse** diminue l'absorption des caroténoïdes et de la vitamine D apportée par un complément ;
- les réserves permettent des **apports espacés** (ampoules de vitamine D), mais exposent à des **surdosages** (A et D).

La vitamine D agit sur trois organes et la vitamine E protège les hématies

La forme active de la vitamine D (calcitriol, produite dans le rein) augmente l'absorption **intestinale** du calcium et du phosphore, agit sur l'**os** (minéralisation, en lien avec les ostéoblastes) et augmente la **réabsorption rénale** du calcium. La vitamine E, transportée dans les lipoprotéines et stockée dans le tissu adipeux, le foie et les surrénales, protège les membranes riches en AGPI, en particulier celles des **hématies** : sa carence (prématuré, malabsorption sévère) peut provoquer une **anémie hémolytique**.

Unités et conversions

À RETENIR

Vitamine D : 1 µg = **40 UI**. **Vitamine A :** on exprime l'activité en équivalents rétinol (ER) : 1 µg ER = 1 µg de rétinol = 6 µg de β-carotène alimentaire (références européennes utilisées par l'Anses).

EXEMPLE

Exprimer une ampoule de vitamine D de 100 000 UI en µg et la comparer à l'apport de référence (15 µg/j chez l'adulte).

Étape 1 – Conversion : 100 000 / 40 = **2 500 µg**.

Étape 2 – Équivalent journalier : 2 500 / 15 ≈ **167 jours** de référence.

Conclusion : en théorie, une ampoule couvre l'apport de référence pendant environ 5 à 6 mois ; en pratique, elle est souvent prescrite tous les 2 à 3 mois en hiver, car la synthèse cutanée est alors insuffisante et les besoins réels dépassent souvent la référence. Cette prise espacée est possible parce que la vitamine D est stockée dans le tissu adipeux et le foie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.27

a) Convertissez 15 µg de vitamine D en UI. b) Un complément apporte 1 000 UI par jour : combien de µg ? Est-ce supérieur à la référence ?

CORRIGÉ

a) 15 × 40 = **600 UI**.

b) 1 000 / 40 = **25 µg/j**.

Comparaison : 25 µg > 15 µg, mais reste nettement inférieur à la limite supérieure de sécurité de l'adulte (100 µg/j, soit 4 000 UI) : cet apport est sans danger chez l'adulte et fréquemment prescrit en hiver.

EXEMPLE

Calculer l'apport en vitamine A de 50 g de carottes crues (≈ 8 000 µg de β-carotène pour 100 g).

Étape 1 – β-carotène apporté : 50 × 8 000/100 = **4 000 µg**.

Étape 2 – Conversion en ER : 4 000 / 6 ≈ **667 µg ER**.

Étape 3 – Comparaison : la référence est d'environ 650 µg ER/j chez la femme et 750 chez l'homme : une petite portion de carottes suffit à couvrir l'essentiel du besoin.

Conseil pratique : l'absorption est meilleure si les carottes sont **cuites** (cellules ouvertes) et consommées avec un peu de **matière grasse**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.28

Pourquoi le β-carotène ne provoque-t-il pas d'intoxication en vitamine A, contrairement au foie consommé en grande quantité ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Le foie : il apporte du **rétinol préformé**, directement actif, absorbé en grande quantité (jusqu'à plusieurs milliers de µg pour une portion).

Étape 2 – Le β-carotène : il doit être **coupé** en rétinal par une enzyme intestinale dont l'activité diminue quand les réserves sont suffisantes ; son absorption est aussi limitée.

Conclusion : la conversion est **régulée** : l'excès de β-carotène colore la peau en jaune-orangé (caroténodermie bénigne), mais ne provoque pas d'hypervitaminose A. Chez la femme enceinte, on déconseille le foie (risque tératogène du rétinol), pas les carottes.

La vitamine E : un antioxydant membranaire

Les **tocophérols** se placent dans les membranes et les lipoprotéines, près des AGPI. Ils cèdent un hydrogène aux radicaux peroxyle et arrêtent la chaîne de peroxydation (voir figure du rancissement). La vitamine E oxydée est régénérée en partie par la vitamine C. Les besoins augmentent avec la consommation d'AGPI ; les sources principales sont les huiles végétales (tournesol, germe de blé), les oléagineux et les margarines.

La vitamine K et les antivitamines K

La vitamine K est le cofacteur de la γ-carboxylation de plusieurs facteurs de la coagulation (II, VII, IX, X) et de protéines osseuses (ostéocalcine). Les **antivitamines K** (AVK) bloquent son recyclage et ralentissent la coagulation.

ATTENTION

Chez un patient sous AVK, on ne supprime pas les légumes verts : on cherche des apports en vitamine K **réguliers d'un jour à l'autre**, pour que la dose de médicament ajustée par l'INR reste adaptée. Un changement brutal (cure de jus verts, suppression soudaine) peut déséquilibrer l'INR.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.29

Un patient sous AVK, très bien équilibré, part en vacances et mange chaque jour une grande salade de choux et d'épinards, qu'il n'avait jamais consommée. Prévoyez l'effet sur son INR et donnez un conseil.

CORRIGÉ

Étape 1 – Ce que contiennent ces légumes : beaucoup de **vitamine K1**.

Étape 2 – Effet sur le traitement : la vitamine K supplémentaire entre en compétition avec l'AVK et permet de fabriquer davantage de facteurs de coagulation actifs.

Étape 3 – Effet sur l'INR : la coagulation redevient plus rapide → **INR qui baisse**, en dessous de la cible → risque de **thrombose**.

Conseil : ne pas interdire ces légumes mais garder une consommation **régulière** ; s'il souhaite les consommer plus souvent, le faire progressivement en le signalant au médecin pour un contrôle de l'INR.

Vitamine	Formes	Origine	Rôle principal
A	Rétinol et esters (animal) ; β-carotène, provitamine (végétal)	Foie, beurre, œuf ; carotte, patate douce, légumes verts	Vision (rhodopsine), différenciation des épithéliums, immunité
D	D2 ergocalciférol (végétal, champignons), D3 cholécalciférol (animal, peau)	Poissons gras, œuf ; synthèse cutanée (UVB)	Absorption du calcium et du phosphore, minéralisation osseuse
E	Tocophérols (α-tocophérol le plus actif)	Huiles végétales, germe de blé, oléagineux	Antioxydant des membranes
K	K1 phylloquinone (végétal), K2 ménaquinones (bactéries, aliments fermentés)	Légumes verts à feuilles, choux ; microbiote	Carboxylation des facteurs de coagulation et de l'ostéocalcine

5.3.10 Les lipoprotéines : transporter des lipides dans le plasma

Module · *Guide (métabolisme, p. 95) : représenter la structure générale d'une lipoprotéine, relier composition et rôle · CNED : 4423 M3S5 §2.2 · métabolisme : chapitre 20*

Représenter la structure générale d'une lipoprotéine

Le plasma est une solution aqueuse : les triglycérides et les esters de cholestérol ne peuvent y circuler qu'enveloppés. Les **lipoprotéines** sont des particules sphériques qui associent un **cœur apolaire** (TG, esters de cholestérol) et une **enveloppe amphiphile** (phospholipides, cholestérol libre, apolipoprotéines).

Le guide demande d'en représenter la structure générale et de relier composition et rôle ; leur métabolisme (lipoprotéine lipase, récepteur des LDL) est étudié au chapitre 20.

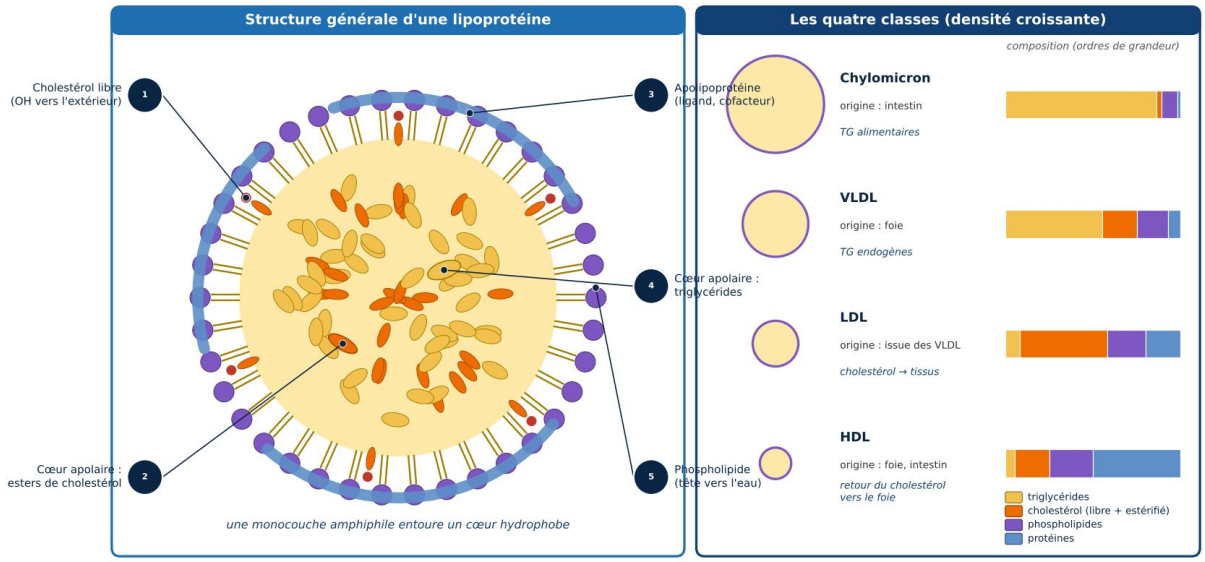


Planche originale – structure générale d'une lipoprotéine et classes ; métabolisme détaillé au chapitre 20 (guide 2025)

Figure 5.28 – *Structure générale d'une lipoprotéine et composition des quatre classes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.28

1. À gauche, une coupe : l'enveloppe est une **monocouche** de phospholipides (têtes vers le plasma, queues vers le cœur), dans laquelle s'insère le cholestérol libre, OH vers l'extérieur.

2. Les **apolipoprotéines** (en bleu) sont posées à la surface : elles stabilisent la particule et servent de **signal** (apo B-100, reconnue par le récepteur des LDL ; apo C-II, activateur de la lipoprotéine lipase ; apo A-I, principale protéine des HDL).

3. À droite, les quatre classes classées par densité croissante : plus une particule est riche en lipides (surtout en TG), plus elle est grosse et légère (chylomicron) ; plus elle est riche en protéines, plus elle est petite et dense (HDL).

4. Les **chylomicrons** transportent les TG alimentaires depuis l'intestin, les **VLDL** les TG fabriqués par le foie ; les **LDL**, issues des VLDL, apportent le cholestérol aux tissus ; les **HDL** le rapportent vers le foie.

À RETENIR

Une lipoprotéine applique le principe déjà vu pour les micelles : des molécules **amphiphiles** (phospholipides, cholestérol libre, apolipoprotéines) entourent des molécules **apolaires** (TG, esters de cholestérol). Le **LDL-cholestérol** est le principal facteur lipidique de risque d'athérosclérose ; un HDL-cholestérol bas et des TG élevés sont aussi défavorables (bilan lipidique : chapitre 20 et pathologies cardiovasculaires).

Les lipoprotéines : transporter des lipides dans un liquide aqueux

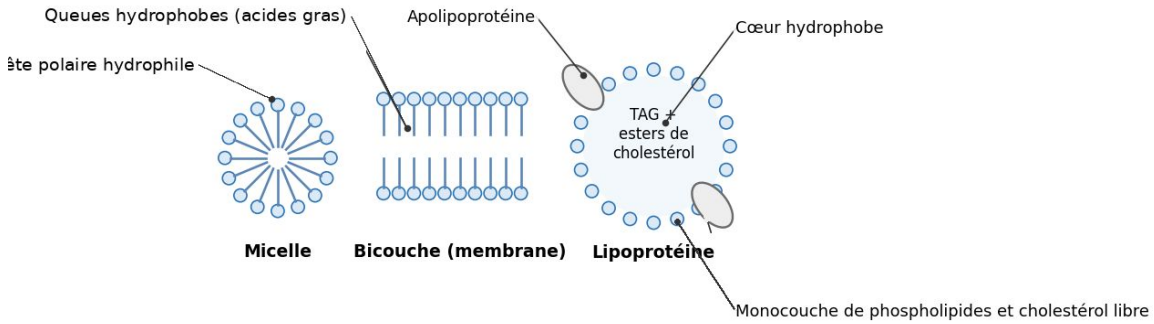


Figure 5.29 – *Organisation des lipides amphiphiles dans l'eau : micelle, bicouche, lipoprotéine*

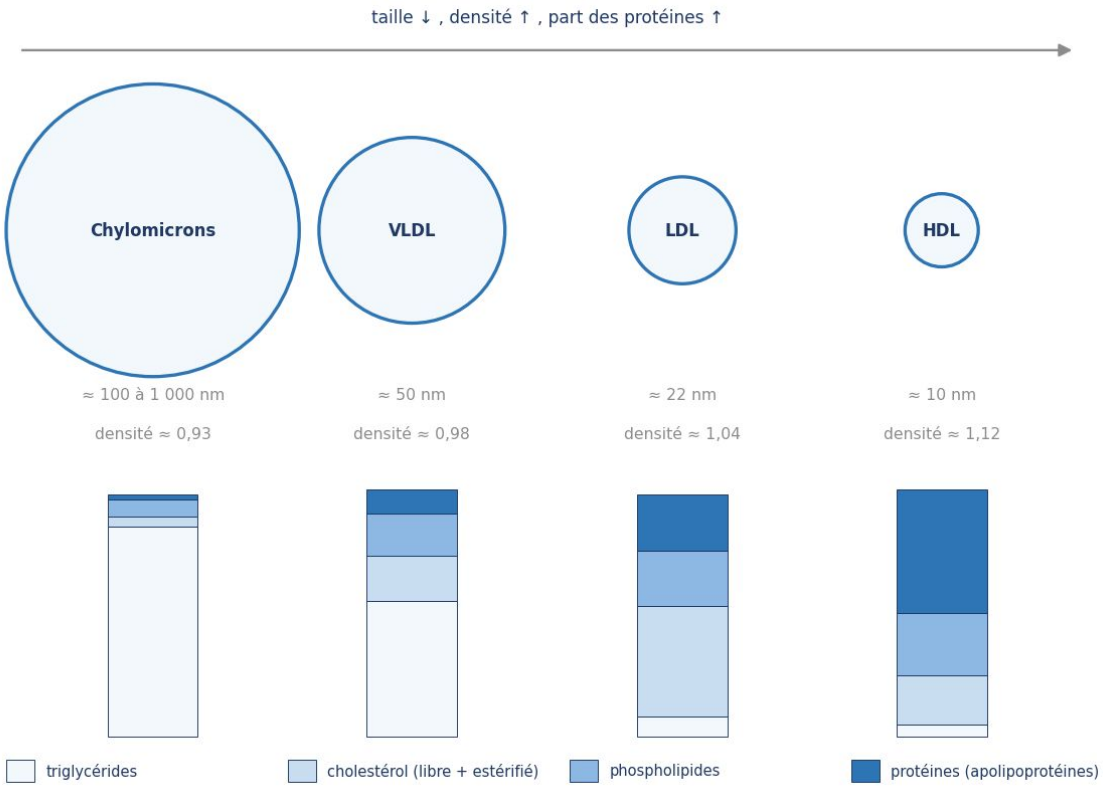


Figure 5.30 – *Les quatre classes de lipoprotéines : taille, densité et composition (% de la masse, valeurs moyennes)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.30

1. Les quatre cercles représentent les classes de lipoprotéines, de la plus grande (chylomicron) à la plus petite (HDL) ; leur taille est indiquée dessous.

2. La densité augmente de gauche à droite : moins de lipides (légers), plus de protéines (lourdes).

3. Les colonnes montrent la composition en masse : les chylomicrons sont presque uniquement des triglycérides, les LDL sont riches en cholestérol, les HDL en protéines.

4. Ce schéma explique les noms : very low, low et high density lipoproteins.

Le plasma est aqueux : les triglycérides et le cholestérol estérifié, totalement hydrophobes, y voyagent à l'intérieur de **lipoprotéines**. Ce sont des sphères avec un **cœur apolaire** (TG, esters de cholestérol) et une **enveloppe amphiphile** (phospholipides, cholestérol libre, apolipoprotéines). Les apolipoprotéines servent de « cartes d'identité » : elles activent les enzymes et sont reconnues par les récepteurs.

Classe	Origine	Contenu principal	Rôle
Chylomicrons	Intestin (après les repas)	TG alimentaires	Apporter les TG alimentaires au muscle et au tissu adipeux
VLDL	Foie	TG fabriqués par le foie	Apporter les TG endogènes aux tissus
LDL	Transformation des VLDL dans le sang	Esters de cholestérol	Apporter le cholestérol aux cellules (récepteur des LDL)
HDL	Foie, intestin	Protéines, phospholipides, cholestérol	Rapporter le cholestérol des tissus vers le foie

À RETENIR

Un LDL-cholestérol élevé est un facteur de risque d'athérosclérose : les LDL en excès pénètrent dans la paroi des artères, s'y oxydent et sont captées par des macrophages qui deviennent des cellules spumeuses, point de départ de la plaque. Les HDL, à l'inverse, participent au retour du cholestérol vers le foie.

EXEMPLE

Calculer le LDL-cholestérol par la formule de Friedewald.

Données : cholestérol total (CT) = 2,40 g/L ; HDL-c = 0,50 g/L ; triglycérides (TG) = 1,50 g/L.

Formule (en g/L) : LDL-c = CT − HDL-c − TG/5.

Étape 1 – Vérifier la validité : la formule n'est utilisable que si les TG sont inférieurs à 3,4 g/L (≈ 3,9 mmol/L) ; ici 1,50 < 3,4 ✓.

Étape 2 – Cholestérol des VLDL : TG/5 = 1,50 / 5 = **0,30 g/L**.

Étape 3 – LDL-c : 2,40 − 0,50 − 0,30 = **1,60 g/L**.

Étape 4 – En mmol/L : 1,60 × 2,59 ≈ **4,1 mmol/L**.

Pourquoi TG/5 ? Dans les VLDL, la masse de cholestérol est environ le cinquième de celle des TG : TG/5 estime le cholestérol transporté par les VLDL. En mmol/L, on utilise TG/2,2.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.30

Bilan à jeun : CT 2,80 g/L ; HDL-c 0,40 g/L ; TG 4,20 g/L. Peut-on calculer le LDL-c par la formule de Friedewald ? Que propose le laboratoire ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Condition de validité : TG = 4,20 g/L, donc **supérieurs à 3,4 g/L**.

Étape 2 – Conclusion : la formule n'est **pas applicable** : avec beaucoup de TG, la part de cholestérol des VLDL n'est plus égale à TG/5 et le résultat serait faux.

Étape 3 – Solution : le laboratoire réalise un **dosage direct du LDL-c** (ou utilise une autre formule validée).

Remarque diététique : des TG à 4,2 g/L orientent vers une hypertriglycéridémie : on recherche alcool, excès de sucres simples, surpoids, diabète mal équilibré.

Rôles comparés et apolipoprotéines

On sépare les lipoprotéines par **ultracentrifugation** : les plus riches en lipides, moins denses, **flottent** ; d'où leurs noms selon la densité. Plus une lipoprotéine est grosse, plus elle contient de lipides et moins elle est dense.

Lipoprotéine	Lipides transportés	Trajet
Chylomicrons	TG **exogènes** (alimentaires), cholestérol alimentaire	Intestin → tissus (TG) puis foie (résidus)
VLDL	TG et cholestérol **endogènes** (fabriqués par le foie)	Foie → tissus
LDL	Cholestérol (surtout estérifié)	Vers les tissus (et retour au foie)
HDL	Cholestérol récupéré dans les tissus	Tissus → foie (transport inverse du cholestérol)

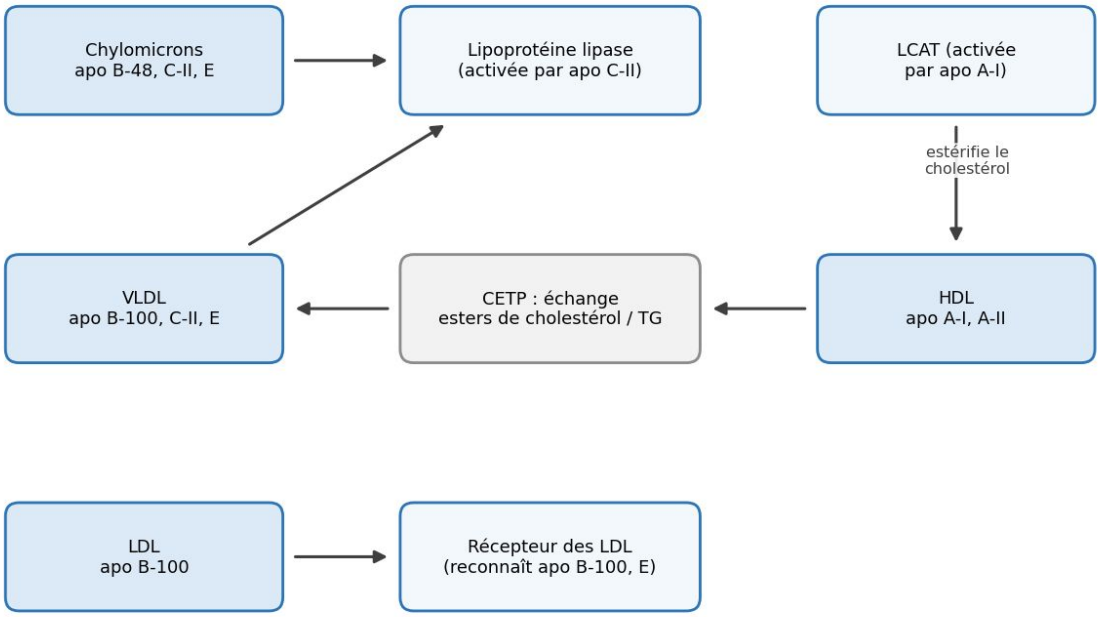


Figure 5.31 – *Les apolipoprotéines : cartes d'identité et activateurs des lipoprotéines*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.31

1. À gauche, les lipoprotéines riches en triglycérides (chylomicrons, VLDL) et les LDL, avec leurs principales apolipoprotéines.

2. L'apo C-II active la lipoprotéine lipase, qui libère les acides gras des triglycérides au niveau des tissus.

3. En bas, l'apo B-100 des LDL est reconnue par le récepteur des LDL, qui fait entrer le cholestérol dans les cellules.

4. À droite, l'apo A-I des HDL active la LCAT, qui estérifie le cholestérol récupéré dans les tissus ; la CETP échange ensuite des esters de cholestérol contre des triglycérides avec les VLDL.

Apolipoprotéine	Lipoprotéines	Rôle
A-I	HDL	Structure des HDL ; active la **LCAT** (estérification du cholestérol)
B-48	Chylomicrons	Structure (une par particule) ; propre à l'intestin
B-100	VLDL, LDL	Structure ; ligand du **récepteur des LDL**

Apolipoprotéine	Lipoprotéines	Rôle
C-II	Chylomicrons, VLDL	Active la **lipoprotéine lipase**
C-III	Chylomicrons, VLDL	Freine la lipoprotéine lipase
E	Chylomicrons résiduels, VLDL, HDL	Captation par le foie (récepteurs)

EXEMPLE

Un patient a, à jeun, un sérum lactescent (laiteux) qui forme une couche crémeuse en surface après une nuit au réfrigérateur. Raisonnez.

Étape 1 – Ce qui flotte : une couche crémeuse au-dessus correspond aux particules les **moins denses et les plus grosses** : les **chylomicrons**.

Étape 2 – Situation normale : à jeun (après 12 h), les chylomicrons ont normalement disparu, leurs TG ayant été hydrolysés par la lipoprotéine lipase.

Étape 3 – Hypothèse : défaut de leur épuration, par exemple déficit en **lipoprotéine lipase** ou en son activateur **apo C-II** (rare, génétique), ou hypertriglycéridémie majeure.

Lien diététique : dans le déficit en lipoprotéine lipase, on réduit fortement les graisses à chaînes longues (souvent < 20-30 g/j) et on peut utiliser des **TCM**, qui ne passent pas par les chylomicrons.

5.3.11 Digestion et absorption des lipides

Module · *Référentiel : devenir des lipides alimentaires · CNED : 4524 S4 (tube digestif, pancréas, voies biliaires) · physiologie digestive : chapitre 17*

La digestion des lipides pose un problème physique : les enzymes sont dissoutes dans l'eau, les triglycérides n'y sont pas solubles. L'organisme le résout en trois temps : **émulsionner** les graisses en fines gouttelettes (mastication, brassage gastrique, sels biliaires), les **hydrolyser** à la surface de ces gouttelettes (lipases), puis **solubiliser** les produits dans des **micelles** qui les apportent jusqu'à la membrane de l'entérocyte. Le transport sanguin pose le même problème, résolu par les **chylomicrons**.

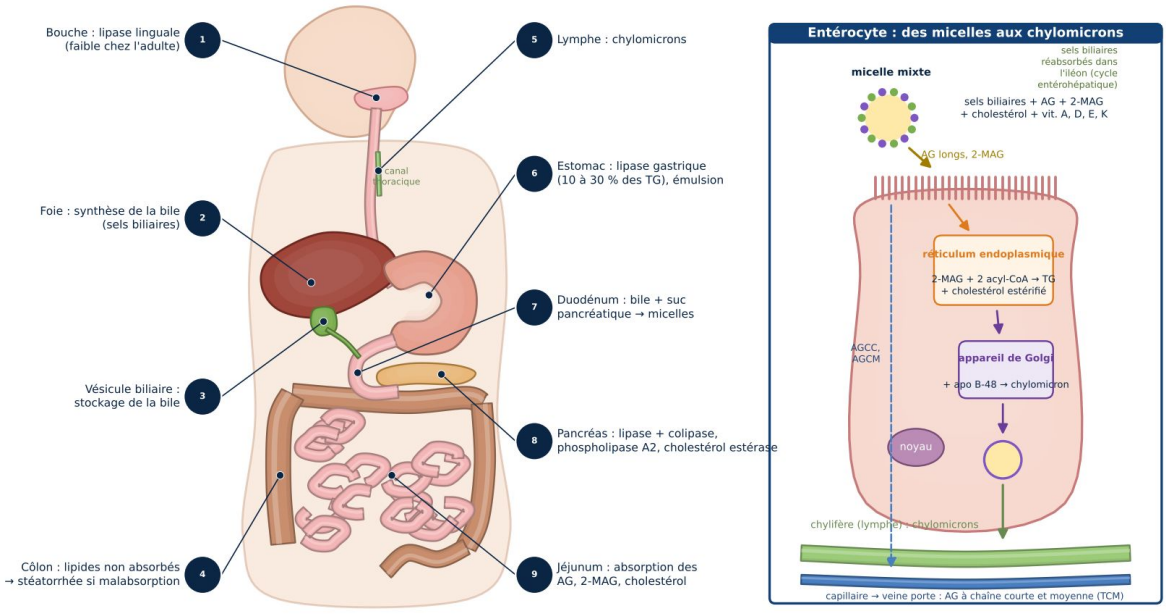


Planche originale – digestion, absorption et transport des lipides alimentaires (CNED 4524 tube digestif, pancréas, voies biliaires ; physiologie de référence)

Figure 5.32 – *Digestion, absorption et transport des lipides alimentaires : du repas à la lymphe*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 5.32

1. **Bouche et estomac** : la lipase linguale (faible chez l'adulte) et surtout la **lipase gastrique** commencent l'hydrolyse (10 à 30 % des TG), en particulier des AG courts et moyens du lait ; le brassage gastrique forme une émulsion grossière. Les lipides ralentissent la vidange gastrique et favorisent la satiété.

2. **Duodénum** : l'arrivée des graisses déclenche la sécrétion de **cholécystokinine** (CCK), qui contracte la vésicule biliaire et stimule le pancréas. Les **sels biliaires** émulsionnent les graisses ; la **lipase pancréatique**, fixée à la gouttelette grâce à la **colipase**, libère 2-MAG et AG ; la phospholipase A2 et la cholestérol estérase complètent l'hydrolyse.

3. **Jéjunum** : les produits forment avec les sels biliaires des **micelles mixtes** (qui transportent aussi le cholestérol et les vitamines A, D, E, K) ; à la bordure en brosse, les AG et les 2-MAG passent dans l'entérocyte. Les sels biliaires restent dans la lumière et sont réabsorbés dans l'**iléon** (cycle entérohépatique : environ 95 % sont recyclés).

4. **Entérocyte** (à droite) : les TG sont reconstitués dans le réticulum endoplasmique, assemblés avec le cholestérol estérifié, les phospholipides et l'**apo B-48** en **chylomicrons**, qui passent dans les **chylifères** (lymphe), puis dans le sang par le canal thoracique. Les AG à chaîne courte et moyenne (TCM) passent directement dans le sang porte.

Lieu	Enzyme ou facteur	Substrat → produits	Remarque
Bouche, estomac	lipases linguale et gastrique	TG → DAG + AG (surtout AG courts et moyens)	importantes chez le nouveau-né (lait) et en cas d'insuffisance pancréatique
Duodénum	sels biliaires (foie, vésicule)	émulsion des gouttelettes, micelles	pas d'action enzymatique
Duodénum	lipase pancréatique + colipase	TG → 2-MAG + 2 AG	enzyme majeure, très abondante
Duodénum	phospholipase A2 (activée par la trypsine)	phospholipide → lysophospholipide + AG (sn-2)	
Duodénum	cholestérol estérase	ester de cholestérol → cholestérol + AG	seul le cholestérol libre est absorbé (environ 50 %)

CORRÉLATION CLINIQUE

Stéatorrhée : présence excessive de graisses dans les selles (plus de 6 à 7 g par 24 h pour un apport d'environ 100 g/j de lipides) ; selles volumineuses, grasses, malodorantes, qui flottent. Causes : **insuffisance pancréatique exocrine** (pancréatite chronique, mucoviscidose, cancer du pancréas), **défaut de bile** (cholestase, obstruction des voies biliaires), **atteinte de la muqueuse** (maladie cœliaque, résection du grêle), médicament inhibiteur des lipases (orlistat). Conséquences : amaigrissement, carence en AG indispensables et en vitamines A, D, E, K, perte de calcium (savons calciques). Prise en charge diététique : **extraits pancréatiques** pris au cours des repas (insuffisance pancréatique), répartition des graisses sur la journée, **TCM** absorbés sans bile ni lipase pancréatique abondante, supplémentation en vitamines liposolubles.

Exercice de synthèse – stéatorrhée et insuffisance pancréatique

EXERCICE TYPE EXAMEN 5.1

Stéatorrhée et insuffisance pancréatique exocrine – 18 points · durée conseillée : 50 min

Madame T., 48 ans, est suivie pour une **pancréatite chronique**. Elle se plaint de selles abondantes, grasses et malodorantes et a perdu du poids. Elle mesure **1,65 m** et pèse **52 kg** ; elle pesait **58 kg** il y a quatre mois. Le gastro-entérologue introduit des extraits pancréatiques et vous demande une prise en charge diététique.

DOCUMENT 1

Dosage des graisses fécales sur 3 jours, avec un apport contrôlé de 100 g de lipides par jour : **22 g/24 h** (valeur normale : < 6 à 7 g/24 h).

Bilan biologique : 25-OH-vitamine D = **9 ng/mL** (carence si < 12 ng/mL ; objectif ≥ 30 ng/mL) ; taux de prothrombine = **62 %** (normale 70 à 100 %), corrigé après injection de vitamine K ; albumine = 36 g/L.

DOCUMENT 2

Triglycérides à chaîne moyenne (TCM) : huile composée de TAG d'acides caprylique (C8:0) et caprique (C10:0) ; énergie ≈ **8,3 kcal/g** ; hydrolysés rapidement, même par des lipases peu abondantes, sans nécessiter de micelles ; les AG libérés passent dans le sang porte.

Critères de dénutrition (HAS, 2019, adulte de moins de 70 ans) : au moins un critère phénotypique (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 18,5 kg/m^2 ; réduction de la masse musculaire) et au moins un critère étiologique (réduction des apports, **réduction de l'absorption**, agression). Dénutrition sévère si perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou IMC ≤ 17, ou albuminémie ≤ 30 g/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez la réaction catalysée par la lipase pancréatique sur un triacylglycérol ; nommez le cofacteur protéique qui la fixe à la gouttelette lipidique. *(3 pts)*

2. Calculez le coefficient d'absorption des graisses de Madame T. et expliquez l'origine de la stéatorrhée. *(3 pts)*

3. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids ; posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité selon la HAS. *(3 pts)*

4. Expliquez, à partir de leur nature chimique, les anomalies de la vitamine D et du taux de prothrombine ; citez les deux autres vitamines exposées. *(3 pts)*

5. Expliquez pourquoi les TCM sont absorbés malgré l'insuffisance pancréatique ; calculez l'énergie apportée par 30 g de TCM par jour. *(3 pts)*

6. Donnez quatre conseils diététiques pour Madame T., dont un sur la prise des extraits pancréatiques. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 5.1

Question 1

Triacylglycérol + 2 H2O → 2-monoacylglycérol + 2 acides gras (coupure des liaisons ester en sn-1 et sn-3). La **colipase**, sécrétée par le pancréas (procolipase activée par la trypsine), ancre la lipase à l'interface eau-lipides recouverte de sels biliaires.

Question 2

Coefficient d'absorption = (ingéré – excrété) / ingéré = (100 – 22) / 100 = **78 %** (normale > 93 % : au moins 93 g absorbés sur 100 g). **Origine** : la pancréatite chronique détruit le tissu exocrine ; la lipase pancréatique devient insuffisante, les TG ne sont pas hydrolysés, ne forment pas de micelles et ne sont pas absorbés : ils arrivent dans le côlon et sont éliminés dans les selles (selles grasses, volumineuses, malodorantes, qui flottent).

Question 3

IMC = 52 / $1{,}65^2$ = 52 / 2,7225 = **19,1 kg/m²** (> 18,5). Perte de poids = (58 – 52) / 58 × 100 = **10,3 % en 4 mois**, soit ≥ 10 % en moins de 6 mois : critère phénotypique présent ; critère étiologique : **réduction de l'absorption** (malabsorption). Diagnostic : **dénutrition** ; elle est **modérée** (perte < 15 % en 6 mois, IMC > 17, perte non mesurée sur 1 mois). L'albumine n'entre pas dans le diagnostic ; elle sert à grader la sévérité (sévère si ≤ 30 g/L) : à 36 g/L, elle ne modifie pas la conclusion.

Question 4

Les vitamines **D** et **K** sont **liposolubles** (dérivés du cholestérol pour la D, isoprénique pour la K) : elles sont absorbées dans les micelles avec les lipides. La malabsorption des graisses entraîne donc une **carence en vitamine D** (25-OH-D à 9 ng/mL, risque d'ostéomalacie, aggravé par la perte de calcium sous forme de savons) et en **vitamine K** (défaut de γ-carboxylation des facteurs II, VII, IX, X : taux de prothrombine abaissé, corrigé par la vitamine K, ce qui confirme la carence). Les vitamines **A** et **E** sont également exposées.

Question 5

Les TCM sont formés d'AG **à 8 et 10 carbones**, plus solubles dans l'eau : ils sont hydrolysés rapidement par les lipases résiduelles (gastrique, pancréatique), les AG libérés n'ont pas besoin de micelles, traversent l'entérocyte sans être réestérifiés ni incorporés aux chylomicrons et rejoignent le foie par la **veine porte**. Énergie : 30 × 8,3 = **249 kcal/j**. Ils n'apportent pas d'AG indispensables : ils complètent, sans remplacer, les autres lipides.

Question 6

1) Prendre les **extraits pancréatiques au début et au cours des repas et des collations** contenant des graisses (et non à jeun), à la dose prescrite ; 2) **ne pas supprimer** les lipides : maintenir un apport suffisant (risque d'aggraver la dénutrition), réparti en 3 repas et 2 à 3 collations ; 3) **enrichir** l'alimentation (énergie et protéines : produits laitiers, œufs, poudre de lait) et utiliser des TCM en cuisson douce ou en assaisonnement ; 4) **supplémenter** en vitamines A, D, E, K sur prescription et contrôler le poids chaque semaine ; arrêt total de l'alcool, avec un accompagnement.

5.3.12 Lipides et santé : acides gras trans, cholestérol et risque cardiovasculaire

Module · *Guide (nutrition) : aspect qualitatif des lipides · Recommandations : ANSES 2011, AFSSA 2005, PNNS 4, HAS 2017*

Les acides gras trans

Les AG **trans** ont au moins une double liaison en configuration trans : leur chaîne reste droite, comme celle d'un AGS. Ils ont deux origines : **industrielle** (hydrogénation partielle des huiles, abandonnée en grande partie ; chauffage intense lors du raffinage) et **naturelle** (fermentation dans le rumen des ruminants : acide vaccénique et acides linoléiques conjugués du lait et de la viande). À apport égal, les AG trans **élèvent le LDL-cholestérol et abaissent le HDL-cholestérol** : ils sont plus défavorables que les AGS.

- **Repère** : l'AFSSA (2005) puis l'ANSES recommandent que les AG trans totaux restent **inférieurs à 2 % de l'AET**.
- **Réglementation** : depuis avril 2021, le règlement (UE) 2019/649 limite les AG trans **autres que naturels** à **2 g pour 100 g de matières grasses** dans les denrées vendues au consommateur.
- **En pratique** : les apports français sont aujourd'hui modérés (environ 1 % de l'AET), principalement d'origine naturelle (produits laitiers) ; le diététicien repère encore la mention « huile partiellement hydrogénée » sur les étiquettes de produits importés.

Acides gras, cholestérol sanguin et risque cardiovasculaire

La relation la mieux établie concerne le **LDL-cholestérol** : plus il est élevé longtemps, plus le risque d'athérosclérose est grand. Parmi les AGS, les acides **laurique, myristique et palmitique** élèvent le LDL-cholestérol lorsqu'ils sont consommés en excès ; l'acide stéarique a un effet neutre. **Remplacer** une partie des AGS par des AG insaturés (AGMI et surtout AGPI) diminue le LDL-cholestérol ; les remplacer par des glucides raffinés n'apporte pas de bénéfice. Les **oméga-3 à longue chaîne** (EPA, DHA) abaissent les triglycérides et sont associés à une moindre mortalité coronarienne chez les consommateurs réguliers de poisson.

Situation	Conseils qualitatifs sur les lipides	Référence
Prévention, population générale	varier les huiles (colza, noix, olive) ; limiter beurre, crème, charcuteries, viennoiseries ; poisson 2 fois par semaine dont 1 gras ; poignée de fruits à coque non salés	PNNS 4 (2019)
Hypercholestérolémie (LDL-c élevé)	réduire les AGS (produits laitiers entiers, viandes grasses, charcuteries, huiles de palme et de coprah) au profit des AGMI et AGPI ; limiter les aliments riches en cholestérol ; augmenter les fibres solubles ; activité physique	HAS, 2017
Hypertriglycéridémie	réduire l'alcool, les sucres simples et l'excès calorique (perte de poids) ; privilégier les poissons gras	HAS, 2017
Grossesse, allaitement	poissons gras variés (en évitant les grands prédateurs pour le mercure) ; huiles de colza et de noix	ANSES ; PNNS

ATTENTION

Les **compléments** d'oméga-3 ne remplacent pas le poisson et n'ont pas montré de bénéfice net en prévention chez la personne en bonne santé ; ils exposent parfois à des produits oxydés. Le **conseil alimentaire** reste la première étape. De même, l'« **huile de palme** » est surtout critiquée pour son acide palmitique et pour des raisons environnementales : un produit « sans huile de palme » peut contenir autant d'AGS s'il utilise du beurre ou de l'huile de coprah.

Exercice de synthèse – hypercholestérolémie et qualité des lipides

EXERCICE TYPE EXAMEN 5.2

Hypercholestérolémie : analyser la qualité des lipides d'une journée – 22 points · durée conseillée : 55 min

Monsieur R., 52 ans, cadre commercial, consulte sur prescription de son médecin traitant : son bilan lipidique à jeun montre un LDL-cholestérol de **1,90 g/L** (objectif fixé par le médecin : < 1,30 g/L), des triglycérides à 1,40 g/L et un HDL-cholestérol à 0,45 g/L. Il ne fume pas ; son apport énergétique estimé est de **2 400 kcal/j**. Le médecin souhaite une prise en charge diététique de trois mois avant de discuter d'un traitement.

DOCUMENT 1

Journal alimentaire d'une journée type (lipides et AGS calculés pour les quantités consommées) : beurre 30 g (lipides 24,6 g ; AGS 16,2 g) ; saucisson 60 g (18,0 g ; 6,6 g) ; emmental 50 g (14,5 g ; 9,0 g) ; huile de tournesol 20 g (20,0 g ; 2,2 g) ; croissant 60 g (12,6 g ; 7,8 g) ; steak haché à 15 % de MG 125 g (18,75 g ; 7,5 g). Les autres aliments apportent une quantité négligeable de lipides.

DOCUMENT 2

Composition en AG indispensables (g pour 100 g) : huile de tournesol LA 60, ALA 0,2 ; huile de colza LA 19, ALA 8 ; huile d'olive LA 8, ALA 0,7 ; noix LA 38, ALA 7,5. **Autres données (pour 100 g)** : beurre lipides 82 g, AGS 54 g ; jambon blanc 4 g, 1,5 g ; emmental 29 g, 18 g ; huile de colza AGS 7 g ; huile d'olive AGS 15 g ; pain 1,3 g, 0,3 g ; steak haché 5 % MG 5 g, 2 g ; noix 65 g, 6 g.

Références ANSES (adulte) : lipides 35 à 40 % de l'AET ; AGS ≤ 12 % de l'AET ; LA 4 % ; ALA 1 % ; LA/ALA < 5.

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez la formule semi-développée de l'acide palmitique (C16:0) et de l'acide oléique (C18:1 n-9) ; classez-les. *(3 pts)*

2. Calculez la part des lipides totaux et celle des AGS dans l'apport énergétique de la journée type ; comparez aux références. *(4 pts)*

3. Expliquez, à partir de la structure de leurs acides gras, pourquoi le beurre est solide à 20 °C et l'huile de tournesol liquide. *(3 pts)*

4. Calculez le rapport LA/ALA apporté par les matières grasses ajoutées (l'huile de tournesol est la seule source notable) ; commentez. *(2 pts)*

5. Proposez une journée modifiée : beurre 10 g, jambon blanc 60 g à la place du saucisson, emmental 30 g, pain 60 g à la place du croissant, steak haché à 5 % de MG, huile de colza 25 g et huile d'olive 20 g à la place de l'huile de tournesol, noix 30 g. Calculez les lipides, les AGS et leur part dans l'AET (AET considéré inchangé). *(5 pts)*

6. Calculez le rapport LA/ALA de la journée modifiée (huiles et noix) et vérifiez l'objectif ; calculez la part de l'ALA dans l'AET. *(2 pts)*

7. Rédigez trois conseils pratiques pour Monsieur R. et justifiez l'absence d'éviction totale des aliments riches en cholestérol. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 5.2

Question 1

Palmitique : **CH3–(CH2)14–COOH**, AG **saturé** (AGS), 16 C. **Oléique** : double liaison en Δ(18 – 9) = Δ9 : **CH3–(CH2)7–CH=CH–(CH2)7–COOH**, AG **mono-insaturé** (AGMI) de la famille n-9, configuration cis.

Question 2

Lipides : 24,6 + 18,0 + 14,5 + 20,0 + 12,6 + 18,75 = **108,45 g** → 108,45 × 9 = 976 kcal → 976 / 2 400 × 100 = **40,7 % de l'AET** : à la limite haute (35 à 40 %).

AGS : 16,2 + 6,6 + 9,0 + 2,2 + 7,8 + 7,5 = **49,3 g** → 443,7 kcal → **18,5 % de l'AET**, bien au-dessus de 12 % (maximum : 0,12 × 2 400 / 9 = **32 g**). La quantité de lipides est presque correcte ; c'est leur **qualité** qui pose problème.

Question 3

Le beurre est riche en **AGS** (54 g/100 g) : leurs chaînes droites s'empilent régulièrement (nombreuses interactions de Van der Waals) ; il faut beaucoup d'énergie pour les séparer : point de fusion élevé, solide à 20 °C. L'huile de tournesol est riche en **acide linoléique**, dont les deux doubles liaisons **cis** coudent la chaîne et empêchent l'empilement : point de fusion bas (– 5 °C), liquide à 20 °C. La longueur courte de certains AG du beurre (butyrique) abaisse aussi sa plage de fusion, d'où une texture tartinable.

Question 4

LA : 20 × 60/100 = 12 g ; ALA : 20 × 0,2/100 = 0,04 g → LA/ALA = **300**, soit 60 fois l'objectif (< 5). L'apport d'ALA (0,04 g × 9 = 0,36 kcal ≈ 0,02 % de l'AET) est très inférieur à 1 % : l'huile de tournesol utilisée seule déséquilibre les familles d'AG indispensables.

Question 5

Lipides : beurre 8,2 + jambon 2,4 + emmental 8,7 + colza 25 + olive 20 + pain 0,78 + steak 6,25 + noix 19,5 = **90,83 g** → 817,5 kcal → **34,1 % de l'AET**.

AGS : 5,4 + 0,9 + 5,4 + 1,75 + 3,0 + 0,18 + 2,5 + 1,8 = **20,93 g** → 188,4 kcal → **7,8 à 7,9 % de l'AET** (≤ 12 % : objectif atteint). Les lipides passent légèrement sous 35 % : on peut ajouter une portion de poisson gras (apport d'EPA et de DHA) ou un peu d'huile de colza.

Question 6

LA : colza 25 × 19/100 = 4,75 g ; olive 20 × 8/100 = 1,6 g ; noix 30 × 38/100 = 11,4 g ; total **17,75 g**. ALA : colza 2,0 g ; olive 0,14 g ; noix 2,25 g ; total **4,39 g**. Rapport = 17,75 / 4,39 ≈ **4,0** < 5 : objectif atteint. ALA : 4,39 × 9 = 39,5 kcal → **1,6 % de l'AET** (≥ 1 %).

Question 7

Exemples : 1) utiliser l'huile de colza pour les assaisonnements et l'huile d'olive pour la cuisson, réserver le beurre au petit-déjeuner en petite quantité ; 2) remplacer charcuteries et viandes grasses par des viandes maigres, des volailles, des légumineuses et du poisson 2 fois par semaine dont 1 poisson gras ; 3) remplacer viennoiseries et biscuits par du pain et des fruits, et augmenter les fibres solubles (avoine, légumineuses, fruits), qui diminuent l'absorption du cholestérol et des acides biliaires.

Cholestérol alimentaire : il élève moins le LDL-cholestérol que les AGS ; quand l'apport augmente, la synthèse hépatique diminue. La HAS (2017) recommande de **limiter** les aliments très riches en cholestérol (abats, jaunes d'œufs en grande quantité) sans les supprimer : les œufs restent une source intéressante de protéines.

5.3.13 Les lipides en cuisine et au laboratoire

Module · *Guide : intérêts culinaires et agroalimentaires ; méthodes d'analyse · CNED : 4423 M3S5 (« Comment déterminer la teneur en matière grasse du lait ? »)*

En cuisine, trois propriétés des lipides guident les choix : leur **comportement dans l'eau** (émulsions), leur **résistance à la chaleur** (cuisson, friture) et leur **sensibilité à l'oxydation** (conservation).

Préparation	Type d'émulsion	Émulsifiant	Ce qui la fait tenir ou rater
Mayonnaise	huile dans eau (H/E), 70 à 80 % d'huile	lécithine et protéines du jaune d'œuf	ajout progressif de l'huile ; ingrédients à la même température ; une huile trop froide ou versée trop vite fait « tourner »
Vinaigrette	H/E instable	moutarde (mucilages, protéines)	se sépare au repos : émulsion temporaire
Beurre, margarine	eau dans huile (E/H), ≈ 82 % de MG pour le beurre	protéines et phospholipides du lait ; mono- et diglycérides, lécithine (margarine)	conserver au frais ; le beurre « tourne à l'huile » s'il est trop chauffé
Crème, lait	H/E naturelle	membrane des globules gras (phospholipides, protéines)	l'homogénéisation réduit la taille des globules et stabilise l'émulsion
Sauce béarnaise, beurre blanc	H/E chaude	jaune d'œuf ou protéines du beurre	température < 60 à 65 °C pour ne pas coaguler le jaune

Chauffage et friture

Chauffées, les matières grasses s'hydrolysent (eau des aliments) et s'oxydent ; au-delà du **point de fumée**, elles libèrent du glycérol déshydraté en **acroléine**, irritante, et des composés de dégradation. Le point de fumée augmente avec le **raffinage** et la **stabilité** des acides gras ; il diminue avec la teneur en AG libres et en eau. Les valeurs ci-dessous sont des ordres de grandeur, très variables selon la qualité de l'huile.

Matière grasse	Usage conseillé	Raison
Beurre	cuisson douce, crue	eau et protéines du lait : brûle vers 120 à 150 °C (le beurre clarifié supporte davantage)
Huile d'olive	cuisson, assaisonnement	riche en acide oléique, stable ; antioxydants (polyphénols, vitamine E)
Huile de colza	assaisonnement, cuisson douce	riche en ALA : à éviter en friture
Huiles de noix, de lin	crues uniquement, conservées au réfrigérateur	très riches en AGPI n-3, très oxydables
Huile d'arachide, tournesol oléique, huiles « pour friture »	friture	riches en acide oléique, pauvres en AGPI : résistent mieux à la chaleur

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Règles de la friture** (restauration collective comprise) : ne pas dépasser **175 à 180 °C** (au-delà, dégradation de l'huile et formation d'acrylamide dans les produits riches en amidon) ; égoutter et sécher les aliments ; filtrer l'huile après usage ; la conserver à l'abri de la lumière ; la renouveler régulièrement. En France, une huile de friture dont la teneur en **composés polaires** dépasse **25 %** est considérée comme impropre à la consommation ; des bandelettes ou testeurs électroniques permettent de la contrôler en cuisine.

Prévenir le rancissement

- **Rancissement hydrolytique** : des lipases (microbiennes ou de l'aliment) libèrent des AG ; les AG courts (butyrique du beurre) donnent une odeur désagréable. Prévention : froid, absence d'eau, hygiène.
- **Rancissement oxydatif** : l'oxygène attaque les AGPI (réaction radicalaire en chaîne), favorisée par la lumière, la chaleur et les métaux (fer, cuivre). Prévention : récipients opaques et bien fermés,

conservation au frais, antioxydants naturels (vitamine E, polyphénols) ou additifs (E306 à E309 tocophérols, extraits de romarin), conditionnement sous azote.

Au laboratoire d'analyse des aliments, on mesure la **quantité** de lipides, leur **composition** en acides gras et leur **état d'altération**. Ces analyses fournissent les données des tables de composition (Ciqual) et des étiquettes.

Méthode	Principe	Application
Gerber (acido-butyrométrie)	l'acide sulfurique dissout les protéines du lait, l'alcool isoamylique facilite la séparation ; après centrifugation à chaud, la matière grasse se rassemble dans la partie graduée du butyromètre, où l'on lit directement le taux (g pour 100 mL)	lait, crème, fromages
Soxhlet (extraction par solvant)	extraction continue des lipides d'un échantillon séché et broyé par un solvant (éther de pétrole, hexane) ; évaporation du solvant ; pesée de l'extrait	aliments solides (viandes, biscuits, graines)
Chromatographie en phase gazeuse (CPG)	transformation des AG en esters méthyliques volatils, séparation selon la longueur de chaîne et le nombre de doubles liaisons, identification par comparaison avec des étalons	profil en AG (AGS, AGMI, AGPI, trans), authenticité d'une huile
Indice d'acide	mg de KOH nécessaires pour neutraliser les AG libres de 1 g de corps gras	rancissement hydrolytique, qualité d'une huile
Indice de peroxyde	quantité de peroxydes (méq d'O2 actif par kg)	début du rancissement oxydatif
Indice d'iode	g de diiode fixés par 100 g de corps gras sur les doubles liaisons	degré d'insaturation (huile de lin > tournesol > olive > beurre > coprah)
Indice de saponification	mg de KOH nécessaires pour saponifier 1 g de corps gras	longueur moyenne des chaînes (élevé pour le beurre et le coprah, riches en AG courts et moyens)
Composés polaires	mesure des produits de dégradation (testeur, chromatographie)	contrôle des huiles de friture (≤ 25 %)

EXEMPLE

Une crème fraîche est analysée par la méthode de Soxhlet : 4,00 g de crème donnent après extraction et évaporation 1,21 g de lipides. Calculer la teneur en lipides et vérifier la dénomination « crème fraîche épaisse entière » (au moins 30 % de matière grasse).

Teneur : 1,21 / 4,00 × 100 = **30,25 g pour 100 g**, soit environ 30 % : la dénomination « crème entière » (≥ 30 %) est respectée, de justesse.

Énergie apportée par les lipides de 20 g de cette crème : 20 × 0,3025 = 6,05 g × 9 = **54 kcal**.

- Teneur en matière grasse du lait : méthode acido-butyrométrique de Gerber. L'acide sulfurique détruit les protéines qui entourent les globules gras, l'alcool isoamylique facilite la séparation, et la centrifugation rassemble la matière grasse dans la tige graduée d'un butyromètre, où on la lit directement (en g/L).
- Extraction par solvant (méthode de Soxhlet) pour les aliments solides.

- Profil en acides gras : chromatographie en phase gazeuse après transformation des acides gras en esters méthyliques volatils ; chaque acide gras sort de la colonne à un temps de rétention qui lui est propre, et l'aire de son pic donne sa proportion.

Calculer une teneur en lipides à partir d'une extraction

EXEMPLE

Une extraction de Soxhlet est réalisée sur 5,00 g de biscuit. Le ballon vide pèse 102,436 g ; après extraction et évaporation du solvant, il pèse 103,621 g. Calculez la teneur en lipides.

Étape 1 – Masse de lipides extraite : 103,621 − 102,436 = **1,185 g**.

Étape 2 – Teneur : 1,185 / 5,00 × 100 = **23,7 g pour 100 g**.

Étape 3 – Énergie apportée par ces lipides : 23,7 × 9 ≈ **213 kcal pour 100 g** de biscuit.

Interprétation : c'est un biscuit gras ; il faut regarder ensuite sur l'étiquette la part d'AGS.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 5.31

Une crème dessert affiche 4,5 g de lipides dont 3,0 g d'AGS pour 100 g. Calculez la part d'AGS dans les lipides et l'énergie apportée par les lipides d'un pot de 125 g.

CORRIGÉ

Étape 1 – Part d'AGS : 3,0 / 4,5 × 100 ≈ **67 %** des lipides sont saturés (matière grasse laitière).

Étape 2 – Lipides d'un pot : 4,5 × 125/100 ≈ **5,6 g**.

Étape 3 – Énergie : 5,6 × 9 ≈ **51 kcal**.

Commentaire : l'apport est modéré en quantité, mais la qualité des lipides est surtout saturée, comme pour la plupart des produits laitiers.

Exercice de synthèse – l'huile de friture d'une cuisine centrale

EXERCICE TYPE EXAMEN 5.3

Choisir et surveiller l'huile de friture d'une cuisine centrale – 15 points · durée conseillée : 45 min

La cuisine centrale d'une commune prépare 1 200 repas par jour pour les écoles et un EHPAD. Le chef veut remplacer l'huile de friture et demande l'avis de la diététicienne, qui doit aussi mettre en place un contrôle de l'huile.

DOCUMENT 1

Composition de trois huiles (% des AG) : tournesol classique AGS 11, AGMI 25, AGPI 64 (dont ALA 0,2) ; tournesol oléique AGS 9, AGMI 82, AGPI 9 ; colza AGS 7, AGMI 62, AGPI 31 (dont ALA 9).

Taux de composés polaires mesuré chaque jour dans la friteuse (huile de tournesol classique, 180 °C, 4 h de friture par jour) : J1 : 5 % ; J2 : 9 % ; J3 : 12 % ; J4 : 16 % ; J5 : 19 % ; J6 : 23 % ; J7 : 27 %. Seuil réglementaire : **25 %**.

DOCUMENT 2

Données : masse molaire de la trioléine 885 g/mol ; I2 = 254 g/mol. Un CH2 placé entre deux doubles liaisons (bis-allylique) perd très facilement un atome d'hydrogène, ce qui initie l'oxydation. Une portion de frites (150 g) absorbe environ 13 % de son poids en huile.

TRAVAIL À FAIRE

1. Comptez le nombre de CH2 bis-allyliques de l'acide oléique, de l'acide linoléique et de l'acide α-linolénique ; déduisez-en leur stabilité relative à la chaleur. *(3 pts)*

2. Choisissez l'huile la plus adaptée à la friture et justifiez ; indiquez l'usage à réserver à l'huile de colza. *(3 pts)*

3. Calculez l'indice d'iode de la trioléine (en g de I2 fixés par 100 g) ; dites comment évolue l'indice d'iode d'une huile qui s'oxyde. *(3 pts)*

4. Interprétez la courbe des composés polaires et fixez la fréquence de renouvellement de l'huile. *(2 pts)*

5. Calculez les lipides et l'énergie qu'ils apportent dans une portion de frites ; situez cette portion dans les apports d'un enfant de 8 ans (environ 1 800 kcal/j, lipides 35 à 40 % de l'AET). *(2 pts)*

6. Rédigez quatre règles d'utilisation de la friteuse pour l'équipe. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 5.3

Question 1

Oléique (Δ9) : une seule double liaison, **0** CH2 bis-allylique. **Linoléique** (Δ9,12) : le C11, entre les deux doubles liaisons, est bis-allylique : **1**. **α-Linolénique** (Δ9,12,15) : C11 et C14 : **2**. Plus il y a de CH2 bis-allyliques, plus l'oxydation démarre facilement : stabilité oléique >> linoléique > α-linolénique.

Question 2

Tournesol oléique : 82 % d'AGMI (oléique, stable) et seulement 9 % d'AGPI ; elle supporte mieux les chauffages répétés que le tournesol classique (64 % d'AGPI, surtout LA) et le colza (31 % d'AGPI dont 9 % d'ALA, très oxydable). L'huile de **colza** est réservée aux **assaisonnements** et aux cuissons douces, où elle apporte de l'ALA (rapport LA/ALA favorable).

Question 3

Trioléine : 3 doubles liaisons → fixe **3 I2** = 3 × 254 = 762 g pour 885 g ; indice d'iode = 762 / 885 × 100 = **86,1 g/100 g**. Quand une huile s'oxyde, ses doubles liaisons disparaissent (formation d'hydroperoxydes puis de produits de dégradation) : l'**indice d'iode diminue**, tandis que l'indice de peroxyde puis les composés polaires augmentent.

Question 4

Les composés polaires augmentent régulièrement d'environ 3,5 à 4 points par jour ; le seuil de 25 % est dépassé entre J6 (23 %) et J7 (27 %). Il faut **renouveler l'huile au plus tard au 6e jour** (en pratique tous les 5 à 6 jours d'utilisation dans ces conditions), en contrôlant le taux avec un testeur avant chaque service ; avec une huile oléique plus stable, le renouvellement sera moins fréquent.

Question 5

Lipides : 150 × 13 / 100 = **19,5 g** → 19,5 × 9 = **175,5 kcal**. Apport lipidique de l'enfant : 1 800 × 0,35 / 9 = 70 g à 1 800 × 0,40 / 9 = 80 g par jour ; la portion de frites représente **24 à 28 %** des lipides de la journée : à proposer occasionnellement (une fois par semaine au plus), avec un repas pauvre en autres matières grasses.

Question 6

1) Ne pas dépasser **175 à 180 °C** ; 2) égoutter et sécher les aliments avant immersion, saler en dehors du bain ; 3) **filtrer** l'huile après chaque utilisation et couvrir la friteuse (lumière, poussières) ; 4) **mesurer les composés polaires** et changer l'huile avant 25 %, ou dès qu'elle fume, mousse, fonce ou sent le rance ; noter les contrôles (traçabilité, plan de maîtrise sanitaire).

5.4 Approfondissements

5.4.1 Acides gras : nomenclature, familles, cas particuliers

Méthode

- Lire le nombre de carbones et de doubles liaisons : C18:2 = 18 carbones, 2 doubles liaisons.
- En nomenclature biochimique (Δ), numéroter à partir du **carbone du carboxyle (C1)** : C18:2 Δ9,12 → doubles liaisons entre C9-C10 et C12-C13.
- En nomenclature nutritionnelle (ω ou n-), numéroter à partir du **méthyle terminal** : C18:2 n-6 → première double liaison sur le 6e carbone à partir du CH_3, soit en Δ12 (18 – 6 = 12).
- Écrire la chaîne : $CH_3–(CH_2)_4–CH=CH–CH_2–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$ pour l'acide linoléique.
- Les doubles liaisons des AGPI naturels sont séparées par un groupement méthylène ($–CH_2–$) : on dit qu'elles sont « malonyl-interrompues ».

Acide gras	Nom systématique	Formule abrégée	Δ	n-x
Butyrique	Butanoïque	C4:0	–	–
Caproïque, caprylique, caprique	Hexanoïque, octanoïque, décanoïque	C6:0, C8:0, C10:0	–	– (AG à chaîne moyenne des TCM)
Laurique	Dodécanoïque	C12:0	–	–
Myristique	Tétradécanoïque	C14:0	–	–
Palmitique	Hexadécanoïque	C16:0	–	–
Stéarique	Octadécanoïque	C18:0	–	–
Oléique	cis-9-octadécénoïque	C18:1	Δ9	n-9
Linoléique (LA)	cis,cis-9,12-octadécadiénoïque	C18:2	Δ9,12	n-6
α-linolénique (ALA)	9,12,15-octadécatriénoïque	C18:3	Δ9,12,15	n-3
Arachidonique (AA)	5,8,11,14-eicosatétraénoïque	C20:4	Δ5,8,11,14	n-6
EPA	Eicosapentaénoïque	C20:5	Δ5,8,11,14,17	n-3
DHA	Docosahexaénoïque	C22:6	Δ4,7,10,13,16,19	n-3

Classification par longueur de chaîne

- **AG à chaîne courte** (≤ C6) : butyrate, propionate, acétate – produits par le microbiote colique, absorbés directement, carburant du côlon.
- **AG à chaîne moyenne** (C8-C12) : huile de coco et de palmiste (surtout C12), triglycérides à chaîne moyenne (**TCM**, surtout C8-C10) – absorbés directement dans la veine porte sans micelles ni chylomicrons, oxydés rapidement : utiles en cas de malabsorption des graisses, cholestase, chylothorax, déficit d'oxydation des AG à chaîne longue.
- **AG à chaîne longue** (C14-C20) : la majorité des AG alimentaires.
- **AG à très longue chaîne** (≥ C22) : DHA, AG des sphingolipides ; oxydés dans les peroxysomes.

Les acides gras impairs, ramifiés et hydroxylés

La grande majorité des acides gras alimentaires ont un nombre **pair** de carbones, car ils sont fabriqués par ajout successif d'unités à 2 carbones (acétyl-CoA). Il existe cependant :

- des acides gras **impairs** (C15:0, C17:0), surtout dans les produits laitiers : on les utilise comme **marqueurs** de la consommation de produits laitiers dans les études ;
- des acides gras **ramifiés** (acide phytanique, issu de la chlorophylle via les ruminants), dont l'accumulation est en cause dans la maladie de Refsum, traitée par un régime pauvre en produits de ruminants et en poissons gras ;
- l'acide **ricinoléique** (C18:1 hydroxylé), de l'huile de ricin, laxatif.

EXEMPLE

Pourquoi un acide gras impair est-il intéressant sur le plan métabolique ?

Étape 1 : la β-oxydation coupe les acides gras par tranches de 2 C (acétyl-CoA).

Étape 2 : un acide gras à 17 C donne 7 acétyl-CoA (14 C) et il reste **3 C** : le propionyl-CoA.

Étape 3 : le propionyl-CoA peut être transformé en succinyl-CoA puis servir à fabriquer du glucose.

Conclusion : contrairement aux acides gras pairs, les impairs sont **un peu néoglucogéniques** (voir volume 2).

Pourquoi les AGPI s'oxydent-ils si facilement ? L'hydrogène bis-allylique

Dans le motif –CH=CH–CH_2–CH=CH–, le CH_2 central est encadré par deux doubles liaisons (position **bis-allylique**). Quand il perd un atome d'hydrogène, l'électron non apparié se répartit sur cinq carbones (radical stabilisé par résonance) : il faut donc beaucoup moins d'énergie pour l'arracher. L'acide oléique n'a aucun CH_2 bis-allylique, le linoléique en a 1, l'α-linolénique 2, l'EPA 4 et le DHA 5 : l'ordre de sensibilité à l'oxydation suit exactement ce nombre.

EXEMPLE

Combien de CH_2 bis-allyliques dans le DHA (C22:6 Δ4,7,10,13,16,19) ?

Étape 1 : chaque CH_2 bis-allylique est situé entre deux doubles liaisons consécutives.

Étape 2 : 6 doubles liaisons consécutives laissent **5 intervalles** (C6, C9, C12, C15, C18).

Conclusion : 5 sites fragiles : le DHA est l'acide gras alimentaire le plus oxydable, d'où l'ajout d'antioxydants (vitamine E) dans les compléments d'oméga-3.

Familles n-9, n-6, n-3

L'organisme sait désaturer et allonger les AG, mais il ne peut pas introduire de double liaison au-delà du C9 (à partir du carboxyle). Les familles n-6 et n-3 ne sont donc pas interconvertibles et dépendent chacune d'un précurseur indispensable :

- **n-6** : acide linoléique → (désaturases, élongases) → acide γ-linolénique → dihomo-γ-linolénique → **acide arachidonique** ;
- **n-3** : acide α-linolénique → … → **EPA** → **DHA**.

Les deux familles utilisent les **mêmes enzymes** (Δ6 et Δ5 désaturases) : un excès d'acide linoléique limite la conversion de l'ALA en EPA et DHA, d'où l'importance du rapport LA/ALA. La conversion ALA → DHA est très faible chez l'humain (≈ 1 % ou moins chez l'adulte), ce qui justifie la consommation de poissons gras (ou de micro-algues). Le DHA est également considéré comme indispensable par l'ANSES.

Les eicosanoïdes

L'acide arachidonique (n-6) et l'EPA (n-3) sont précurseurs de médiateurs lipidiques (prostaglandines, thromboxanes, leucotriènes) synthétisés par les cyclo-oxygénases et lipoxygénases. Ceux issus de l'acide arachidonique sont globalement plus pro-inflammatoires, pro-agrégants et vasoconstricteurs ; ceux issus de l'EPA le sont moins. Les AINS et l'aspirine inhibent les cyclo-oxygénases.

La carence en acides gras indispensables

Elle est exceptionnelle chez l'adulte en bonne santé, mais s'observe en cas de malabsorption sévère, de nutrition parentérale sans lipides ou chez le prématuré. Signes : peau sèche et squameuse (l'acide linoléique est un constituant des céramides de la barrière cutanée), chute des cheveux, retard de croissance,

cicatrisation lente, troubles visuels et cognitifs (DHA). Un marqueur biologique est l'apparition d'un acide gras anormal, l'acide de Mead (C20:3 n-9) : en l'absence de n-6 et de n-3, les enzymes allongent et désaturent l'acide oléique.

> **EXEMPLE**
>
> Interpréter un rapport triène/tétraène de 0,5.
>
> **Définition :** rapport acide de Mead (triène, C20:3 n-9) / acide arachidonique (tétraène, C20:4 n-6) dans le plasma.
>
> **Étape 1 :** normalement l'acide de Mead est presque absent → rapport < 0,2.
>
> **Étape 2 :** un rapport de 0,5 indique que l'organisme fabrique de l'acide de Mead faute de substrats n-6.
>
> **Conclusion : carence en acides gras indispensables** ; il faut réintroduire des lipides riches en acide linoléique (émulsions lipidiques, huiles).

5.4.2 Propriétés physico-chimiques : applications

Point de fusion et texture des matières grasses

Les AGS à longue chaîne (palmitique, stéarique) s'empilent régulièrement (forces de Van der Waals) : leurs graisses sont solides à température ambiante (beurre, saindoux, huile de palme, beurre de cacao). Les doubles liaisons cis courbent la chaîne et empêchent cet empilement : huiles liquides. Les doubles liaisons **trans** maintiennent une chaîne rectiligne : un AG trans se comporte comme un AGS (point de fusion élevé).

Oxydation : mécanismes et prévention

L'**auto-oxydation** (rancissement oxydatif) est une réaction radicalaire en chaîne : initiation (formation d'un radical sur le carbone situé entre deux doubles liaisons, favorisée par la lumière, la chaleur, les métaux comme le fer et le cuivre) → propagation (fixation d'O_2, formation d'hydroperoxydes) → terminaison (produits secondaires : aldéhydes, cétones volatiles à odeur de rance, composés potentiellement toxiques). Plus un AG est insaturé, plus il est oxydable (DHA > ALA > LA > oléique). Prévention : conservation à l'abri de la lumière et de la chaleur, emballages opaques, antioxydants (vitamine E, ascorbate, extraits de romarin).

Le **rancissement hydrolytique** (lipases, humidité) libère des AG libres à goût désagréable (beurre rance : acide butyrique).

Point de fumée et friture

Le **point de fumée** est la température à partir de laquelle une huile se dégrade visiblement (fumée, acroléine irritante). Il dépend de la composition et du raffinage. Les huiles riches en AGMI (olive, arachide, tournesol oléique) résistent mieux à la cuisson ; l'huile de colza et de noix (riches en ALA) sont réservées à l'assaisonnement. En friture, ne pas dépasser 175-180 °C, filtrer et renouveler le bain : la réglementation française limite les **composés polaires** des huiles de friture à 25 %.

Hydrogénation, AG trans et interestérification

L'hydrogénation catalytique totale produit des graisses saturées sans AG trans ; l'**hydrogénation partielle** génère des AG trans (élaïdique). L'Union européenne limite depuis 2021 les AG trans d'origine industrielle à 2 g pour 100 g de matière grasse. Les AG trans naturels (vaccénique) des produits de ruminants sont présents en petite quantité. L'**interestérification** (réarrangement des AG sur le glycérol) est aujourd'hui utilisée pour obtenir des graisses solides sans AG trans.

Modifier les corps gras : fractionnement et interestérification

Pour obtenir des graisses solides sans hydrogénation partielle (et donc sans acides gras trans), l'industrie utilise :

- le **fractionnement** : on refroidit lentement une huile et on sépare la fraction solide (stéarine) de la fraction liquide (oléine), par exemple pour l'huile de palme ;
- l'**interestérification** : on redistribue les acides gras entre les positions du glycérol (par voie chimique ou enzymatique). La composition globale en acides gras ne change pas, mais leur position change, ce qui modifie le point de fusion et, en partie, l'absorption.

> **EXEMPLE**
>
> Un mélange de trioléine et de tristéarine est interestérifié. Pourquoi le point de fusion change-t-il alors que les acides gras sont les mêmes ?
>
> **Étape 1 – Avant :** deux types de molécules très différentes : l'une liquide (OOO), l'autre très solide (SSS, fusion ≈ 72 °C).
>
> **Étape 2 – Après :** les acides gras sont redistribués au hasard : on obtient des triglycérides mixtes (OOS, OSO, SSO…).
>
> **Étape 3 – Conséquence :** ces molécules mixtes s'empilent moins bien que la tristéarine et mieux que la trioléine : la graisse obtenue a un point de fusion **intermédiaire** et une texture tartinable.
>
> **Conclusion :** la **position** des acides gras sur le glycérol est une propriété en soi, au même titre que leur nature.

5.4.3 Glycérides, phospholipides et sphingolipides

Structure et nomenclature

Le glycérol (propane-1,2,3-triol) possède deux fonctions alcool primaires (positions sn-1 et sn-3) et une fonction alcool secondaire (sn-2). Les triglycérides alimentaires sont « mixtes » (plusieurs AG différents). La position des AG influence leur absorption : la lipase pancréatique hydrolyse préférentiellement les positions 1 et 3, libérant un **2-monoacylglycérol** bien absorbé. Dans le lait maternel, l'acide palmitique est surtout en position 2, ce qui favorise son absorption par le nourrisson.

Réaction d'hydrolyse (formule générale)

Triacylglycérol (R1, R2, R3 estérifiés) + 3 H_2O → glycérol + R1–COOH + R2–COOH + R3–COOH. En milieu alcalin (soude), l'hydrolyse donne des savons : c'est la **saponification**.

Indices utilisés en chimie alimentaire

- **Indice d'iode** : mesure le degré d'insaturation (élevé pour les huiles riches en AGPI).
- **Indice de peroxyde** : mesure le degré d'oxydation (qualité d'une huile).
- **Indice d'acide** : mesure les AG libres (rancissement hydrolytique).

Les principaux glycérophospholipides

GPL	Alcool lié au phosphate	Localisation / rôle
Phosphatidylcholine (lécithine)	Choline	Feuillet externe des membranes, surface des lipoprotéines, bile (solubilisation du cholestérol), surfactant pulmonaire

GPL	Alcool lié au phosphate	Localisation / rôle
Phosphatidyléthanolamine (céphaline)	Éthanolamine	Feuillet interne, tissu nerveux
Phosphatidylsérine	Sérine	Feuillet interne ; son exposition à l'extérieur signale l'apoptose
Phosphatidylinositol	Inositol	Signalisation intracellulaire (seconds messagers)
Cardiolipine	Glycérol	Membrane interne mitochondriale

Émulsions : principes

Une émulsion est la dispersion d'un liquide sous forme de gouttelettes dans un autre liquide non miscible. Les molécules amphiphiles (émulsifiants) se placent à l'interface, la partie hydrophobe dans l'huile et la partie hydrophile dans l'eau, et stabilisent les gouttelettes. Émulsions **huile dans eau** (H/E) : lait, mayonnaise, vinaigrette émulsionnée, sauces ; **eau dans huile** (E/H) : beurre, margarine. Les protéines (caséines, protéines de l'œuf) sont aussi de bons émulsifiants. Dans l'intestin, les **sels biliaires** et les phospholipides biliaires émulsionnent les graisses alimentaires, multipliant la surface d'action de la lipase.

Sphingolipides

- **Sphingomyéline** : membranes, gaine de myéline (isolation électrique, conduction saltatoire).
- **Cérébrosides et gangliosides** (glycosphingolipides) : reconnaissance cellulaire, récepteurs membranaires (la toxine cholérique se fixe sur un ganglioside).
- **Céramides** : barrière cutanée, signalisation (apoptose, insulinorésistance lorsqu'ils s'accumulent dans le muscle et le foie).

Des déficits enzymatiques de leur dégradation provoquent des maladies lysosomales (maladie de Gaucher, de Tay-Sachs).

L'asymétrie de la membrane et les plasmalogènes

Les deux feuillets de la membrane plasmique n'ont pas la même composition : phosphatidylcholine et sphingomyéline dominent dans le feuillet externe, phosphatidylsérine, phosphatidyléthanolamine et phosphatidylinositol dans le feuillet interne. Des enzymes consommant de l'ATP (flippases) maintiennent cette asymétrie ; quand elles s'arrêtent (cellule qui meurt par apoptose, plaquette activée), une scramblase mélange les feuillets et la phosphatidylsérine apparaît dehors : signal « mange-moi » pour les macrophages et surface d'assemblage des facteurs de la coagulation.

Les **plasmalogènes** sont des glycérophospholipides dont l'acide gras en sn-1 est remplacé par une chaîne liée par une liaison éther (vinyl-éther). Abondants dans la myéline et le cœur, ils servent aussi d'antioxydants membranaires. Le **PAF** (facteur d'activation des plaquettes) est un phospholipide éther très actif à faible dose.

EXEMPLE

Pourquoi la phosphatidylsérine exposée accélère-t-elle la coagulation ?

Étape 1 : plusieurs facteurs de la coagulation dépendants de la vitamine K portent des résidus γ-carboxyglutamate, qui fixent le calcium.

Étape 2 : ces ponts calcium les accrochent aux surfaces **chargées négativement**, comme la phosphatidylsérine.

Étape 3 : en concentrant les facteurs sur la plaquette, la surface augmente la vitesse des réactions.

Lien : sans vitamine K, pas de γ-carboxylation, donc pas de fixation sur la membrane : c'est le mode d'action des antivitamines K.

Les maladies de surcharge en sphingolipides

Les sphingolipides sont dégradés dans les **lysosomes** par une série d'enzymes qui retirent les oses un à un. Le déficit génétique de l'une d'elles provoque l'accumulation du sphingolipide non dégradé : maladie de Gaucher (glucocérébroside ; foie, rate, os), maladie de Tay-Sachs (ganglioside GM2 ; neurones), maladie de Niemann-Pick (sphingomyéline). Ces maladies rares relèvent d'enzymothérapies ou de traitements spécialisés ; elles ne se traitent pas par le régime.

EXEMPLE

Pourquoi la maladie de Tay-Sachs touche-t-elle surtout le système nerveux ?

Étape 1 : l'enzyme déficiente (hexosaminidase A) dégrade le ganglioside GM2.

Étape 2 : les gangliosides sont surtout abondants dans les membranes des **neurones**.

Étape 3 : c'est donc dans les neurones que le GM2 s'accumule dans les lysosomes, qui gonflent et empêchent la cellule de fonctionner.

Conclusion : la localisation des symptômes suit la localisation du lipide non dégradé.

Le céramide, aussi un messager

Sous l'action d'une sphingomyélinase, activée par certaines cytokines de l'inflammation, la sphingomyéline membranaire libère du céramide, qui agit comme second messager (arrêt de la croissance cellulaire, apoptose). L'accumulation de céramides dans le muscle et le foie est étudiée comme l'un des mécanismes de l'insulinorésistance liée à l'obésité.

5.4.4 Stérols, stéroïdes et vitamines liposolubles

Le cholestérol dans l'alimentation et dans l'organisme

Le cholestérol n'existe que dans les aliments d'origine animale (jaune d'œuf ≈ 200 mg, abats, crustacés, beurre, fromages). Le cholestérol alimentaire a un effet modéré et variable sur le LDL-cholestérol plasmatique, beaucoup plus faible que celui des AGS ; l'ANSES ne fixe plus de limite chiffrée, mais une consommation raisonnable reste conseillée chez les patients hypercholestérolémiques. Les **phytostérols** (sitostérol, campestérol) des végétaux ont une structure proche du cholestérol : ils entrent en compétition avec lui pour l'incorporation dans les micelles et diminuent son absorption (≈ –10 % de LDL-c avec 2 g/j de produits enrichis).

Dérivés du cholestérol (rappel des structures-fonctions)

- **Acides et sels biliaires** : noyau stérane + chaîne latérale terminée par une fonction acide, conjuguée à la glycine ou la taurine ; une face hydrophile et une face hydrophobe → amphiphiles → émulsifiants et formation des micelles.
- **Vitamine D3** : le cycle B est ouvert par les UV ; liposoluble.
- **Hormones stéroïdes** : liposolubles, traversent les membranes, récepteurs intracellulaires (voir « Système endocrinien »).

Vitamines liposolubles : compléments

Vitamine	Formes et précurseurs	Signes de carence	Risques d'excès
A	Rétinol (animal), caroténoïdes provitaminiques (β-carotène végétal)	Héméralopie (cécité nocturne), xérophtalmie, sensibilité aux infections	Hépatotoxicité, tératogénicité (pas de foie ni de compléments de rétinol pendant la grossesse) ; le β-carotène alimentaire n'est pas toxique
D	D3 (cholécalciférol, peau et aliments animaux) ; D2 (ergocalciférol, champignons)	Rachitisme, ostéomalacie, hypocalcémie, faiblesse musculaire	Hypercalcémie, lithiases, calcifications (surdosage médicamenteux)
E	α-tocophérol (le plus actif)	Rare : neuropathies, hémolyse (prématurés, malabsorptions)	Risque hémorragique à très forte dose
K	K1 (phylloquinone, légumes verts) ; K2 (ménaquinones, microbiote, fromages, natto)	Syndrome hémorragique (nouveau-né : supplémentation systématique à la naissance)	Peu toxique ; interférence avec les AVK

Les caroténoïdes non provitaminiques

Lycopène (tomate), lutéine et zéaxanthine (épinards, maïs ; protection de la macula), astaxanthine : pigments antioxydants liposolubles, mieux absorbés lorsque l'aliment est cuit et consommé avec une matière grasse.

Les terpènes : arômes, pigments et vitamines

Les terpènes sont surtout fabriqués par les végétaux. Les unités isoprène s'enchaînent le plus souvent « tête à queue » (liaison 1-4), parfois « queue à queue » (liaison 4-4, comme au centre du squalène et des caroténoïdes). Exemples : **monoterpènes** (C10) des huiles essentielles (menthol, limonène des agrumes) ; **diterpènes** (C20) comme le phytol de la chlorophylle, qui donne l'acide phytanique chez les ruminants ; **dolichol**, longue chaîne isoprénique qui sert de support à la fabrication des glycoprotéines ; **caoutchouc naturel**, polymère d'isoprène. Les **coenzymes Q** (ubiquinone), indispensables à la chaîne respiratoire, et la **vitamine K** portent aussi une chaîne isoprénique.

Un même gène, deux apolipoprotéines B

L'apo B-48 correspond aux 48 % N-terminaux de l'apo B-100. Les deux sont codées par le même gène : dans l'intestin, une enzyme modifie une seule base de l'ARN messager (édition de l'ARN), ce qui crée un codon stop et raccourcit la protéine traduite. Le foie, qui ne fait pas cette modification, produit l'apo B-100 complète. La CETP (protéine de transfert des esters de cholestérol) fait passer des esters de cholestérol des HDL vers les lipoprotéines riches en TG, en échange de triglycérides.

La régulation du cholestérol cellulaire et les statines

La synthèse du cholestérol part de l'acétyl-CoA et passe par le **HMG-CoA** ; la **HMG-CoA réductase** est l'enzyme limitante. Quand le cholestérol intracellulaire diminue, un facteur de transcription (SREBP-2) est activé : il augmente à la fois la synthèse de la HMG-CoA réductase et celle du **récepteur des LDL**. Les **statines** inhibent la HMG-CoA réductase : la cellule hépatique, privée de cholestérol, fabrique plus de récepteurs des LDL et capte davantage de LDL dans le sang. L'**ézétimibe**, lui, bloque l'absorption intestinale du cholestérol (transporteur NPC1L1).

> EXEMPLE
>
> Pourquoi une statine diminue-t-elle le cholestérol sanguin alors qu'elle agit à l'intérieur des cellules ?
>
> **Étape 1 :** la statine bloque la HMG-CoA réductase → le foie fabrique moins de cholestérol.
>
> **Étape 2 :** le cholestérol intracellulaire baisse → SREBP-2 est activé.
>
> **Étape 3 :** le nombre de récepteurs des LDL à la surface des hépatocytes augmente.
>
> **Étape 4 :** ces récepteurs captent plus de LDL dans le plasma → le **LDL-cholestérol sanguin diminue**.
>
> **Lien :** dans l'hypercholestérolémie familiale, les récepteurs des LDL sont défectueux, ce qui explique un LDL-c très élevé dès l'enfance.

Hypervitaminoses A et D

La vitamine A en excès (rétinol préformé, compléments, foie à forte dose) provoque céphalées, atteinte hépatique, fragilité osseuse et, pendant la grossesse, des **malformations** (tératogène dès des apports de l'ordre de 3 000 µg/j). Les dérivés de l'acide rétinoïque utilisés contre l'acné sévère sont formellement contre-indiqués pendant la grossesse pour la même raison. La vitamine D en excès élève le calcium sanguin (hypercalcémie : soif, nausées, calculs rénaux, calcifications). Ces intoxications sont presque toujours dues à des compléments ou à des erreurs de dose, jamais à une alimentation courante.

> EXEMPLE
>
> Une femme enceinte consomme 100 g de foie de bœuf (≈ 10 000 µg ER pour 100 g, ordre de grandeur). Comparez à la limite de 3 000 µg/j.
>
> **Calcul :** 10 000 / 3 000 ≈ **3,3** → une seule portion apporte plus de **3 fois** la limite supérieure.
>
> **Conclusion :** c'est pour cette raison que l'on déconseille le foie et ses dérivés pendant la grossesse.

5.4.5 Lipides, énergie et alimentation du nourrisson

Le motif isoprène : l'unité commune des stérols et des caroténoïdes

Les stérols, les caroténoïdes et les vitamines A, E et K sont construits à partir d'une petite unité à 5 carbones, l'**isoprène** (2-méthylbuta-1,3-diène). L'organisme humain fabrique le cholestérol à partir de cette unité (6 isoprènes forment le squalène, à 30 C, qui se cyclise) ; les végétaux fabriquent les caroténoïdes (8 isoprènes, 40 C).

EXEMPLE

Vérifier qu'un caroténoïde est bien formé d'isoprènes :

Donnée : le β-carotène compte 40 carbones ; un isoprène en compte 5.

Calcul : 40 / 5 = **8 unités isoprène**.

Lien nutritionnel : coupé en son milieu, le β-carotène donne **2 molécules de rétinal** (20 C chacune = 4 isoprènes), d'où son nom de provitamine A.

L'eau métabolique : les graisses produisent de l'eau

L'oxydation complète d'un triglycéride produit du CO_2 et beaucoup d'eau, car ses chaînes sont très riches en hydrogène. Les animaux des milieux secs (chameau, oiseaux migrateurs) tirent ainsi une partie de leur eau de leurs réserves de graisse.

EXEMPLE

Calculer l'eau produite par l'oxydation de 1 kg de tripalmitine ($C_{51}H_{98}O_6$, M = 806 g/mol).

Étape 1 – Équation équilibrée : $C_{51}H_{98}O_6 + 72{,}5\ O_2 \rightarrow 51\ CO_2 + 49\ H_2O$ (98 H donnent 49 H_2O).

Étape 2 – Moles de tripalmitine dans 1 kg : 1 000 / 806 ≈ **1,24 mol**.

Étape 3 – Eau produite : 1,24 × 49 ≈ 60,8 mol × 18 g/mol ≈ **1 094 g**, soit environ **1,1 L d'eau**.

Comparaison : l'oxydation de 1 kg de glucose ($C_6H_{12}O_6 \rightarrow 6\ H_2O$) ne donne que 1 000/180 × 6 × 18 = 600 g d'eau.

Conclusion : la graisse est à la fois la réserve d'énergie la plus compacte et une source d'eau métabolique ; chez l'homme, cette eau métabolique représente environ 300 mL par jour (avec celle des autres nutriments).

Les lipides qui ancrent les protéines

Certaines protéines reçoivent une chaîne lipidique qui les accroche à la membrane : un acide myristique (C14, myristoylation), un acide palmitique (C16, palmitoylation) ou une chaîne isoprénique (prénylation). Ces modifications règlent la localisation de protéines de signalisation : un même acide gras sert donc aussi à « adresser » des protéines dans la cellule.

Les lipides du lait maternel et des préparations pour nourrissons

Le lait maternel apporte environ la moitié de son énergie sous forme de lipides (35 à 45 g/L), avec des AG indispensables, du DHA (dont la teneur dépend de l'alimentation de la mère), du cholestérol et un palmitique placé en sn-2, bien absorbé. Les préparations pour nourrissons doivent contenir, depuis 2020, **20 à 50 mg de DHA pour 100 kcal** (règlement délégué UE 2016/127) ; certaines utilisent des graisses « structurées » où le palmitique est estérifié en sn-2, pour imiter le lait maternel.

Acides gras et satiété, densité énergétique

À masse égale, les lipides apportent 2,25 fois plus d'énergie que les glucides ou les protéines (9 contre 4 kcal/g). Ils augmentent la **densité énergétique** des aliments et des repas, ce que le diététicien utilise pour **enrichir** l'alimentation d'une personne dénutrie (beurre, crème, huile ajoutés) ou, à l'inverse, réduit chez une personne en excès de poids. Les lipides ralentissent la vidange gastrique et déclenchent la sécrétion de CCK, mais leur effet satiétogène, à énergie égale, est plus faible que celui des protéines et des fibres.

EXEMPLE

Enrichir 200 g de purée (80 kcal/100 g) pour une personne âgée dénutrie : ajout de 10 g de beurre et de 20 g de crème fraîche à 30 % de MG.

Lipides ajoutés : beurre 10 × 0,82 = 8,2 g ; crème 20 × 0,30 = 6,0 g ; total **14,2 g**, soit 14,2 × 9 ≈ **128 kcal**.

Purée : 200 g × 0,80 = 160 kcal → **288 kcal** au total (environ + 80 %), pour un volume presque inchangé (230 g).

5.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

ACIDES GRAS : NOMENCLATURE ET PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Deux nomenclatures coexistent. La nomenclature chimique numérote à partir du carboxyle : l'acide linoléique est C18:2 Δ9,12. La nomenclature physiologique repère la première double liaison à partir du méthyle terminal (oméga, n) : le linoléique est un C18:2 n-6. La position n est conservée lors des élongations et désaturations, ce qui définit des familles métaboliques étanches.

À RETENIR

L'organisme humain ne possède pas les désaturases Δ12 et Δ15 : il ne peut pas créer de double liaison au-delà du carbone 9 à partir du carboxyle. L'acide linoléique (n-6) et l'acide α-linolénique (n-3) sont donc indispensables.

Température de fusion

Elle augmente avec la longueur de chaîne (davantage d'interactions de van der Waals) et diminue avec le nombre de doubles liaisons cis, qui coudent la chaîne d'environ 30° et empêchent l'empilement compact.

Acide gras	Formule	Point de fusion (°C)	Sources
Palmitique	C16:0	63	Huile de palme, produits laitiers, viandes
Stéarique	C18:0	70	Beurre de cacao, graisses animales
Oléique	C18:1 n-9 cis	13	Huile d'olive, colza
Élaïdique	C18:1 n-9 trans	44	Huiles partiellement hydrogénées
Linoléique	C18:2 n-6	– 5	Huiles de tournesol, maïs, pépins de raisin
α-linolénique	C18:3 n-3	– 11	Colza, noix, lin
EPA / DHA	C20:5 n-3 / C22:6 n-3	< – 40	Poissons gras, microalgues

ATTENTION

Les acides gras trans d'origine technologique (hydrogénation partielle) se comportent comme des saturés : ils augmentent le LDL-cholestérol et diminuent le HDL-cholestérol. Les trans d'origine naturelle (ruminants : acide vaccénique) sont consommés en quantités bien moindres.

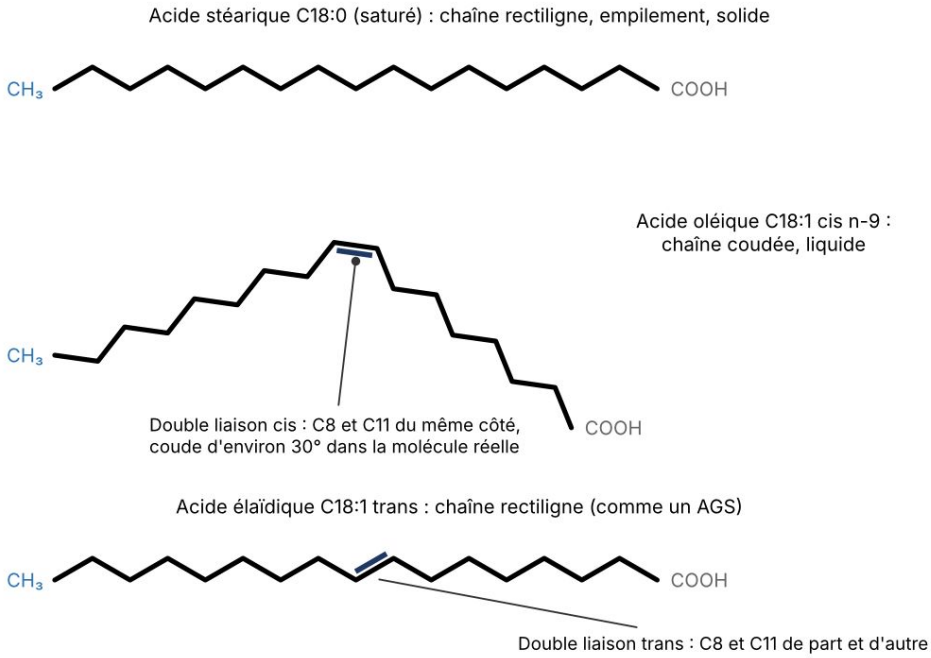


Figure 5.33 – *Acides gras saturés, mono- et polyinsaturés, configurations cis et trans*

BIOSYNTHÈSE DES AGPI : COMPÉTITION ENTRE FAMILLES

Les deux familles partagent les mêmes enzymes (Δ6-désaturase, élongases, Δ5-désaturase). La Δ6-désaturase est l'étape limitante :

- n-6 : linoléique (C18:2) → γ-linolénique (C18:3) → dihomo-γ-linolénique (C20:3) → arachidonique (C20:4) ;
- n-3 : α-linolénique (C18:3) → stéaridonique (C18:4) → … → EPA (C20:5) → DHA (C22:6, via une β-oxydation peroxysomale partielle).

EXEMPLE

Chez l'adulte, la conversion de l'α-linolénique en DHA est très faible (de l'ordre de 1 % ou moins). D'où l'intérêt d'un apport direct en EPA et DHA (poissons gras), particulièrement pendant la grossesse et l'allaitement (développement cérébral et rétinien).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les ANC de l'Anses retiennent un rapport linoléique / α-linolénique inférieur à 5. L'alimentation occidentale dépasse souvent 10, ce qui favorise la production d'eicosanoïdes dérivés de l'acide arachidonique.

Eicosanoïdes

Les AGPI en C20 sont libérés des phospholipides membranaires par la phospholipase A2, puis transformés :

- par les cyclooxygénases (COX-1 constitutive, COX-2 inductible) en prostaglandines, prostacycline et thromboxanes ;
- par les lipoxygénases en leucotriènes.

Les dérivés de l'acide arachidonique (série 2 des prostaglandines, série 4 des leucotriènes) sont globalement pro-inflammatoires et pro-agrégants. Ceux de l'EPA (séries 3 et 5) le sont beaucoup moins. EPA et DHA donnent aussi des médiateurs de résolution de l'inflammation (résolvines, protectines, marésines).

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

L'aspirine acétyle de façon irréversible la COX-1 plaquettaire : la plaquette, dépourvue de noyau, ne peut pas resynthétiser l'enzyme, d'où un effet antiagrégant qui dure environ 7 à 10 jours (durée de vie de la plaquette).

LIPIDES COMPLEXES ET MEMBRANES

Les glycérophospholipides sont amphiphiles : une tête polaire (phosphate + alcool : choline, éthanolamine, sérine, inositol) et deux queues hydrophobes. En position sn-2 se trouve souvent un AGPI. Les sphingolipides dérivent de la sphingosine (sphingomyéline, céramides, cérébrosides, gangliosides).

Asymétrie et domaines membranaires

La bicouche est asymétrique : phosphatidylcholine et sphingomyéline dominent le feuillet externe, phosphatidylsérine et phosphatidyléthanolamine le feuillet interne. Des enzymes (flippases, floppases, scramblases) entretiennent ou dissipent cette asymétrie.

À RETENIR

L'exposition de la phosphatidylsérine sur le feuillet externe est un signal « mange-moi » pour les macrophages lors de l'apoptose. C'est aussi une surface catalytique pour la coagulation à la surface des plaquettes activées.

Les radeaux lipidiques (« rafts ») sont des microdomaines enrichis en cholestérol et en sphingolipides, qui concentrent certains récepteurs et protéines de signalisation.

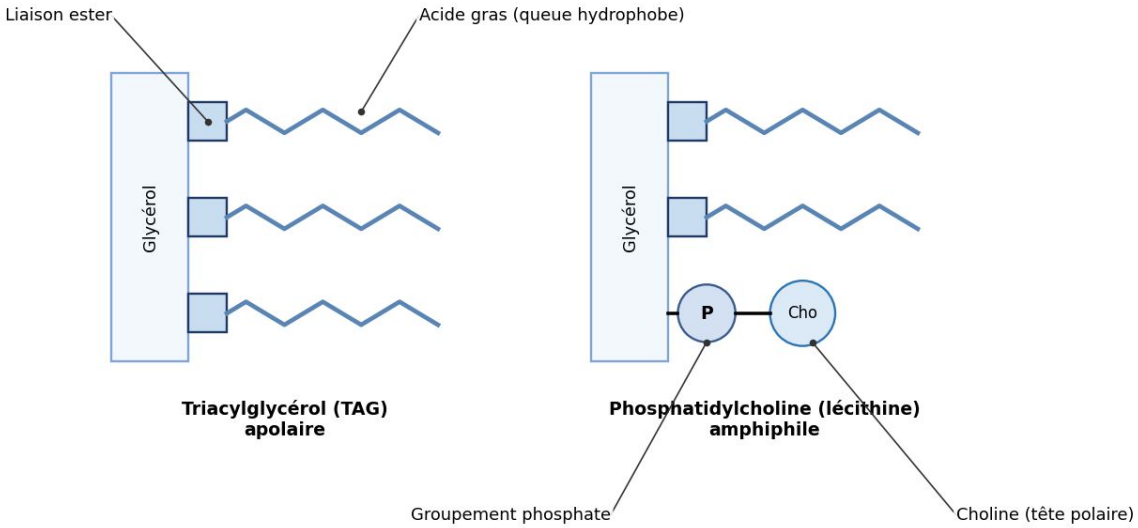


Figure 5.34 – *Triglycéride et glycérophospholipide*

LE CHOLESTÉROL ET LES STÉROLS

Le cholestérol (C27) comporte un noyau cyclopentanoperhydrophénanthrène rigide, un OH en C3 (seule partie polaire) et une chaîne latérale en C17. Dans la membrane, il s'intercale entre les phospholipides : il rigidifie la bicouche à température élevée et empêche sa cristallisation à basse température (effet « tampon de fluidité »).

Il est le précurseur :

- des acides biliaires (acide cholique et chénodésoxycholique, dans le foie ; 7α-hydroxylase, enzyme limitante) ;
- des hormones stéroïdes (prégnénolone → progestérone, cortisol, aldostérone, androgènes, œstrogènes) ;
- de la vitamine D3 (le 7-déhydrocholestérol cutané est photolysé par les UVB).

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

La synthèse du cholestérol (≈ 0,5 à 1 g/j, surtout hépatique) est régulée par la HMG-CoA réductase, cible des statines. Quand le cholestérol intracellulaire baisse, le facteur de transcription SREBP-2 est activé : il augmente la transcription de la HMG-CoA réductase et du récepteur des LDL. C'est ainsi que les statines abaissent le LDL plasmatique.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les phytostérols (2 g/j sous forme d'aliments enrichis) entrent en compétition avec le cholestérol pour l'incorporation dans les micelles et réduisent le LDL-cholestérol d'environ 8 à 10 %. Leur effet sur les événements cardiovasculaires n'est pas démontré.

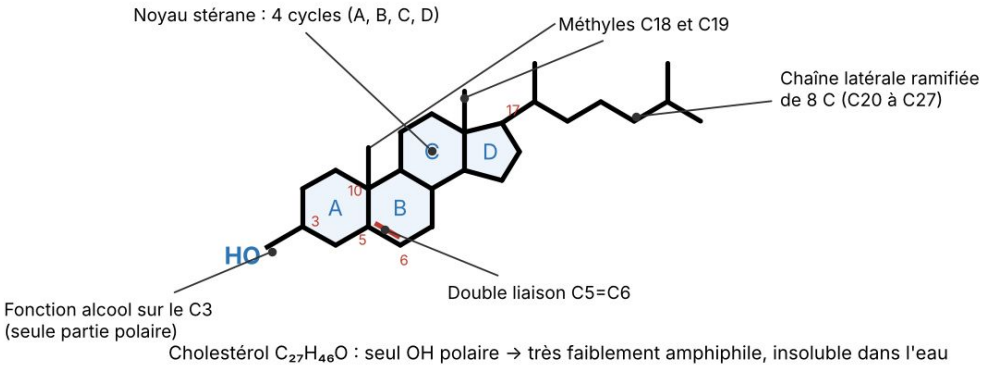


Figure 5.35 – *Structure du cholestérol (noyau stérane)*

LIPOPROTÉINES : ORGANISATION STRUCTURALE

Les lipoprotéines sont des particules sphériques : un cœur apolaire (triglycérides, cholestérol estérifié) entouré d'une monocouche de phospholipides, de cholestérol libre et d'apolipoprotéines.

Classe	Densité	Apolipoprotéine majeure	Origine	Rôle
Chylomicrons	< 0,95	B-48	Intestin	Transport des TG alimentaires
VLDL	0,95–1,006	B-100	Foie	Transport des TG endogènes
LDL	1,019–1,063	B-100	Issues des VLDL	Apport de cholestérol aux tissus
HDL	1,063–1,21	A-I	Foie, intestin	Retour du cholestérol au foie

La lipoprotéine lipase (endothélium des capillaires du muscle et du tissu adipeux, activée par l'apo C-II) hydrolyse les TG des chylomicrons et des VLDL. Les LDL sont captées par le récepteur des LDL (reconnaissance de l'apo B-100).

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Une mutation du récepteur des LDL (hypercholestérolémie familiale, environ 1 personne sur 250 sous forme hétérozygote) multiplie par deux à trois le LDL-cholestérol dès l'enfance. La Lp(a), LDL dont l'apo B-100 est liée à l'apolipoprotéine(a), est un facteur de risque cardiovasculaire génétique indépendant, peu sensible à l'alimentation.

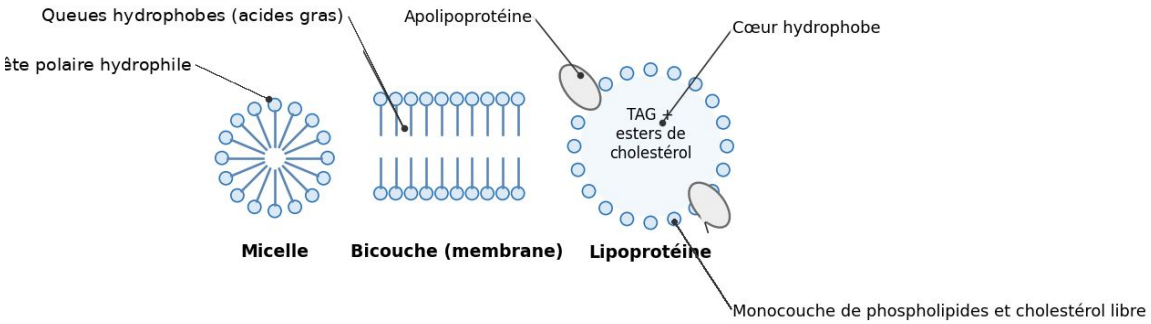


Figure 5.36 – *Organisation des lipides en milieu aqueux : micelle, bicouche, liposome et lipoprotéine*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Biosynthèse des acides gras. Dans le cytosol du foie et du tissu adipeux, l'acétyl-CoA est carboxylé en malonyl-CoA par l'acétyl-CoA carboxylase (enzyme régulée, activée par l'insuline). L'acide gras synthase (complexe multienzymatique) ajoute 7 fois deux carbones à partir du malonyl-CoA et produit le **palmitate** (C16:0), en consommant du NADPH. Des **élongases** (réticulum endoplasmique) allongent la chaîne, la **Δ9-désaturase** (SCD1) crée la double liaison de l'oléate. L'être humain n'a pas de Δ12 ni de Δ15-désaturase : d'où le caractère indispensable de LA et ALA.

Conversion des AGPI. ALA → (Δ6-désaturase) → C18:4 → (élongase) → C20:4 → (Δ5-désaturase) → EPA → (élongations, Δ6-désaturation, β-oxydation peroxysomale partielle : voie de Sprecher) → DHA. Les mêmes enzymes transforment LA en acide arachidonique. La Δ6-désaturase est l'étape limitante ; son activité varie avec le génotype (gènes FADS1/FADS2), le sexe (œstrogènes) et l'apport en LA.

Médiateurs lipidiques. La phospholipase A2 cytosolique libère l'arachidonate ou l'EPA des phospholipides membranaires. Les **cyclo-oxygénases** (COX-1, COX-2, cibles de l'aspirine et des anti-inflammatoires) produisent prostaglandines et thromboxanes ; les **lipoxygénases** produisent leucotriènes et lipoxines. L'EPA et le DHA donnent aussi des médiateurs « pro-résolution » de l'inflammation (résolvines, protectines, marésines), qui expliquent une partie de leurs effets.

Peroxydation lipidique. Initiation : un radical arrache l'hydrogène d'un CH2 bis-allylique ; propagation : le radical alkyle fixe O2 → radical peroxyle → hydroperoxyde (et nouveau radical) ; terminaison : association de radicaux ou interruption par un antioxydant (α-tocophérol, régénéré par l'ascorbate). Les hydroperoxydes se décomposent en aldéhydes (malondialdéhyde, 4-hydroxynonénal, hexanal à l'odeur de rance), marqueurs du stress oxydant et de l'altération des aliments.

Radeaux lipidiques et signalisation. Sphingomyéline et cholestérol s'associent en microdomaines plus ordonnés de la membrane (« radeaux »), qui concentrent des récepteurs et des protéines de signalisation. Les AG et leurs dérivés sont aussi des ligands de récepteurs nucléaires (**PPARα**, **PPARγ**) qui contrôlent l'expression des gènes de l'oxydation des AG et de l'adipogenèse ; les fibrates (hypolipémiants) sont des agonistes de PPARα.

Lipidomique. La spectrométrie de masse couplée à la chromatographie identifie aujourd'hui des milliers d'espèces lipidiques d'un échantillon de plasma ; certains céramides plasmatiques sont étudiés comme marqueurs de risque cardiovasculaire et d'insulinorésistance.

5.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

BC1 – ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE DE SOIN DIÉTÉTIQUE ET NUTRITIONNEL

C1.1-C1.2 : analyser la qualité des apports lipidiques (AGS, AG trans, oméga-3) et un bilan lipidique. C1.3-C1.4 : prescrire diététiquement une alimentation pauvre en AGS (hypercholestérolémie), adapter les apports en vitamine K sous AVK, enrichir en TCM (malabsorption). C1.5 : ETP sur les matières grasses à privilégier. C1.8 : suivi à distance d'une dyslipidémie.

BC2 – CONCEVOIR ET ÉLABORER UNE ALIMENTATION SAINE, DURABLE ET ADAPTÉE

C2.1 : respecter les références nutritionnelles (35-40 % de l'AET en lipides, LA/ALA < 5). C2.2 : choix des huiles en restauration collective (colza pour l'assaisonnement, huile stable pour la cuisson), limitation des fritures et des produits riches en AGS.

BC3 – INTERVENIR EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

C3.1 : prévention cardiovasculaire par la qualité des graisses. C3.2 : atelier émulsions (mayonnaise, vinaigrette au colza) et points de fumée des huiles. C3.3-C3.4 : veille sur les oméga-3 et les AG trans.

5.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE 5 EN DIX POINTS

Définition : lipides = molécules insolubles dans l'eau, solubles dans les solvants organiques ; simples (C, H, O : AG, glycérides, cérides, stérides), complexes (+ P, N, S : glycérophospholipides, sphingolipides), composés à caractère lipidique (cholestérol, vitamines A, D, E, K).

Rôles et repères : énergie (9 kcal/g), réserve (TG du tissu adipeux), structure (membranes, myéline), précurseurs (eicosanoïdes, hormones stéroïdes, acides biliaires, vitamine D3), vecteurs des vitamines liposolubles ; lipides 35-40 % de l'AET, AGS ≤ 12 %, LA 4 %, ALA 1 %, LA/ALA < 5, DHA 250 mg/j, EPA + DHA 500 mg/j (ANSES).

Acides gras : R–COOH, chaîne paire de 4 à 24 C ; Cx:y ; Δ depuis le carboxyle, n (ω) depuis le méthyle ; n = x – position Δ de la dernière double liaison ; doubles liaisons cis, séparées par un CH2 ; AGS CnH2nO2, – 2 H par double liaison.

Les 7 AG du guide : butyrique C4:0 (beurre, colonocyte), palmitique C16:0 (palme, beurre ; LDL ↑ en excès), oléique C18:1 n-9 (olive, colza ; stable), linoléique C18:2 n-6 et α-linolénique C18:3 n-3 (indispensables), EPA C20:5 n-3 et DHA C22:6 n-3 (poissons gras ; cerveau, rétine, TG ↓).

Propriétés : point de fusion ↑ avec la longueur, ↓ avec les doubles liaisons cis (trans ≈ saturé) ; AG amphiphiles → micelles ; oxydation des AGPI (CH2 bis-allylique) → rancissement, prévenue par la vitamine E ; hydrogénation → solidification, AG trans si partielle.

Glycérides : glycérol + 1, 2 ou 3 AG (liaisons ester) ; MAG et DAG amphiphiles (émulsifiants), TAG apolaires (réserve, transport) ; hydrolyse par les lipases ; lipase pancréatique → 2-MAG + 2 AG ; saponification → savons.

Glycérophospholipides : glycérol + 2 AG + phosphate + alcool (choline : lécithine) ; amphiphiles → bicouches ; membranes, lipoprotéines, bile ; émulsifiants (mayonnaise, E322).

Sphingomyéline : sphingosine + AG (liaison amide) + phosphocholine ; chaînes saturées longues ; feuillet externe des membranes et gaine de myéline (isolant, conduction saltatoire).

Cholestérol et vitamines : stérane + OH en C3 ; libre (membranes) ou estérifié (stockage, transport) ; précurseur des acides biliaires (amphiphiles), de la vitamine D3, des hormones stéroïdes ; A, D, E, K liposolubles : absorbées avec les graisses, stockées, carence si malabsorption.

Digestion et transport : émulsion (bile), lipase + colipase, micelles mixtes, resynthèse des TG dans l'entérocyte, chylomicrons → lymphe ; TCM → veine porte ; lipoprotéines = cœur apolaire (TG, esters de cholestérol) + enveloppe amphiphile (PL, cholestérol libre, apolipoprotéines).

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

• Lipides : insolubles dans l'eau, solubles dans les solvants organiques ; simples (glycérides), complexes (GPL, sphingolipides), stérols.

• AG : C pair, saturés / mono- / polyinsaturés ; nomenclatures Δ (depuis COOH) et n-x (depuis CH_3).

• AG indispensables : linoléique (n-6) et α-linolénique (n-3) ; DHA conditionnellement indispensable.

• Point de fusion ↑ avec la longueur de chaîne, ↓ avec les doubles liaisons cis ; les AG trans se comportent comme des AGS.

• Oxydation des AGPI (rancissement) : favorisée par lumière, chaleur, métaux ; vitamine E protectrice.

• TAG = glycérol + 3 AG estérifiés ; hydrolyse par la lipase pancréatique (2-MAG + 2 AG).

• GPL amphiphiles (lécithine) : bicouches membranaires, surface des lipoprotéines, émulsifiants.

• Sphingomyéline : gaine de myéline.

• Cholestérol : membranes et précurseur des acides biliaires, de la vitamine D3, des hormones stéroïdes.

• Vitamines A, D, E, K : absorbées avec les lipides, stockées ; carences en cas de malabsorption des graisses.

• TCM : absorbés sans micelles ni chylomicrons → intérêt en cas de malabsorption.

5.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les acides gras à connaître

AG	Notation	Formule semi-développée	Sources	Point clé
Butyrique	C4:0	CH3–(CH2)2–COOH	beurre ; microbiote	carburant du colonocyte
Palmitique	C16:0	CH3–(CH2)14–COOH	palme, beurre, viandes	AGS majeur ; LDL ↑
Stéarique	C18:0	CH3–(CH2)16–COOH	graisses animales, cacao	effet neutre sur le LDL
Oléique	C18:1 Δ9, n-9	CH3–(CH2)7–CH=CH–(CH2)7–COOH	olive, colza	AGMI, stable à la cuisson
Linoléique	C18:2 Δ9,12, n-6	CH3–(CH2)4–(CH=CH–CH2)2–(CH2)6–COOH	tournesol, maïs	indispensable
α-Linolénique	C18:3 Δ9,12,15, n-3	CH3–CH2–(CH=CH–CH2)3–(CH2)6–COOH	lin, colza, noix	indispensable
Arachidonique	C20:4 Δ5,8,11,14, n-6	CH3–(CH2)4–(CH=CH–CH2)4–(CH2)2–COOH	viandes, œufs ; synthèse	eicosanoïdes
EPA	C20:5 Δ5,8,11,14,17, n-3	CH3–CH2–(CH=CH–CH2)5–(CH2)2–COOH	poissons gras	TG ↓, eicosanoïdes
DHA	C22:6 Δ4,7,10,13,16,19, n-3	CH3–CH2–(CH=CH–CH2)6–CH2–COOH	poissons gras	cerveau, rétine

Fiche 2 – Les classes de lipides

Classe	Composition	Liaisons	Comportement dans l'eau	Localisation, rôle
Triacylglycérols	glycérol + 3 AG	3 esters	apolaires : gouttelettes	tissu adipeux, lipoprotéines ; énergie
MAG, DAG	glycérol + 1 ou 2 AG	1 ou 2 esters	amphiphiles	digestion ; émulsifiants E471
Lécithine	glycérol + 2 AG + P + choline	4 esters	amphiphile : bicouche	membranes, lipoprotéines, bile
Sphingomyéline	sphingosine + AG + P + choline	amide + 2 esters phosphoriques	amphiphile : bicouche	myéline, feuillet externe
Cholestérol	stérane + OH + chaîne latérale	–	très peu soluble	membranes ; précurseur
Ester de cholestérol	cholestérol + AG	1 ester	apolaire	stockage, cœur des lipoprotéines
Sels biliaires	dérivés du cholestérol	amide (conjugaison)	amphiphiles : micelles	bile ; émulsion des graisses

Fiche 3 – Lipides et conseil diététique

Situation	Notion du chapitre	Conseil
Hypercholestérolémie	AGS, AG trans, AGPI, fibres	réduire AGS (beurre, charcuteries, fromages gras, palme, coprah) au profit des huiles de colza et d'olive ; poisson gras ; fibres solubles
Hypertriglycéridémie	EPA, DHA ; lipogenèse	alcool et sucres simples ↓, poids ↓, poissons gras
Malabsorption (pancréas, cholestase)	lipase, bile, micelles, TCM	extraits pancréatiques aux repas, TCM, vitamines A, D, E, K
Grossesse, allaitement, enfant	DHA, myélinisation	poissons gras variés, huiles de colza et de noix ; lipides suffisants avant 3 ans
Dénutrition	densité énergétique (9 kcal/g)	enrichir avec huile, beurre, crème ; fractionner
Traitement par antivitamine K	vitamine K liposoluble	apports réguliers en légumes verts, sans les supprimer
Restauration collective	oxydation, friture, AG trans	huile oléique pour la friture, composés polaires ≤ 25 %, colza en assaisonnement

5.9 Les formules, réactions et relations à savoir écrire

Le guide 2025 demande de savoir **écrire** la formule semi-développée d'un acide gras à partir de sa nomenclature, celle d'un MAG, d'un DAG et d'un TAG et la réaction d'hydrolyse d'une liaison ester. Les formules des sphingolipides, du cholestérol, de ses dérivés et des vitamines liposolubles ne sont pas exigibles.

N°	Formule, réaction, relation ou schéma	Commentaire
F1	AGS : CH3–(CH2)n–COOH ; formule brute CnH2nO2	palmitique : CH3–(CH2)14–COOH

N°	Formule, réaction, relation ou schéma	Commentaire
F2	AGI : chaque double liaison s'écrit –CH=CH– ; formule brute – 2 H par double liaison	oléique C18H34O2, linoléique C18H32O2
F3	n (ω) = nombre de C – position Δ de la dernière double liaison	positions Δ de 3 en 3 vers le carboxyle
F4	Glycérol : CH2OH–CHOH–CH2OH	sn-1, sn-2, sn-3
F5	MAG, DAG, TAG : remplacer un, deux ou trois –OH par –O–CO–R	liaison ester
F6	Glycérophospholipide : glycérol (sn-1, sn-2 : –O–CO–R ; sn-3 : –O–PO2⁻–O–alcool)	lécithine : alcool = choline
R1	R–COOH + HO–R' ⇌ R–CO–O–R' + H2O	estérification / hydrolyse
R2	TAG + 3 H2O → glycérol + 3 AG (lipases)	hydrolyse totale
R3	TAG + 2 H2O → 2-MAG + 2 AG (lipase pancréatique)	digestion
R4	TAG + 3 KOH → glycérol + 3 R–COO⁻ K⁺	saponification
C1	% AET = g × 9 × 100 / AET (kcal)	lipides, AGS, LA, ALA
C2	Indice d'iode = (nombre de C=C × 254 / M du TAG) × 100	trioléine : 86 g/100 g
C3	Indice de saponification = 3 × 56,1 × 1 000 / M du TAG (mg KOH/g)	trioléine : 190 mg/g
C4	Vitamine D : 1 µg = 40 UI ; vitamine A : 1 µg ER = 1 µg de rétinol = 6 µg de β-carotène	conversions

5.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Tous les lipides contiennent des acides gras.	**Faux**	Le cholestérol et les vitamines liposolubles n'en contiennent pas : ce sont des composés à caractère lipidique.
2	L'acide α-linolénique appartient à la famille n-3.	**Vrai**	C18:3 Δ9,12,15 : 18 – 15 = 3.
3	L'acide oléique est un acide gras indispensable.	**Faux**	La Δ9-désaturase humaine le fabrique à partir de l'acide stéarique.
4	Un acide gras trans a un point de fusion proche de celui de l'acide gras saturé de même longueur.	**Vrai**	Sa chaîne reste droite et s'empile comme une chaîne saturée.
5	L'huile de tournesol est une bonne source d'oméga-3.	**Faux**	Elle contient environ 0,2 % d'ALA ; son rapport LA/ALA dépasse 100.
6	Un triacylglycérol est amphiphile.	**Faux**	Tous ses –OH sont estérifiés : il est apolaire. Les MAG et DAG sont amphiphiles.
7	La lécithine contient de l'azote et du phosphore.	**Vrai**	Phosphate et choline : c'est un lipide complexe.
8	Dans l'eau, les glycérophospholipides forment surtout des micelles.	**Faux**	À deux queues, ils forment des bicouches (membranes, liposomes) ; les micelles sont formées par les AG, les MAG et les sels biliaires.
9	La sphingomyéline contient du glycérol.	**Faux**	Son squelette est la sphingosine ; l'acide gras y est lié par une liaison amide.
10	Le cholestérol est dégradé en CO2 pour fournir de l'énergie.	**Faux**	Le noyau stérane n'est pas oxydé ; l'excès est éliminé par la bile.
11	Les sels biliaires sont amphiphiles.	**Vrai**	Une face portant les –OH et le groupement acide est polaire, l'autre est apolaire.

N°	Affirmation	V/F	Justification
12	La vitamine D3 est synthétisée dans la peau.	**Vrai**	À partir du 7-déhydrocholestérol sous l'effet des UVB ; elle est ensuite hydroxylée dans le foie puis le rein.
13	Une carence en vitamine K peut abaisser le taux de prothrombine.	**Vrai**	La vitamine K est nécessaire à la γ-carboxylation des facteurs II, VII, IX et X.
14	La lipase pancréatique libère trois acides gras par triglycéride.	**Faux**	Elle coupe les positions sn-1 et sn-3 : 2-MAG + 2 AG.
15	Les TCM passent dans la lymphe sous forme de chylomicrons.	**Faux**	Leurs AG (C8-C10) passent directement dans le sang porte.
16	Plus une huile est riche en AGPI, plus son indice d'iode est élevé.	**Vrai**	L'iode se fixe sur les doubles liaisons.
17	Le LDL est plus riche en protéines que le HDL.	**Faux**	Le HDL est la lipoprotéine la plus riche en protéines (≈ 50 %), donc la plus dense.
18	Les huiles de noix et de lin doivent être conservées au frais et à l'abri de la lumière.	**Vrai**	Très riches en ALA, elles rancissent vite.
19	Le cholestérol alimentaire est le principal déterminant du LDL-cholestérol.	**Faux**	Les AGS, les AG trans et l'excès de poids ont plus d'effet ; la synthèse hépatique s'adapte à l'apport.
20	Une huile de friture contenant 27 % de composés polaires doit être jetée.	**Vrai**	Le seuil retenu en France est de 25 %.

5.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

5.11.1 Schémas à légender et exercices d'application

Exercice 1 – Planche de la digestion des lipides. Nommez les structures numérotées et précisez, pour chacune, l'enzyme, le facteur ou le phénomène qui concerne les lipides.

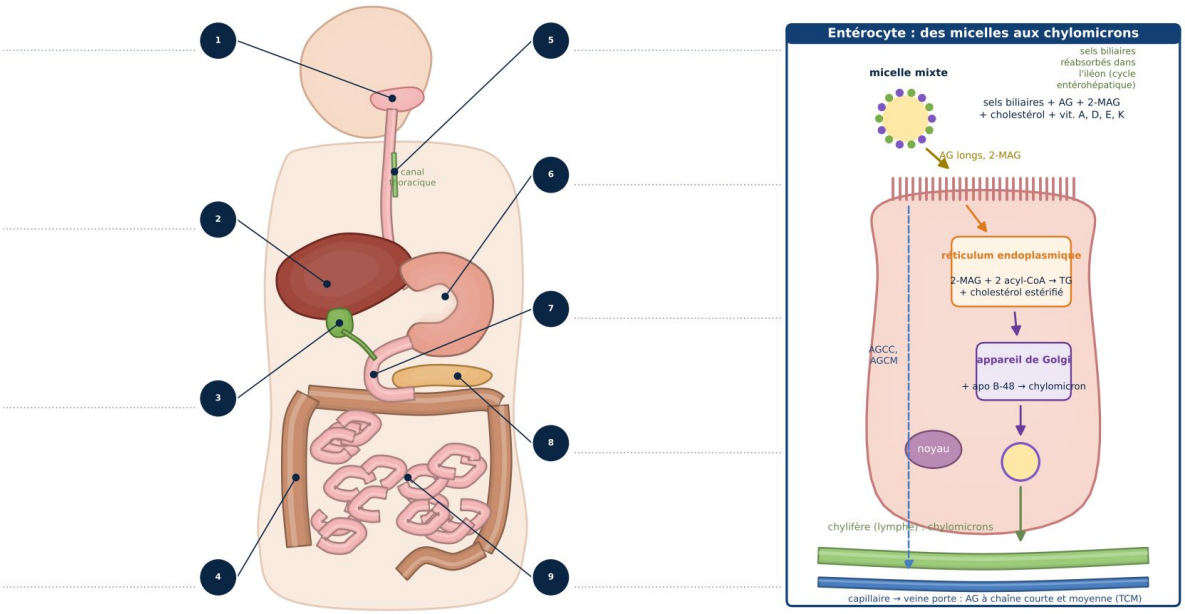


Planche originale à légender – nommez les structures numérotées et précisez le devenir des lipides à chaque niveau

Figure 5.37 – *Schéma à légender – digestion, absorption et transport des lipides*

CORRIGÉ

Colonne de gauche (de haut en bas) : bouche (lipase linguale) ; foie (synthèse de la bile et des sels biliaires) ; vésicule biliaire (stockage et concentration de la bile, contraction sous l'effet de la CCK) ; côlon (lipides non absorbés : stéatorrhée).

Colonne de droite : canal thoracique (lymphe chargée de chylomicrons vers la veine subclavière) ; estomac (lipase gastrique, émulsion grossière) ; pancréas (lipase + colipase, phospholipase A2, cholestérol estérase) ; duodénum (bile + suc pancréatique, micelles) ; jéjunum (absorption des AG, 2-MAG, cholestérol, vitamines A, D, E, K). Entérocyte : micelles, resynthèse des TG (réticulum), chylomicrons (Golgi, apo B-48), chylifère ; AGCC et AGCM vers la veine porte.

Exercice 2 – Écrire les glycérides. Sans regarder la figure des glycérides, écrivez la formule semi-développée du glycérol, du 1-palmitoyl-glycérol, du 1,2-dioléoyl-glycérol et de la tripalmitine, puis entourez les liaisons ester.

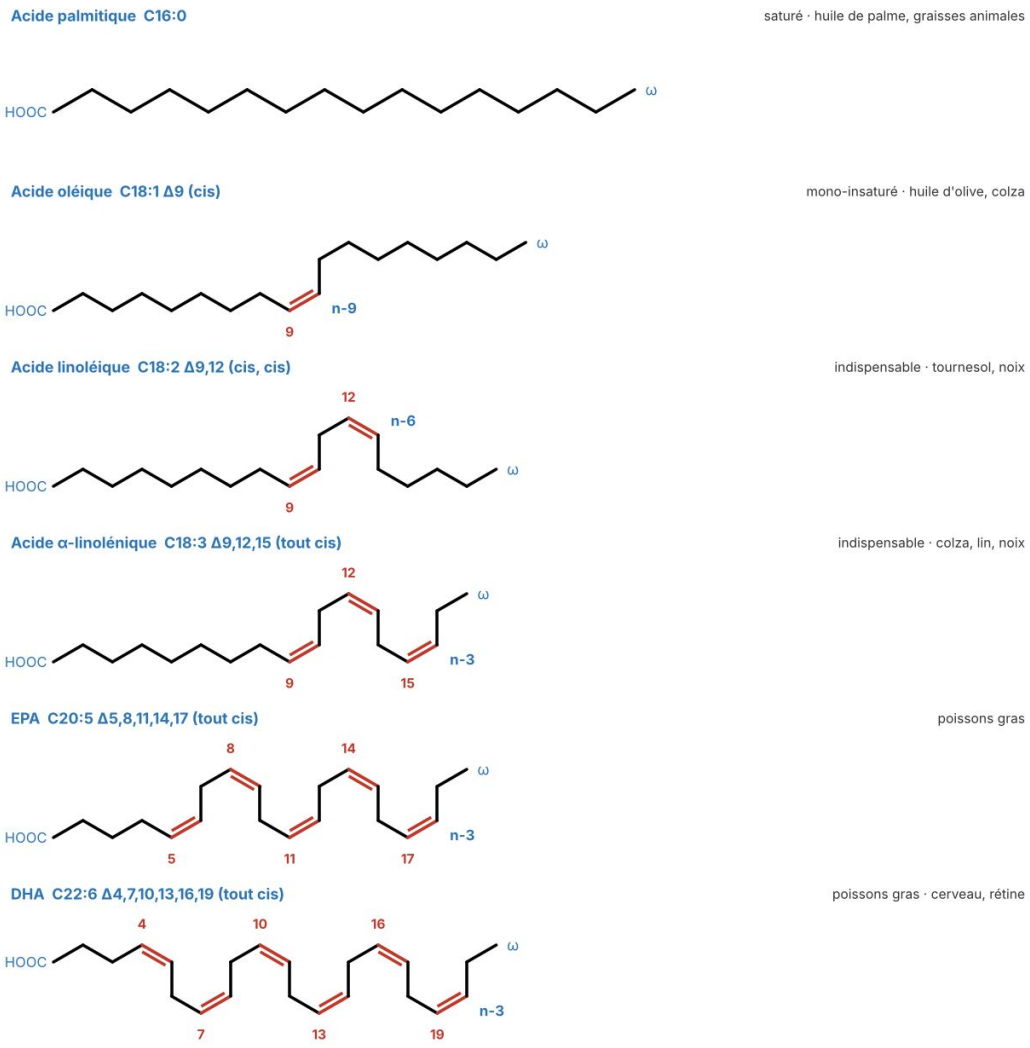
CORRIGÉ

Glycérol : CH2OH–CHOH–CH2OH. 1-palmitoyl-glycérol : CH2–O–CO–(CH2)14–CH3 / CHOH / CH2OH. 1,2-dioléoyl-glycérol : CH2–O–CO–R / CH–O–CO–R / CH2OH avec R = (CH2)7–CH=CH–(CH2)7–CH3. Tripalmitine : trois –O–CO–(CH2)14–CH3 sur les trois carbones du glycérol ; M = 92 + 3 × 256 – 3 × 18 = **806 g/mol**.

Exercice 3 – Légender la lécithine. À partir de la figure de la phosphatidylcholine, nommez les cinq composants, indiquez les liaisons qui les unissent et délimitez la partie hydrophile et la partie hydrophobe.

CORRIGÉ

Composants : choline (+), phosphate (–), glycérol, AG en sn-1 (souvent saturé), AG en sn-2 (souvent insaturé). Liaisons : 2 esters carboxyliques (glycérol–AG), 2 esters phosphoriques (glycérol–phosphate, phosphate–choline). Partie hydrophile : phosphate + choline (tête) ; partie hydrophobe : les deux chaînes d'AG (queues).



Formules topologiques : chaque sommet est un carbone ; doubles liaisons cis (les deux parties de la chaîne du même côté) ; numérotation Δ depuis le COOH, famille n (ω) depuis le méthyle terminal

Figure 5.38 – *Acides gras à connaître : formules topologiques, familles n-9, n-6 et n-3*

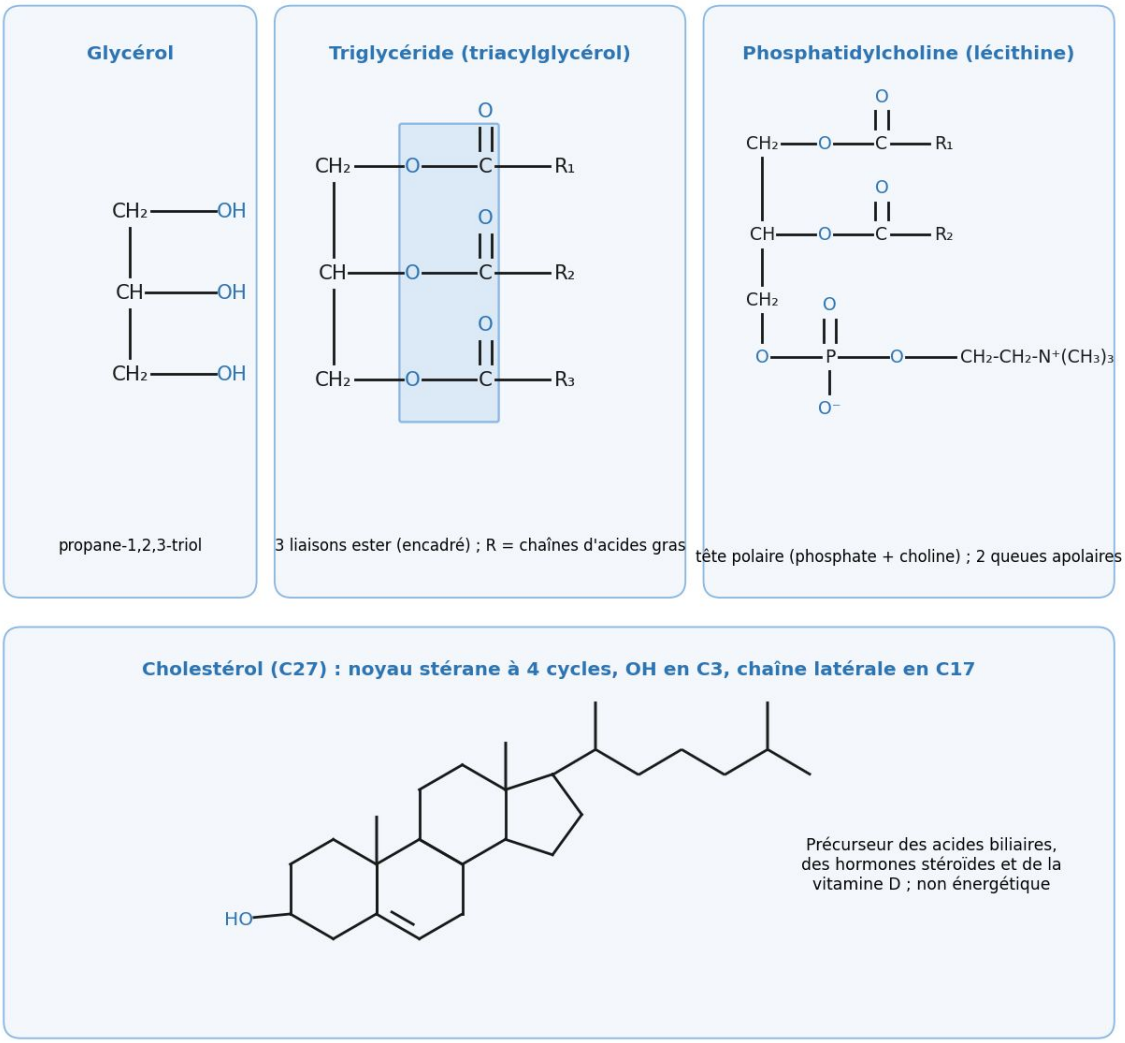


Figure 5.39 – *Formules des principaux lipides : glycérol, triglycéride, phospholipide, cholestérol*

Exercice 1 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : organisation des lipides amphiphiles dans l'eau : micelle, bicouche, lipoprotéine.

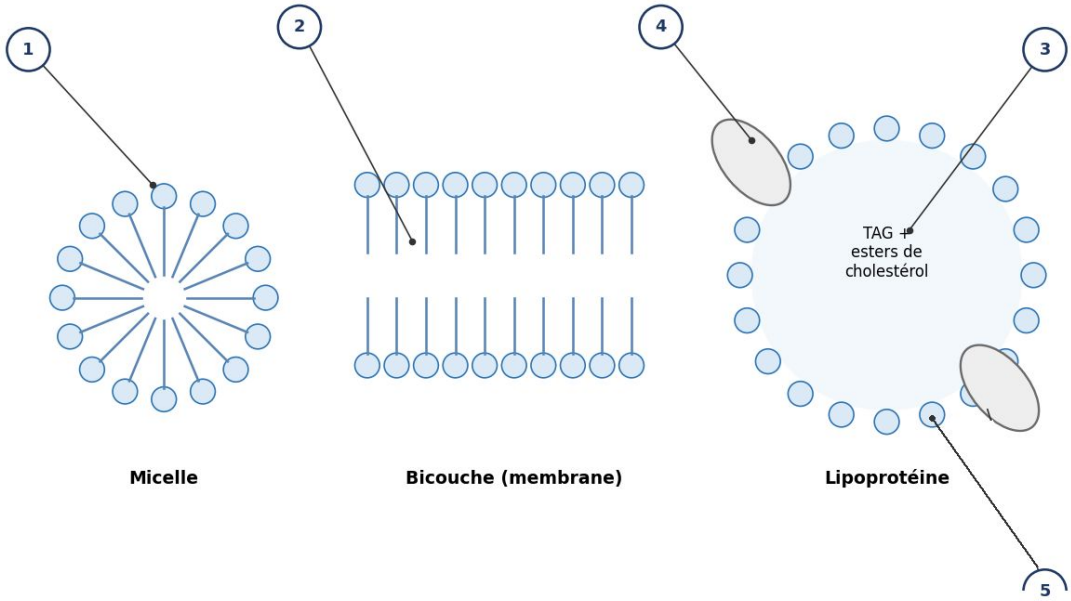


Figure 5.40 – *Schéma à légender – organisation des lipides amphiphiles dans l'eau : micelle, bicouche, lipoprotéine*

CORRIGÉ

1. Tête polaire hydrophile – 2. Queues hydrophobes (acides gras) – 3. Cœur hydrophobe – 4. Apolipoprotéine – 5. Monocouche de phospholipides et cholestérol libre

Exercice 2 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : une émulsion stabilisée par un phospholipide : la mayonnaise.

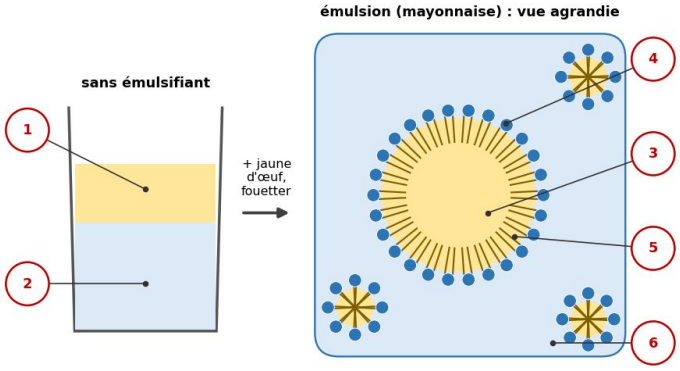


Figure 5.41 – *Schéma à légender – une émulsion stabilisée par un phospholipide : la mayonnaise*

CORRIGÉ

1. Huile (TAG apolaires), moins dense : reste au-dessus – 2. Eau : les deux phases ne se mélangent pas – 3. Gouttelette d'huile dispersée dans l'eau – 4. Lécithine : tête polaire (phosphocholine) tournée vers l'eau – 5. Queues d'acides gras plongées dans l'huile – 6. Phase aqueuse continue (eau, vinaigre)

Exercice 3 – Écriture. Écrivez la formule semi-développée du triglycéride formé de glycérol, d'acide palmitique (C16:0) en position 1, d'acide oléique (C18:1 n-9) en position 2 et d'acide linoléique (C18:2 n-6) en position 3. Écrivez la réaction d'hydrolyse par la lipase pancréatique.

CORRIGÉ

Étape 1 – Écrire le glycérol : CH_2OH / $CHOH$ / CH_2OH ; chaque –OH sera estérifié par le –COOH d'un acide gras, avec départ d'une molécule d'eau.

Étape 2 – Écrire chaque chaîne R (acide gras sans son carboxyle) : palmitique C16:0 → R1 = $-(CH_2)_{14}-CH_3$; oléique C18:1 Δ9 → R2 = $-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_7-CH_3$; linoléique C18:2 Δ9,12 → R3 = $-(CH_2)_7-CH=CH-CH_2-CH=CH-(CH_2)_4-CH_3$. Contrôle : 1 C du C=O + 15 C (R1) = 16 ✓ ; 1 + 17 = 18 ✓ (oléique et linoléique).

Étape 3 – Formule du triglycéride : $CH_2-O-CO-(CH_2)_{14}-CH_3$ (position 1) ; $CH-O-CO-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_7-CH_3$ (position 2) ; $CH_2-O-CO-(CH_2)_7-CH=CH-CH_2-CH=CH-(CH_2)_4-CH_3$ (position 3).

Étape 4 – Hydrolyse par la lipase pancréatique : elle coupe les liaisons ester des **positions 1 et 3** ; il faut donc **2 H_2O**.

Équation : triglycéride + 2 H_2O → **2-oléoyl-glycérol** (2-monoglycéride) + **acide palmitique** + **acide linoléique**.

À retenir : l'acide gras en position 2 reste fixé au glycérol et est absorbé sous forme de monoglycéride.

Exercice 4 – Calcul. Une huile contient 8 % d'AGS, 62 % d'AGMI, 21 % d'acide linoléique et 9 % d'acide α-linolénique. Calculez le rapport LA/ALA et identifiez l'huile probable. Pour quel usage la conseiller ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Vérifier le total : 8 + 62 + 21 + 9 = 100 % ✓.

Étape 2 – Rapport LA/ALA : 21 / 9 ≈ **2,3**, inférieur à 5 : **conforme** à l'objectif de l'Anses.

Étape 3 – Identifier l'huile : très peu d'AGS (8 %), majorité d'acide oléique (62 %) et une quantité notable d'acide α-linolénique (9 %) : c'est le profil de l'**huile de colza** (l'olive a très peu d'ALA, le tournesol presque uniquement du LA, la noix beaucoup plus de LA).

Étape 4 – Usage conseillé : l'ALA, avec ses 3 doubles liaisons, est très sensible à l'oxydation → huile conseillée surtout **à froid** (assaisonnement) ; une cuisson **douce** reste possible, mais pas la friture.

Étape 5 – Quantité : pour 2 g d'ALA par jour : 2 / 0,09 ≈ **22 g**, soit environ 2 cuillères à soupe.

Conservation : au frais, à l'abri de la lumière, bouteille fermée.

Exercice 5 – Analyse. Classez par point de fusion croissant : acide stéarique (C18:0), acide oléique (C18:1), acide linoléique (C18:2), acide palmitique (C16:0), acide élaïdique (C18:1 trans). Justifiez.

CORRIGÉ

Étape 1 – Rappeler les deux règles : 1) chaque double liaison **cis** coude la chaîne et abaisse le point de fusion ; plus il y en a, plus il est bas ; 2) à saturation égale, une chaîne plus **longue** a un point de fusion plus élevé. Une double liaison **trans** laisse la chaîne presque droite.

Étape 2 – Les insaturés cis : linoléique (2 doubles liaisons, – 5 °C) < oléique (1 double liaison, 13 °C).

Étape 3 – Le trans : l'acide élaïdique (C18:1 trans) s'empile presque comme un saturé : 44 °C, au-dessus de l'oléique mais en dessous des saturés longs.

Étape 4 – Les saturés : palmitique (C16, 63 °C) < stéarique (C18, 70 °C) : la chaîne plus longue fond plus haut.

Classement : linoléique < oléique < élaïdique < palmitique < stéarique.

Application : c'est pourquoi l'hydrogénation partielle (qui crée des trans) solidifie une huile, et pourquoi une huile riche en linoléique reste liquide au réfrigérateur.

5.11.2 QCM

Q1. L'acide oléique s'écrit :

A. C18:3 n-3

B. C18:2 n-6

C. C18:1 n-9

D. C18:0

Q2. Un acide gras n-3 possède sa première double liaison :

A. sur le 3e carbone à partir du carboxyle

B. en position Δ3

C. aucune réponse

D. sur le 3e carbone à partir du méthyle terminal

Q3. Les acides gras indispensables sont :

A. linoléique et α-linolénique

B. oléique et linoléique

C. palmitique et stéarique

D. EPA et acide arachidonique

Q4. L'huile de colza est recommandée surtout pour :

A. sa richesse en AGS

B. l'assaisonnement grâce à sa richesse en acide α-linolénique

C. sa teneur en cholestérol

D. la friture

Q5. Les AG trans industriels sont produits par :

A. l'hydrogénation partielle

B. la saponification

C. l'estérification

D. l'oxydation des huiles

Q6. La lipase pancréatique libère principalement :

A. du cholestérol libre

B. du glycérol et 3 AG

C. un 2-monoacylglycérol et 2 AG

D. des phospholipides

Q7. Le caractère amphiphile des glycérophospholipides permet :

A. leur stockage dans le tissu adipeux

B. leur transport libre dans le plasma

C. la formation de bicouches membranaires

D. leur hydrolyse dans l'estomac

Q8. La sphingomyéline est abondante dans :

A. le tissu adipeux

B. le glycogène hépatique

C. la bile

D. la gaine de myéline

Q9. Le cholestérol n'est PAS le précurseur :

A. de l'aldostérone

B. des acides biliaires

C. de l'adrénaline

D. de la vitamine D3

Q10. Quelle vitamine est nécessaire à la synthèse des facteurs de coagulation ?

A. A

B. E

C. K

D. D

Q11. Les TCM sont utiles en cas de malabsorption car :

A. ils sont absorbés directement dans la veine porte sans micelles ni chylomicrons

B. ils sont plus énergétiques

C. ils contiennent des AG indispensables

D. ils ne sont pas digérés

Q12. La mayonnaise est une émulsion stabilisée par :

A. le saccharose

B. le cholestérol

C. la lécithine du jaune d'œuf

D. l'amidon

Q13. Le rapport recommandé entre acide linoléique et α-linolénique est :

A. 1

B. < 5

C. ≈ 10

D. > 20

Corrigé des QCM

Q	Réponse	Explication
Q1	**C**	Réponse exacte : « C18:1 n-9 ».
Q2	**D**	La nomenclature n- (ou ω) part du méthyle terminal.
Q3	**A**	Réponse exacte : « linoléique et α-linolénique ».
Q4	**B**	Riche en ALA, sensible à l'oxydation à haute température.
Q5	**A**	Réponse exacte : « l'hydrogénation partielle ».
Q6	**C**	Réponse exacte : « un 2-monoacylglycérol et 2 AG ».
Q7	**C**	Réponse exacte : « la formation de bicouches membranaires ».
Q8	**D**	Réponse exacte : « la gaine de myéline ».
Q9	**C**	L'adrénaline dérive de la tyrosine.
Q10	**C**	Réponse exacte : « K ».
Q11	**A**	Réponse exacte : « ils sont absorbés directement dans la veine porte sans micelles ni chylomicrons ».
Q12	**C**	Réponse exacte : « la lécithine du jaune d'œuf ».
Q13	**B**	L'ANSES recommande un rapport LA/ALA inférieur à 5.

5.11.3 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Écrivez la formule semi-développée de l'acide α-linolénique (C18:3 n-3).

> CORRIGÉ
>
> $CH_3–CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$ (doubles liaisons cis en Δ9, 12, 15).

Question 2. Expliquez pourquoi le beurre est solide et l'huile de tournesol liquide à 20 °C.

> CORRIGÉ
>
> Le beurre est riche en AGS (palmitique, myristique, stéarique) dont les chaînes rectilignes s'empilent ; l'huile de tournesol est riche en acide linoléique dont les doubles liaisons cis coudent la chaîne et empêchent l'empilement : point de fusion bas.

Question 3. Pourquoi faut-il une supplémentation en vitamines liposolubles dans la mucoviscidose ?

> CORRIGÉ
>
> L'insuffisance pancréatique exocrine provoque une maldigestion des lipides ; les vitamines A, D, E, K, absorbées avec les lipides dans les micelles, sont malabsorbées.

Question 4. Expliquez l'intérêt nutritionnel des poissons gras.

CORRIGÉ

Seule source alimentaire importante d'EPA et de DHA (la conversion de l'ALA est faible) : rôle structural dans le cerveau et la rétine, effets hypotriglycéridémiants et moins pro-inflammatoires ; ils apportent aussi vitamine D, iode, sélénium et protéines.

5.11.4 Étude de cas – restauration scolaire : choix des matières grasses

SITUATION

Une cuisine centrale prépare 1 200 repas/jour. Elle utilise une huile de tournesol pour tout (friture, cuisson, vinaigrette) et de la margarine pour les gâteaux. Les menus comportent du poisson pané frit une fois par semaine.

Questions

1. Analysez ces choix au regard des recommandations sur les acides gras (C2.2).
2. Proposez une stratégie d'utilisation des matières grasses par usage.
3. Quelles règles de gestion du bain de friture rappeler à l'équipe (C2.3, C2.6) ?
4. Comment augmenter les apports en n-3 dans les menus ?

CORRIGÉ

1. Le tournesol est riche en acide linoléique (n-6) et pauvre en ALA : rapport LA/ALA très élevé ; la margarine apporte des AGS (voire des AG trans selon les produits) ; le poisson pané frit est riche en matières grasses et pauvre en n-3.

2. Colza (ou mélange colza-olive) pour l'assaisonnement ; huile d'olive ou tournesol oléique pour la cuisson ; beurre ou huile en quantité maîtrisée pour les pâtisseries ; limiter les fritures.

3. Ne pas dépasser 175-180 °C, filtrer après usage, renouveler l'huile selon le contrôle des composés polaires (< 25 %), ne pas mélanger huiles neuves et usagées, stocker à l'abri de la lumière.

4. Poisson gras (sardine, maquereau, saumon) au four, huile de colza dans les vinaigrettes, noix dans les salades, œufs enrichis en n-3.

5.11.5 Étude de cas – Madame B., 58 ans, hypercholestérolémie

SITUATION

LDL-c à 1,90 g/L, pas de traitement. Elle consomme quotidiennement du beurre sur les tartines, des fromages à chaque repas, de la charcuterie 4 fois par semaine, des viennoiseries le week-end, peu de légumes secs et de fruits.

Questions

1. Identifiez les sources d'AGS et de cholestérol.
2. Expliquez le lien entre AGS et LDL-cholestérol.
3. Proposez des conseils concrets et réalistes (C1.3).
4. Quels aliments enrichis peuvent être discutés et à quelles conditions ?

CORRIGÉ

1. Beurre, fromages, charcuteries, viennoiseries (AGS : laurique, myristique, palmitique) ; charcuteries et fromages apportent aussi du cholestérol et du sel.

2. Les AGS diminuent l'activité des récepteurs hépatiques des LDL : l'épuration des LDL diminue et le LDL-c augmente.

3. Remplacer le beurre par une margarine non hydrogénée riche en AGMI/AGPI ou réduire la quantité ; fromage une fois par jour ; charcuterie remplacée par du poulet, du poisson, des légumineuses ; viennoiseries occasionnelles ; augmenter fruits, légumes, avoine (fibres solubles), oléagineux ; huiles de colza et d'olive.

4. Produits enrichis en phytostérols (≈ 2 g/j) : intérêt modéré sur le LDL-c, à réserver aux adultes hypercholestérolémiques, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, pas chez l'enfant ni la femme enceinte.

5.11.6 Sujet de synthèse 1 – Bilan lipidique perturbé chez un commercial

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

M. R., 52 ans, commercial, 1,78 m, 92 kg, consulte sur prescription de son médecin traitant après un bilan sanguin. Il déjeune presque tous les jours au restaurant (charcuterie en entrée, plat en sauce, fromage), beurre généreusement ses tartines et cuisine au beurre. Il ne consomme pas de poisson. Son médecin souhaite une prise en charge diététique avant d'envisager un traitement.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan à jeun : cholestérol total 6,7 mmol/L ; HDL-cholestérol 1,0 mmol/L ; triglycérides 1,8 g/L.

Document 2 – Données : M(cholestérol) ≈ 387 g/mol (1 g/L = 2,59 mmol/L) ; formule de Friedewald (en g/L) : LDL-c = CT − HDL-c − TG/5, valable si TG < 3,4 g/L.

Document 3 – Relevé d'une journée type : 2 tartines avec 20 g de beurre ; 60 g de saucisson ; 40 g de camembert ; 15 g de beurre de cuisson. Teneurs : beurre 82 g de lipides/100 g dont 65 % d'AGS ; saucisson 30 g de lipides/100 g dont 38 % d'AGS ; camembert 22 g de lipides/100 g dont 65 % d'AGS.

Document 4 – Besoin énergétique estimé : 2 600 kcal/j. Référence Anses : AGS ≤ 12 % de l'apport énergétique total.

Questions

1. Calculez l'IMC de M. R. et interprétez-le.

2. Convertissez le cholestérol total et le HDL-cholestérol en g/L.

3. Calculez le LDL-cholestérol après avoir vérifié que la formule de Friedewald est applicable. Expliquez la signification du terme TG/5.

4. Décrivez la structure d'une LDL et expliquez pourquoi le cholestérol ne peut pas circuler librement dans le plasma.

5. Calculez la masse d'AGS apportée par les aliments du document 3 et comparez-la à la référence de l'Anses.

6. Expliquez, à partir de la structure des acides gras, pourquoi le beurre est solide et l'huile d'olive liquide à température ambiante.

7. Proposez quatre modifications concrètes de l'alimentation de M. R., en justifiant chacune.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : dyslipidémie et qualité des graisses. Le sujet relie calculs biologiques (conversions, Friedewald), structure des lipoprotéines et des acides gras, puis conseils diététiques.

2) Repérer les unités : le cholestérol est donné en mmol/L, les TG en g/L → tout convertir en g/L avant d'appliquer la formule.

3) Ne pas oublier de vérifier la condition de validité de la formule (TG < 3,4 g/L) : c'est un point de barème.

4) Dans la dernière question, chaque conseil doit être justifié par un élément du cours ou du dossier.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 3,5 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 4 pts ; Q6 : 2 pts ; Q7 : 4 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Formule : IMC = poids (kg) / taille^2 (m^2).

Calcul : 1,78^2 = 3,17 ; 92 / 3,17 ≈ **29,0 kg/m^2**.

Interprétation : entre 25 et 29,9 → **surpoids** (à la limite de l'obésité). Le surpoids, surtout abdominal, est souvent associé à une élévation des TG et à une baisse du HDL.

Barème : calcul (1 pt), interprétation (0,5 pt).

Question 2. Règle : g/L = mmol/L ÷ 2,59.

Cholestérol total : 6,7 / 2,59 ≈ **2,59 g/L**.

HDL-c : 1,0 / 2,59 ≈ **0,39 g/L**.

Barème : 1 pt par conversion correcte avec unité.

Question 3. Étape 1 – Validité : TG = 1,8 g/L < 3,4 g/L → formule applicable.

Étape 2 – TG/5 : 1,8 / 5 = **0,36 g/L**.

Étape 3 – LDL-c : 2,59 – 0,39 – 0,36 = **1,84 g/L** (soit 1,84 × 2,59 ≈ 4,8 mmol/L).

Étape 4 – Signification de TG/5 : dans le plasma à jeun, les TG sont surtout portés par les **VLDL**, qui contiennent environ 1 g de cholestérol pour 5 g de TG : TG/5 estime le **cholestérol des VLDL**. Le cholestérol total étant la somme LDL-c + HDL-c + VLDL-c, on obtient le LDL-c par différence.

Commentaire : LDL-c élevé et HDL-c bas : profil athérogène, à interpréter par le médecin selon le risque global.

Barème : validité (0,5), calcul (1,5), explication (1,5).

Question 4. Structure d'une LDL : particule sphérique d'environ 20-25 nm ; cœur apolaire formé surtout d'esters de cholestérol (et d'un peu de TG) ; enveloppe amphiphile en monocouche : phospholipides (têtes vers le plasma), cholestérol libre, et une apolipoprotéine B-100, reconnue par le récepteur des LDL.

Pourquoi pas de cholestérol libre dans le plasma : le plasma est un milieu **aqueux** ; le cholestérol n'a qu'une petite fonction –OH polaire pour un grand noyau stérane apolaire → il est **pratiquement insoluble** dans l'eau ; estérifié, il l'est totalement. Il doit donc être **transporté à l'intérieur** de lipoprotéines.

Barème : cœur (1), enveloppe et apoB-100 (1), justification par la solubilité (1).

Question 5. Méthode : masse d'aliment → lipides → AGS.

Beurre (20 + 15 = 35 g) : lipides 35 × 0,82 = 28,7 g ; AGS 28,7 × 0,65 ≈ **18,7 g**.

Saucisson (60 g) : lipides 60 × 0,30 = 18 g ; AGS 18 × 0,38 ≈ **6,8 g**.

Camembert (40 g) : lipides 40 × 0,22 = 8,8 g ; AGS 8,8 × 0,65 ≈ **5,7 g**.

Total : 18,7 + 6,8 + 5,7 ≈ **31,2 g d'AGS**.

Référence : 12 % × 2 600 = 312 kcal ; 312 / 9 ≈ **34,7 g**.

Comparaison : ces trois aliments apportent déjà 31,2 g, soit **90 %** de la limite, sans compter le reste de la journée (plats en sauce, viennoiseries éventuelles) : l'apport réel en AGS **dépasse très probablement** la référence. Le beurre en est la première source (60 % du total).

Barème : calculs par aliment (2), référence (1), conclusion argumentée (1).

Question 6. Étape 1 – Composition : le beurre est riche en AGS (≈ 65 %) ; l'huile d'olive est riche en acide oléique (AGMI, cis).

Étape 2 – Forme des chaînes : les chaînes saturées sont **droites** et s'empilent étroitement (nombreuses interactions de van der Waals) ; la double liaison **cis** de l'acide oléique crée un **coude** qui empêche cet empilement.

Étape 3 – Conséquence : il faut plus d'énergie pour séparer les chaînes saturées → point de fusion élevé → beurre **solide** à 20 °C ; l'huile d'olive, au point de fusion bas, est **liquide**.

Barème : composition (0,5), structure (1), conclusion (0,5).

Question 7. 1) Remplacer le beurre de cuisson par de l'huile d'olive ou de colza : même quantité de lipides, mais 7 à 15 % d'AGS au lieu de 65 % → forte baisse des AGS, apport d'AGMI et d'ALA.

2) Réduire le beurre des tartines (10 g au lieu de 20, ou remplacer par une margarine riche en AGMI/AGPI sans trans) → le beurre est sa première source d'AGS.

3) Limiter charcuterie et fromage au restaurant : entrée de crudités à la vinaigrette, fromage 3 à 4 fois par semaine en portion de 30 g, ou remplacé par un laitage → baisse des AGS et de l'énergie.

4) Introduire le poisson 2 fois par semaine dont 1 poisson gras (sardine, maquereau, saumon) → apport d'EPA et de DHA, et remplacement de viandes ou de plats gras.

Conseils associés : augmenter fibres (légumes, légumineuses, céréales complètes : effet sur l'absorption du cholestérol), activité physique (HDL, poids).

Barème : 1 pt par conseil justifié (4 au maximum).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Les unités sont converties avant tout calcul et la condition de validité de Friedewald est vérifiée.

Les explications structurales (LDL, point de fusion) sont reliées à la solubilité et à la forme des chaînes.

Les conseils sont concrets, adaptés au mode de vie (restaurant) et chacun est justifié.

5.11.7 Sujet de synthèse 2 – Oméga-3 et grossesse : choisir ses matières grasses

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

Mme L., 29 ans, enceinte de 4 mois, vient en consultation de suivi. Elle ne mange jamais de poisson (« je n'aime pas l'odeur »). Elle utilise uniquement de l'huile de tournesol, environ 30 g par jour, et a lu sur Internet qu'il fallait manger du foie pour « avoir des vitamines ». Elle demande aussi si elle peut faire ses fritures avec l'huile de noix que sa mère lui a offerte.

DOCUMENTS

Document 1 – Composition (g pour 100 g d'huile) : tournesol : LA 60 ; ALA 0,2 ; AGMI 25 ; AGS 11. Colza : LA 19 ; ALA 9 ; AGMI 62 ; AGS 7. Huile de noix : LA 56 ; ALA 12 ; AGMI 18 ; AGS 9 (les cerneaux de noix, eux, contiennent ≈ 38 g de LA et 7,5 g d'ALA pour 100 g).

Document 2 – Références Anses : LA 4 % de l'AET ; ALA 1 % de l'AET ; DHA 250 mg/j, y compris pendant la grossesse et l'allaitement (EPA + DHA 500 mg/j) ; rapport LA/ALA < 5. Besoin estimé de Mme L. : 2 200 kcal/j.

Document 3 – Teneur en EPA + DHA (g pour 100 g) : sardine 1,5 ; maquereau 2,0 ; saumon 1,5 ; cabillaud 0,2. Foie de bœuf : ≈ 10 000 µg ER de vitamine A pour 100 g ; limite supérieure de sécurité : 3 000 µg/j.

Document 4 – Formule de l'acide docosahexaénoïque (DHA) : C22:6 n-3.

Questions

1. Écrivez la notation complète Δ du DHA (positions de toutes les doubles liaisons). Justifiez la méthode.

2. Expliquez pourquoi l'acide α-linolénique est indispensable alors que l'acide oléique ne l'est pas.

3. Calculez les apports de Mme L. en LA et en ALA fournis par ses 30 g d'huile de tournesol, puis le rapport LA/ALA. Comparez aux références.

4. Expliquez pourquoi un excès d'acide linoléique peut réduire la production de DHA par l'organisme.

5. Proposez un mélange d'huiles (en grammes, pour 30 g par jour) qui couvre au moins le besoin en ALA, et vérifiez le rapport LA/ALA obtenu.

6. Mme L. ne mange pas de poisson. Calculez la quantité hebdomadaire de sardine qui couvrirait le besoin en DHA (en considérant que la moitié de l'EPA + DHA est du DHA), et proposez des présentations adaptées à son dégoût.

7. Répondez à ses deux questions : faut-il manger du foie ? Peut-elle frire avec l'huile de noix ? Justifiez.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : acides gras indispensables pendant la grossesse ; le sujet mobilise la nomenclature, la biosynthèse des familles n-6/n-3, des calculs d'apports et des conseils pratiques.

2) Les apports de référence sont en % de l'AET : il faudra les convertir en grammes (× AET, ÷ 9).

3) Deux pièges dans la dernière question : la vitamine A préformée pendant la grossesse et l'oxydation des AGPI à la chaleur.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 2 pts ; Q2 : 2,5 pts ; Q3 : 3,5 pts ; Q4 : 2,5 pts ; Q5 : 3,5 pts ; Q6 : 3 pts ; Q7 : 3 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Étape 1 – Position de la dernière double liaison en Δ : n-3 signifie que la première double liaison côté méthyle commence au carbone 3 (en comptant depuis le méthyle) ; en Δ : 22 – 3 = **Δ19**.

Étape 2 – Règle des AGPI naturels : les doubles liaisons sont séparées par un CH_2, donc espacées de 3 carbones → on recule de 3 en 3 : 19, 16, 13, 10, 7, 4.

Étape 3 – Contrôle : 6 positions pour 6 doubles liaisons ✓.

Réponse : C22:6 Δ4,7,10,13,16,19.

Barème : résultat (1 pt), méthode (1 pt).

Question 2. Étape 1 – Ce que savent faire nos enzymes : l'homme possède une désaturase Δ9 mais aucune désaturase capable d'agir au-delà du carbone 9 (pas de Δ12 ni de Δ15).

Étape 2 – Acide oléique (C18:1 Δ9) : sa double liaison est en Δ9 → fabriqué à partir de l'acide stéarique → **non indispensable**.

Étape 3 – Acide α-linolénique (C18:3 Δ9,12,15) : il faudrait créer les doubles liaisons en Δ12 et Δ15 → impossible → il doit être apporté par l'alimentation : **indispensable**. Seuls les végétaux (et le phytoplancton) savent le fabriquer.

Barème : enzymes (1), application aux deux acides (1,5).

Question 3. Étape 1 – LA apporté : 30 × 60/100 = 18,0 g.

Étape 2 – ALA apporté : 30 × 0,2/100 = **0,06 g**.

Étape 3 – Rapport : 18,0 / 0,06 = **300**.

Étape 4 – Références en grammes : LA : 4 % × 2 200 = 88 kcal → 88 / 9 ≈ **9,8 g** ; ALA : 1 % × 2 200 = 22 kcal → 22 / 9 ≈ **2,4 g**.

Comparaison : LA ≈ 1,8 fois la référence (18,0 / 9,8) ; ALA ≈ 2,5 % du besoin seulement (0,06 / 2,4) ; rapport 300 au lieu de < 5 → **apport très déséquilibré**, presque sans n-3.

Barème : apports (1), références (1,5), conclusion (1).

Question 4. Étape 1 – Enzymes communes : les familles n-6 et n-3 utilisent les mêmes désaturases (Δ6, Δ5) et élongases.

Étape 2 – Compétition : la **Δ6-désaturase**, étape limitante, est occupée en priorité par le substrat le plus abondant, ici l'acide linoléique.

Étape 3 – Conséquence : l'ALA, déjà presque absent, est encore moins transformé en EPA puis en **DHA**.

Conclusion : un excès de n-6 aggrave le manque de n-3 : il faut à la fois **augmenter l'ALA** et **réduire l'excès de LA**, et surtout apporter du **DHA préformé**, car la conversion est de toute façon faible.

Barème : enzymes communes (1), compétition (1), conclusion (0,5).

Question 5. Proposition : 20 g d'huile de colza + 10 g d'huile de noix (30 g au total).

ALA : colza 20 × 9/100 = 1,8 g ; huile de noix 10 × 12/100 = 1,2 g → **3,0 g** ≥ 2,4 g ✓.

LA : colza 20 × 19/100 = 3,8 g ; huile de noix 10 × 56/100 = 5,6 g → **9,4 g** (proche de la référence de 9,8 g ✓).

Rapport LA/ALA : 9,4 / 3,0 = **3,1 < 5** ✓.

Mise en pratique : ce mélange s'utilise à froid (vinaigrettes, légumes cuits assaisonnés après cuisson) ; pour la cuisson, une petite quantité d'huile d'olive peut être ajoutée.

Barème : proposition chiffrée (1), calculs ALA et LA (1,5), vérification du rapport (1). Toute autre proposition correctement calculée est acceptée.

Question 6. Étape 1 – Besoin hebdomadaire en DHA : la référence ANSES est de 250 mg/j de DHA, y compris pendant la grossesse (les 500 mg/j concernent EPA + DHA) : 250 mg × 7 = 1 750 mg = 1,75 g.

Étape 2 – DHA de la sardine : EPA + DHA = 1,5 g/100 g, dont la moitié de DHA → **0,75 g de DHA pour 100 g**.

Étape 3 – Quantité : 1,75 / 0,75 × 100 ≈ **233 g de sardine par semaine**, soit environ 2 portions de 120 g (ou 2 petites boîtes). Vérification par la référence EPA + DHA : 500 mg × 7 = 3,5 g ; 3,5 / 1,5 × 100 ≈ 233 g : même quantité.

Étape 4 – Présentations adaptées : poissons en **conserve** (odeur moins forte, cuisson inutile), **rillettes** de sardine ou de maquereau maison avec fromage frais et citron, saumon en papillote ou en gratin, poisson pané maison.

Si elle refuse tout poisson : discuter avec le médecin d'un **complément de DHA** (d'origine algale par exemple) adapté à la grossesse.

Barème : calcul (1,5), présentations (1), alternative (0,5).

Question 7. Le foie : il contient de la vitamine A préformée (rétinol) en très grande quantité : 100 g ≈ 10 000 µg ER, soit plus de 3 fois la limite de 3 000 µg/j. Pendant la grossesse, l'excès de rétinol est tératogène (malformations).

Réponse : non, le foie et ses dérivés sont déconseillés pendant la grossesse ; les carottes, patates douces, légumes verts (β-carotène, dont la conversion est régulée) couvrent les besoins sans risque.

L'huile de noix en friture : elle contient ≈ 70 % d'AGPI, dont 12 % d'ALA ; à haute température, ces acides gras s'**oxydent** très vite (peroxydes, aldéhydes, composés irritants), l'huile perd son intérêt nutritionnel et devient potentiellement toxique.

Réponse : non, l'huile de noix s'utilise à froid ; pour une friture, choisir une huile riche en acide oléique (olive, arachide, tournesol oléique), en la renouvelant régulièrement.

Barème : foie (1,5), huile de noix (1,5).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

La nomenclature est maîtrisée (passage de n à Δ) et l'indispensabilité est expliquée par les enzymes, pas seulement affirmée.

Chaque calcul est posé (quantité × teneur), les références sont converties en grammes et les résultats sont comparés.

Les conseils tiennent compte de la grossesse (DHA, vitamine A) et des préférences de la patiente.

5.11.8 Sujet de synthèse 3 – Stéatorrhée et insuffisance pancréatique

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

Lucas, 16 ans, atteint de mucoviscidose, est suivi en centre de compétence. Malgré ses gélules d'enzymes pancréatiques, il a des selles grasses, abondantes et malodorantes, et a perdu 2 kg en deux mois. Le médecin a demandé un dosage des graisses fécales et un bilan vitaminique.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan des graisses sur 3 jours : apport alimentaire moyen 110 g de lipides/j ; graisses fécales 28 g/j (normale < 6 g/j).

Document 2 – Bilan vitaminique : vitamine A (rétinol) abaissée ; vitamine D (25-OH-D) 12 ng/mL (objectif > 30 ng/mL) ; vitamine E abaissée ; temps de prothrombine allongé.

Document 3 – Coefficient d'absorption des graisses (CAG) = (lipides ingérés – lipides fécaux) / lipides ingérés × 100.

Document 4 – Une huile TCM contient des triglycérides d'acides gras à 8 et 10 carbones ; elle apporte 8,3 kcal/g.

Questions

1. Calculez le coefficient d'absorption des graisses de Lucas et l'énergie perdue chaque jour dans les selles.

2. Décrivez les étapes de la digestion des triglycérides dans l'intestin grêle et écrivez l'équation de l'action de la lipase pancréatique sur un triglycéride.

3. Expliquez pourquoi l'insuffisance pancréatique provoque une stéatorrhée.

4. Expliquez le lien entre la stéatorrhée et les anomalies du bilan vitaminique (document 2), vitamine par vitamine.

5. Expliquez pourquoi les TCM peuvent être utiles chez Lucas. Quelle est leur principale limite ?

6. Un complément de vitamine D apporte 50 000 UI par mois. Convertissez en µg et en apport journalier moyen.

7. Proposez quatre conseils diététiques pour Lucas.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : digestion et absorption des lipides ; le sujet part d'un symptôme (stéatorrhée) pour remonter à la biochimie (lipase, micelles) puis aux conséquences (vitamines liposolubles).

2) Le CAG se calcule avec la formule du document 3 ; l'énergie perdue se calcule avec 9 kcal/g.

3) Pour les vitamines, faire le lien symptôme ↔ rôle : le temps de prothrombine renvoie à la vitamine K, même si elle n'est pas dosée directement.

4) Attention : en mucoviscidose, on ne réduit pas les graisses, on adapte les enzymes et on enrichit l'alimentation.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 2,5 pts ; Q2 : 4 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 4 pts ; Q5 : 2,5 pts ; Q6 : 1,5 pt ; Q7 : 3,5 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Étape 1 – Lipides absorbés : 110 – 28 = **82 g/j**.

Étape 2 – CAG : 82 / 110 × 100 ≈ **74,5 %** (normale > 93-95 %).

Étape 3 – Énergie perdue : 28 g × 9 kcal/g = **252 kcal/j**.

Interprétation : environ un quart des graisses ingérées n'est pas absorbé ; la perte d'énergie (≈ 250 kcal/j, soit près de 7 600 kcal par mois) explique en partie la perte de poids.

Barème : CAG (1,5), énergie (0,5), interprétation (0,5).

Question 2. Étape 1 – Émulsion : dans le duodénum, les sels biliaires et les phospholipides de la bile, aidés du brassage, fragmentent les graisses en fines gouttelettes : la surface de contact avec l'eau augmente.

Étape 2 – Hydrolyse : la **lipase pancréatique**, fixée à l'interface grâce à la **colipase**, coupe les liaisons ester en **positions 1 et 3** des triglycérides ; la phospholipase A2 et la cholestérol-estérase agissent sur les autres lipides.

Étape 3 – Solubilisation : monoglycérides, acides gras, cholestérol et vitamines liposolubles s'associent aux sels biliaires en **micelles mixtes**, qui les amènent jusqu'à la bordure en brosse.

Étape 4 – Absorption : dans l'entérocyte, les TG sont reconstruits et exportés dans les **chylomicrons** vers la lymphe.

Équation : triglycéride + 2 H_2O → **2-monoglycéride + 2 acides gras**.

Barème : trois étapes (3), équation (1).

Question 3. Étape 1 – Cause : dans la mucoviscidose, le mucus épais bouche les canaux pancréatiques → la lipase (et les autres enzymes) n'arrive pas en quantité suffisante dans l'intestin ; de plus, le milieu duodénal est trop acide (moins de bicarbonates), ce qui diminue l'activité de la lipase et précipite les sels biliaires.

Étape 2 – Conséquence : les triglycérides ne sont pas hydrolysés ; or ils **ne peuvent pas être absorbés tels quels** (molécules trop grosses et apolaires).

Étape 3 – Résultat : ils restent dans la lumière et sont éliminés dans les selles → **stéatorrhée** (selles grasses, abondantes, malodorantes).

Barème : mécanisme (1,5), lien avec l'absorption (0,5).

Question 4. Principe commun : les vitamines A, D, E, K sont liposolubles ; elles ont besoin des micelles et des chylomicrons. Si les graisses ne sont pas digérées, elles restent piégées dans les graisses non absorbées et sont éliminées avec elles.

Vitamine A : abaissée → risque de troubles de la vision nocturne et de sécheresse des épithéliums.

Vitamine D : 12 ng/mL, très en dessous de l'objectif → risque d'absorption insuffisante du calcium et de **déminéralisation osseuse**, à un âge où se constitue le capital osseux.

Vitamine E : abaissée → moindre protection antioxydante des membranes ; à long terme, troubles neurologiques possibles.

Vitamine K : le **temps de prothrombine allongé** traduit un défaut de carboxylation des facteurs de la coagulation dépendants de la vitamine K → risque de saignements.

Barème : principe (1), 0,75 pt par vitamine.

Question 5. Étape 1 – Particularité des TCM : acides gras à 8-10 C, plus solubles ; leurs triglycérides sont hydrolysés plus facilement, même avec peu de lipase, et les acides gras peuvent être absorbés sans micelles puis passer directement dans la veine porte sans chylomicrons.

Étape 2 – Intérêt chez Lucas : ils apportent de l'**énergie** (8,3 kcal/g) mieux absorbée malgré l'insuffisance pancréatique, ce qui aide à corriger la perte de poids.

Étape 3 – Limite : ils n'apportent **aucun acide gras indispensable** (LA, ALA) ; ils ne transportent pas non plus efficacement les vitamines liposolubles. Ils complètent donc l'alimentation, sans remplacer les autres graisses.

Barème : mécanisme (1,5), limite (1).

Question 6. Étape 1 – Conversion : 1 µg = 40 UI → 50 000 / 40 = 1 250 µg par mois.

Étape 2 – Moyenne journalière : 1 250 / 30 ≈ **42 µg/j** (≈ 1 670 UI/j).

Commentaire : c'est près de 3 fois la référence de l'adulte (15 µg/j), ce qui est cohérent avec une carence et une malabsorption ; la prise doit se faire **au cours d'un repas** avec les enzymes.

Barème : conversion (1), moyenne (0,5).

Question 7. 1) Ne pas réduire les graisses : l'alimentation doit rester riche en énergie et en lipides (≈ 35-40 % de l'AET ou plus selon l'équipe) pour couvrir des besoins augmentés.

2) Bien prendre les enzymes : gélules **au début de chaque repas et de chaque collation contenant des graisses**, dose adaptée par le médecin selon les lipides ingérés.

3) Enrichir les repas : ajout d'huile, de beurre, de fromage râpé, de crème ; collations énergétiques ; éventuellement TCM sur prescription.

4) Vitamines et sel : prendre les compléments de vitamines A, D, E, K prescrits **pendant un repas avec enzymes** ; penser au sel (pertes sudorales importantes dans la mucoviscidose).

Suivi : pesée régulière, nouveau bilan des graisses fécales et des vitamines.

Barème : 0,75 à 1 pt par conseil justifié (3,5 au maximum).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Le calcul du CAG est posé et l'énergie perdue est reliée à la perte de poids.

La digestion des lipides est décrite dans l'ordre (émulsion, hydrolyse, micelles, chylomicrons) et reliée à la stéatorrhée.

La conduite diététique est adaptée à la mucoviscidose (enrichissement, enzymes, vitamines) et non une simple restriction des graisses.

5.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Acide gras indispensable	AG que l'organisme ne sait pas synthétiser et qui doit être apporté par l'alimentation : acide linoléique (n-6) et acide α-linolénique (n-3).
Acylglycérol (glycéride)	Ester du glycérol et de 1 (MAG), 2 (DAG) ou 3 (TAG) acides gras.
Amphiphile	Se dit d'une molécule qui possède une partie hydrophile et une partie hydrophobe (AG, MAG, phospholipides, sels biliaires).
Apolipoprotéine	Protéine de l'enveloppe des lipoprotéines (apo B-100, B-48, A-I, C-II, E), qui stabilise la particule et sert de signal.
Bis-allylique	Se dit d'un CH2 situé entre deux doubles liaisons ; ses hydrogènes s'arrachent facilement, ce qui initie l'oxydation des AGPI.
Céramide	Sphingosine liée à un acide gras par une liaison amide ; squelette des sphingolipides.
Chylomicron	Lipoprotéine formée dans l'entérocyte, riche en TG alimentaires, sécrétée dans la lymphe.
Cis / trans	Configuration d'une double liaison : chaînes du même côté (cis, coude) ou de part et d'autre (trans, chaîne droite).
Colipase	Protéine pancréatique qui fixe la lipase à la surface des gouttelettes lipidiques recouvertes de sels biliaires.
Composés polaires	Produits de dégradation d'une huile chauffée ; au-delà de 25 %, l'huile de friture est impropre à la consommation.
Émulsion	Dispersion de gouttelettes d'un liquide dans un autre liquide non miscible, stabilisée par un émulsifiant amphiphile.
Hydrogénation	Addition d'hydrogène sur les doubles liaisons ; partielle, elle forme des AG trans.
Indice d'iode	Masse de diiode (g) fixée par 100 g de corps gras ; mesure le degré d'insaturation.
Indice de saponification	Masse de KOH (mg) nécessaire pour saponifier 1 g de corps gras ; d'autant plus élevé que les chaînes sont courtes.
Lécithine	Phosphatidylcholine : glycérol + 2 AG + phosphate + choline.
Lipoprotéine	Particule de transport des lipides dans le plasma : cœur apolaire (TG, esters de cholestérol), enveloppe amphiphile (PL, cholestérol libre, apolipoprotéines).
Micelle mixte	Agrégat de sels biliaires, AG, 2-MAG, cholestérol et vitamines liposolubles qui transporte les produits de la digestion jusqu'à l'entérocyte.
Rancissement	Altération des corps gras par hydrolyse (AG libres) ou par oxydation (peroxydes, aldéhydes).
Saponification	Hydrolyse d'un ester par une base forte à chaud ; donne un alcool et des savons (sels d'AG).
Sphingomyéline	Sphingolipide : céramide + phosphocholine ; abondant dans la gaine de myéline.

Terme	Définition
Stéatorrhée	Excès de graisses dans les selles (> 6 à 7 g/24 h), signe de malabsorption des lipides.
Stéride	Ester d'un stérol (cholestérol) et d'un acide gras.
TCM	Triglycérides à chaîne moyenne (C8, C10), absorbés sans micelles et transportés par la veine porte.

Termes complémentaires

Terme	Définition
Acide gras saturé (AGS)	Acide gras sans double liaison carbone-carbone.
AGPI	Acide gras polyinsaturé : au moins deux doubles liaisons.
Nomenclature n-x (ω)	Position de la première double liaison comptée depuis le méthyle terminal.
AG trans	Acide gras dont au moins une double liaison est en configuration trans.
Triacylglycérol (TAG)	Glycérol estérifié par trois acides gras ; forme de réserve des lipides.
Saponification	Hydrolyse alcaline d'un ester (lipide) donnant un savon.
Glycérophospholipide	Lipide amphiphile : glycérol + 2 AG + phosphate + alcool.
Émulsion	Dispersion stable de gouttelettes d'un liquide dans un autre non miscible.
Point de fumée	Température à partir de laquelle une matière grasse se dégrade en émettant de la fumée.
Phytostérols	Stérols végétaux limitant l'absorption intestinale du cholestérol.
Eicosanoïdes	Médiateurs lipidiques dérivés des AGPI à 20 carbones (prostaglandines, leucotriènes).
TCM	Triglycérides à chaîne moyenne : AG surtout en C8-C10 dans les TCM utilisés en clinique (les « chaînes moyennes » vont de C8 à C12), absorbés directement par voie portale.

5.13 Bibliographie du chapitre

[1] ANSES. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 (mises à jour vitamines et minéraux 2021).

[3] ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. https://ciqual.anses.fr

[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J. et al. Biologie moléculaire de la cellule. 6e éd. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2017.

[31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M. Diététique et nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[38] Frayn K.N., Evans R.D. Human Metabolism: A Regulatory Perspective. 4th ed. Hoboken : Wiley-Blackwell ; 2019.

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[43] Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

[45] Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

[51] Weinman S., Méhul P. Toute la biochimie. Paris : Dunod ; 2004.

[58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A. et al. ESPEN micronutrient guideline. Clin Nutr. 2022;41(6):1357-1424.

[81] Mach F., Baigent C., Catapano A.L. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188.

Renvois bibliographiques par notion

Notion	Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter
Définition, classification des lipides	[45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Lipids » [43] Moussard C – biochimie structurale – les lipides
Acides gras : structure, nomenclature, propriétés	[45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Lipids » – storage lipids [51] Weinman S., Méhul P – chapitre lipides [1] ANSES – rapport acides gras (références 2011, intégrées au PNNS)
Acides gras indispensables, n-3 / n-6, recommandations	[1] ANSES – acides gras : besoins et références [31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M – chapitre lipides alimentaires [81] Mach F., Baigent C., Catapano A.L – section « Nutrition » (qualité des graisses)
Glycérolipides : structure, hydrolyse	[43] Moussard C – lipides – glycérides [41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « Le système digestif » – digestion des lipides
Glycérophospholipides, émulsions	[45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Lipids » – structural lipids in membranes [30] Alberts B., Johnson A., Lewis J – chapitre « Structure des membranes »
Sphingolipides	[45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Lipids » – sphingolipids [43] Moussard C – lipides complexes
Cholestérol et dérivés ; vitamines A, D, E, K	[43] Moussard C – stéroïdes et vitamines liposolubles [58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A – fiches vitamines A, D, E, K [38] Frayn K.N., Evans R.D – chapitre lipoprotéines et cholestérol

Références récentes ajoutées

Référence	Utilisation dans ce chapitre
CNED. BTS Diététique – Biochimie, module 3 « Biochimie structurale », séquence 5 « Structure des lipides » (4423 M3S5) ; Physiologie, tube digestif, pancréas, voies biliaires, foie (4524 S4).	contrôle de conformité, plan du cours
Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition, 2024 ; Guide d'accompagnement pédagogique, avril 2025.	croisement référentiel × guide
ANSES. Actualisation des apports nutritionnels conseillés pour les acides gras. Rapport d'expertise collective, mai 2011 ; Avis relatif à l'actualisation des repères du PNNS, 2016 et 2019.	références en AG (35-40 %, AGS, LA, ALA, EPA, DHA)
ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual, 2020 ; Étude INCA 3, 2017.	composition des huiles, consommations

Référence	Utilisation dans ce chapitre
Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes (PNNS 4), 2019.	repères : poissons, huiles, fruits à coque
HAS. Principales dyslipidémies : stratégies de prise en charge. Fiche mémo, février 2017.	conseils diététiques des dyslipidémies
HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation, novembre 2019.	exercice sur l'insuffisance pancréatique
AFSSA. Risques et bénéfices pour la santé des acides gras trans apportés par les aliments. Rapport, 2005 ; Règlement (UE) 2019/649.	AG trans (< 2 % de l'AET ; 2 g/100 g de MG)
EFSA NDA Panel. Scientific opinion on dietary reference values for fats. EFSA Journal 2010 ; 8(3) : 1461.	DHA pendant la grossesse
Règlement (CE) n° 1924/2006 (allégations nutritionnelles) ; règlement (UE) n° 1169/2011 ; règlement délégué (UE) 2016/127.	allégations oméga-3, étiquetage, DHA des préparations pour nourrissons
ESPEN. Guideline on clinical nutrition in chronic pancreatitis. Clin Nutr 2020 ; 39 : 612-631.	extraits pancréatiques, TCM, vitamines
Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2019.	structure des lipides, style des schémas

À RETENIR

État de la veille (23 octobre 2026). Textes utilisés : référentiel 2024 et guide 2025 ; cours CNED 4423 M3S5 et 4524 S4 ; ANSES (2011, 2016-2019, Ciqual, INCA 3) ; PNNS 4 ; HAS (2017, 2019) ; ESPEN (2020) ; EFSA (2010) ; règlements européens 1924/2006, 1169/2011, 2016/127, 2019/649. Aucune référence plus récente ne modifie les repères en acides gras de ce chapitre.